武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于车载线结构光的路面三维缺陷特征信息测量与分析

类别/领域： 人工智能

研 究 生： 陈思

指导教师： 洪汉玉教授

培养单位： 电气信息学院

二 〇 二 五 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP391　　学校代号：10490

学　号：22203010114　　密　　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

基于车载线结构光的路面三维缺陷特征信息测量与分析

作者姓名：陈思　　指导教师姓名、职称：洪汉玉教授

申请学位类别：电子信息硕士　　专业学位类别名称：人工智能

研究方向：计算机视觉

论文提交日期：2025 年 4 月 2 日　论文答辩日期：2025 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席：桑农

中国知网　https://www.cnki.net

Measurement and analysis of 3D defect feature information of road surface based on vehicle mounted structured light

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Artificial Intelligence

Candidate: Chen Si

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

路面缺陷存在很多类型，如裂缝、坑槽、路面破损等。路面缺陷的产生，不但会对车辆行驶以及车轮造成一定程度的影响，还会大幅缩短道路的整体寿命。因此，路面缺陷的检测一直以来都是交通运输部门关注的重点。当前传统方法在人力上消耗较大，对于较长距离的公路而言检测效率也较低，且人工检测结果往往较为主观，不同检测人员的评估标准也存在一定差异。随着机器视觉技术的引入，基于二维图像的路面缺陷检测方法得到广泛应用，但其检测结果受环境光照强度影响较大，且无法获得路面缺陷的深度信息。与之相比，获取到的路面缺陷三维点云数据能得到路面缺陷的真实深度信息，但三维路面缺陷数据往往较为复杂，不易提取出完整的路面缺陷部分信息。针对上述路面缺陷检测技术中存在的问题，本文基于线结构光扫描生成点云数据，对路面点云数据进行预处理、分割缺陷点云、测量缺陷各项参数及对缺陷进行合理评级进行了深入的研究。主要内容如下：

（1）路面点云采集系统搭建。对路面缺陷特征信息测量与分析系统进行设计与搭建，对硬件部分进行选型，并对系统进行标定，结合 C++程序语言和 Qt 界面框架开发系统软件平台，确定路面缺陷检测的方法与流程。

（2）线结构光光条预处理及中心线提取。选用合适方法对线结构光扫描图像进行预处理，并提出一种基于高斯-柯西分布拟合的中心线提取算法，通过与常见经典算法相对比，证明本文提出的方法在扫描复杂路面缺陷应用领域中更为准确。

（3）路面缺陷点云预处理。对采集到的原始路面点云进行滤波去噪，由于在缺陷点云中部分噪声点会存在于裂缝、凹坑等细节较多的部分，使用传统方法滤波会导致细节缺失，因此本文提出一种基于曲率改进的点云双边滤波算法，能在保留局部细节的同时将噪声点滤除。

（4）缺陷部分点云分割。提出了一种基于曲率区域生长和高程差的道路缺陷部分点云分割算法，将路面点云中的缺陷部分准确分割出来。

（5）对缺陷进行三维测量与定性。测量缺陷部分的各项三维特征信息，结合《公路技术状况评定标准》对存在缺陷部分的路面进行分析定性。

中国知网 https://www.cnki.net

关键词： 路面缺陷检测；线结构光；三维点云；点云分割；三维测量

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

There are various types of road surface defects, such as cracks, potholes, and pavement damage. The occurrence of these defects not only affects vehicle movement and causes wear on tires, but also significantly shortens the overall lifespan of the road. Therefore, road defect detection has always been a key concern for transportation departments. Traditional detection methods require significant manual effort, and have a low detection efficiency when detecting longer road sections. Moreover, manual detection results are often subjective, as different inspectors may have varying evaluation standards. With the introduction of machine vision technology, road surface defect detection methods based on 2D image have been widely applied. However, the detect results are greatly affected by the ambient light intensity and cannot capture depth information of the defects. In contrast, 3D road defect detection provides accurate depth information, offering a more realistic representation of surface defects. Nevertheless, 3D defect data is often complex, making it difficult to extract complete defect information.To address these challenges in road surface defect detection, this paper explores a linear structured light scanning approach to generate 3D point cloud data. The study focuses on preprocessing the road surface point cloud, segmenting defective parts in point clouds, measuring defect parameters, and conducting a systematic classification and evaluation of road surface defects. The main contents are as follows:

(1) Construction of Road Surface Point Cloud Acquisition System. The design and construction of a measurement and analysis system for road surface defect characteristics are carried out. Hardware components are selected, and calibration of cameras and lasers is performed. A software platform is developed using the C++ programming language and the Qt framework. The detection methods and processes for road surface defects are determined.

(2) Preprocessing of Linear Structured Light Stripes and Extraction of Centerlines. Appropriate methods are selected for preprocessing the acquired images. A centerline extraction algorithm based on Gaussian-Cauchy distribution is proposed. Comparative

中国知网 https://www.cnki.net

analysis with classical algorithms demonstrates that the proposed method achieves higher accuracy in the application of scanning road surface defects.

(3) Preprocessing of Road Surface Defect Point Clouds. The raw road surface point cloud data is filtered and denoised. Since some noise points exist in defect areas such as cracks and potholes where fine details are abundant traditional filtering methods often result in the loss of crucial details. To address this issue, a bilateral filtering algorithm for point cloud based on curvature improvment is proposed, which effectively removes noise while preserving local details.

(4) Road Surface Point Cloud Segmentation. A point cloud segmentation algorithm base on curvature region-growing and elevation difference is proposed to accurately extract the defect regions from the road surface point cloud.

(5) 3D Measurement and Rating of Defect point cloud. Measure 3D feature information of defect parts in road surface point cloud. Analyze and rate defective road in accordance with the *Highway Technical Condition Evaluation Standard*.

Keywords: Road surface defect detection; Linear structured light; 3D point cloud; Point cloud segmentation; 3D measurement

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题研究背景和意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 路面缺陷检测系统研究现状.....3
1.2.2 路面缺陷检测算法研究现状.....4
1.3 主要研究内容.....8
1.4 论文章节安排.....9
第 2 章 路面缺陷检测系统设计.....11
2.1 路面缺陷数据采集系统基本原理.....11
2.1.1 激光三角法测量原理.....11
2.1.2 深度测量原理.....14
2.2 路面缺陷数据采集系统组成及硬件选型.....16
2.2.1 采集系统组成.....16
2.2.2 关键硬件选型.....17
2.3 采集系统相机帧率标定.....20
2.4 路面缺陷测量与分析流程.....21
2.5 本章小结.....22
第 3 章 路面点云获取及预处理.....23
3.1 线结构光图像分析与预处理.....23
3.1.1 光条灰度特性.....23
3.1.2 图像滤波.....24
3.2 线结构光中心线提取算法.....26
3.2.1 灰度重心法.....26
3.2.2 Steger 法.....27
3.2.3 曲线拟合法.....28
3.3 基于高斯-柯西分布拟合的中心线提取算法.....29
3.3.1 高斯-柯西分布特征分析.....29
3.3.2 基于高斯-柯西分布拟合的中心线提取算法.....31
3.3.3 算法实验对比.....33
3.4 路面点云数据预处理.....36
3.4.1 孤立噪声点消除算法.....37
3.4.2 悬浮噪声点消除算法.....38
3.5 本文点云预处理方法.....40
3.5.1 基于空间距离的点云邻域划分及去噪.....41

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.2 点云几何信息估算.....42
3.5.3 基于平均曲率的点云区域划分.....44
3.5.4 改进的点云双边滤波算法.....44
3.5.5 算法实验对比.....45
3.6 本章小结.....47
第 4 章 路面缺陷点云检测、测量与分析.....49
4.1 传统点云聚类算法.....49
4.2 基于曲率区域生长和高程差的道路缺陷三维检测算法.....52
4.2.1 基于局部表面拟合的曲率估计.....53
4.2.2 基于曲率的区域生长聚类算法.....56
4.2.3 邻域高程差均值提取缺陷区域.....59
4.3 路面缺陷点云测量.....64
4.4 路面缺陷分析与定性.....64
4.5 实验结果与分析.....69
4.6 本章小结.....72
第 5 章 路面三维缺陷特征信息测量与分析系统平台设计.....75
5.1 开发环境搭建.....75
5.2 软件设计及功能演示.....76
5.3 本章小结.....80
第 6 章 总结与展望.....83
6.1 总结.....83
6.2 展望.....84
参考文献.....87

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

随着我国公路运输全面普及、建筑行业高速发展，以及温度变化、湿度变化、霜冻等自然因素影响和日益增长的交通负荷，公路路面出现裂缝、凹坑、破损、路面下陷等缺陷的情况屡见不鲜[1]。路面缺陷对交通、行车安全、车辆维护以及道路维修等方面给人们的生活带来了诸多不便，若不及时且合理的处理缺陷，容易增加交通事故发生的概率以及道路和车辆的维修费用[2]。

根据交通运输部 2024 年 6 月公开的《交通运输行业发展统计公报》显示，截至 2023 年末，全国公路总里程达到 543.68 万公里，较上年末增加 8.20 万公里，公路密度 56.63 公里/百平方公里，较上年末增加 0.85 公里/百平方公里，相关数据如图 1-1 所示。根据 2024 年 1-11 月交通运输行业主要统计指标中显示，2024 年 1-11 月，我国公路货运量高达 3810661 万吨，同比增长 3.3%。由此可见，我国在公路交通运输领域稳步提升，为未来交通运输行业的进一步发展奠定了坚实的基础。然而，庞大的货运量也带来了不容忽视的挑战，特别是在路面损耗和维护方面。随着运输需求的不断增加，对公路的养护和升级也提出了更高的要求[3]。因此，在推动交通运输发展的同时，如何有效平衡公路建设与养护之间的关系，保障公路的可持续使用，将会是未来需要解决的重要课题。

在当下公路发展如此迅速的时代背景下，针对存在缺陷道路的重心已经从抢修模式向全面养护模式过渡。上年公路养护里程 535.03 万公里，占上年公路里程比重为 99.9%，公路养护在交通运输行业中占据了几乎全部的财政支出。交通运输部在《“十四五”公路养护管理发展纲要》[4]中提出，着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化，全面提升公路、道路养护水平，促进公路、道路交通可持续健康发展。若能及时检测出路面缺陷并进行测量与分析，不仅能及时进行养护、修复处理，控制住路面缺陷进一步发展，还能减少道路维修

中国知网 https://www.cnki.net

养护的费用，进而防止产生额外的经济损失与环境污染。在这一发展背景下，如何以高效且经济的方式开展道路缺陷检测，并及时对存在缺陷的路段进行修复养护，确保路面保持良好状况已成为当务之急[5]。

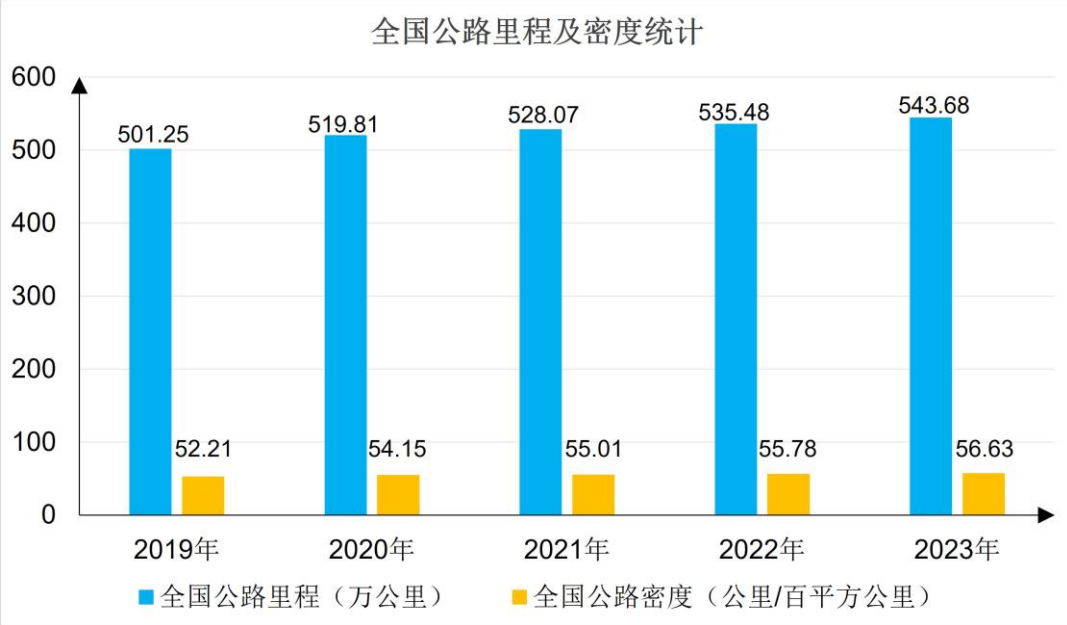


图 1-1 全国公路里程及密度统计

目前路面缺陷检测方法主要分为传统人工巡检和机器视觉两种模式。人工巡检模式需要检测人员亲赴现场，通过手工测量与主观经验判断路面的裂缝、坑槽等病害问题。该方法具有较高的准确性，但由于该方法需要封闭部分车道，不仅影响交通状况，还存在人力成本较高、检测效率较低等问题[6]。机器视觉模式通过集成数字图像处理、计算机视觉及深度学习算法，能够实现路面数据的自动化采集与智能化分析，大幅提升检测效率的同时降低了人力成本[7]。但该方法在规模化应用方面仍面临诸多挑战，如硬件成本高昂、受复杂光照影响较大、多传感器协同作业的操作复杂度较高等问题。

中国知网 https://www.cnki.net

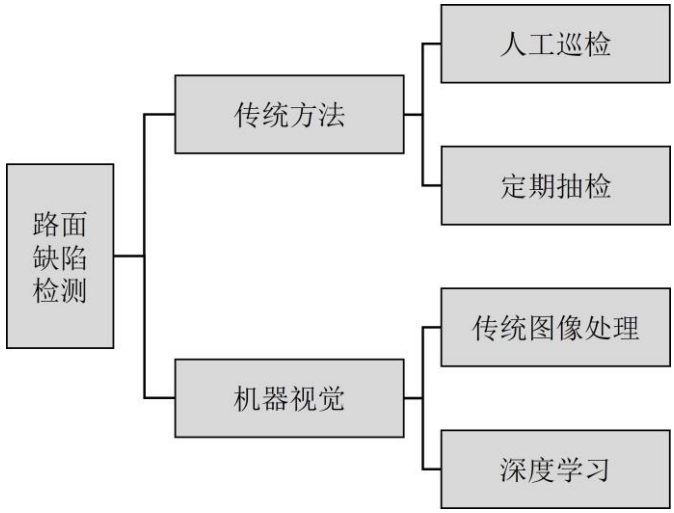


图 1-2 路面缺陷检测方法分类图

综上所述，如何构建高精度、低成本的轻量化检测系统，已成为推动智慧交通基础设施建设的重点攻关方向。因此，本文提出基于车载线结构光的路面三维缺陷特征信息测量与分析方法来检测路面缺陷的各项参数，并按照国家标准对存在缺陷的路段进行分析评级。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 路面缺陷检测系统研究现状

国外专家在早些年前就对路面缺陷检测进行了大量研究，并研发出多种基于现代计算机视觉的检测系统。ARAN 检测车是由加拿大 Roadware 公司研发的一种高精度路面检测系统[8][9]，该系统广泛应用于道路破损检测与分析中。该检测车集成了高分辨率相机、3D 激光扫描仪、惯性测量单元(IMU)等多种先进传感设备，能够自动、连续、高效地采集路面三维数据，并实现对路面裂缝、车辙等病害的精准检测。HARRIS 检测车是英国交通研究实验室(Transport Research Laboratory, TRL)为英国高速公路署研制的一套路面检测系统[10]，检测车搭载了三台高性能且具有时延功能的 TTI 摄像机，其横向视场覆盖约为 3 米，可在最高 80km/h 的行驶速度下进行路面状况拍摄，并且在低光照条件下依然能稳定运行。

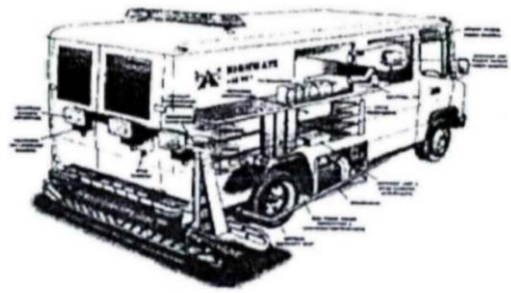
国内对路面缺陷检测的研究虽晚于国外，但也紧随其后，在近年来

中国知网 https://www.cnki.net

取得了显著进展。JG-1 型智能检测车是我国首台自主研制的路面缺陷检测车[11]，该车由南京理工大学唐振民团队研发，检测车搭载双精度激光传感器和高分辨率成像设备，该车可在最高 70km/h 的行驶速度下进行路面图像采集，对 2-6mm 的裂缝检测准确率超过 90%，实现高精度实时检测[12][13]。ZOYON-RTM 多功能路况快速检测系统由武汉光谷卓越科技公司研发推出，该系统集多项精密传感器为一体，实现 0~100km/h 车速下道路多项健康指标的检测[14]。系统检测过程全自动，数据处理流程智能化，完全消除了传统人工作业的风险及干扰，降低了资源消耗，提高了作业效率及经济效益。



(a) ARAN 检测车



(b) HARRIS 检测车



(c) JG-1 检测车



(d) ZOYON-RTM 检测车

图 1-3 国内外路面缺陷检测车

1.2.2 路面缺陷检测算法研究现状

随着交通基础设施的快速发展与智能化技术的广泛应用，路面缺陷检测技术不断优化升级。目前，路面缺陷检测方法主要可分为以下三类：

（1）基于传统数字图像处理技术的路面缺陷检测方法

中国知网 https://www.cnki.net

目前，已有许多学者将传统数字图像处理技术运用到路面缺陷检测中。李晋慧等提出了一种结合 Sobel 边缘检测、加权邻域平均噪声滤除算法和 Otsu 图像分割算法的裂缝检测方法[15]，该方法使用 CCD 相机对路面图像进行采集，在公路路面裂缝检测应用场景中取得良好的效果，且具有较高的检测精度和较好的边缘保护效果。曾峰等提出了一种基于规则的启发式边缘连接算法[16]，通过不同于传统像素搜索的启发式搜索连接边缘块，该方法显著提高了边缘连接效率，同时在噪声较大的情况下也能保持较高的连接质量，目前该方法已在江苏省高速公路的病害识别系统中应用，并取得了良好的效果，该方法具备较好的普适性和应用前景。李清泉等提出了一种基于图像自动匀光的路面裂缝分析方法[17]，该方法将基于电子印相原理的图像自动匀光技术引入路面裂缝检测中，成功解决了不同光照条件下图像一致性输入的问题，提高了路面裂缝检测的准确性和可靠性。

总结而言，传统数字图像处理方法通过噪声抑制、边缘增强与光照校正等技术，在路面缺陷检测中展现了较高的工程实用性。但该类方法对复杂背景干扰（如阴影、湿路等）及多种复杂缺陷类型的适应性不足，且该种方法没能对路面中较为重要的深度信息加以利用。

（2）基于深度学习的路面缺陷检测方法

基于数字图像处理的路面缺陷检测虽然省时省力，但自动化程度较低，且适应复杂环境和多变路面状况的能力较差。随着深度学习技术在计算机视觉领域的飞速发展，越来越多深度学习方法被提出并应用于路面缺陷检测场景。Li 等提出了一种结合深度学习和双目立体视觉的先进路面破损检测方法[18]，该方法利用 GA-Dense Net 进行路面破损识别，并结合双目立体视觉技术进行路面三维重建。该算法将深度学习模型与双目视觉系统相结合，能够在复杂路面环境中识别出多种破损类型，并实现高精度三维模型重建。张伟等提出了一种基于改进特征金字塔网络(FPN)和通道注意力机制的检测方法[19]，该方法通过优化特征金字塔结构并结合通道注意力机制，增强了神经网络对路面病害的表征能力，提升了网络在通道、空间维度上的表征能力，进而提高了检测精度。Chen 等

中国知网 https://www.cnki.net

针对复杂环境下路面缺陷检测和分类这一问题，提出了一种基于热成像与 RGB 图像融合的检测模型[20]，该方法融合热成像与可见光图像，提高了系统检测精度和鲁棒性。Zhang 等针对现有路面坑槽检测方法存在的参数复杂、模型体积大、检测效率低等问题，提出了一种基于注意力机制和数据增强的轻量化路面坑槽缺陷检测方法[21]。该方法在降低计算成本和模型复杂度的同时，提高了检测的准确性和实时性。许正森等人提出了一种基于 Transformer 编码-解码结构的道路裂缝检测方法 CTNet[22]，该方法结合了 Transformer 自注意力机制和多尺度局部特征增强模块。通过 Transformer 注意力机制，CTNet 能够更有效地建模长距离依赖关系，该方法克服了传统卷积神经网络在全局信息提取上的不足，同时结合多尺度局部特征增强模块，整合全局与局部信息，提高了裂缝检测的精度。

然而基于深度学习的检测方法同样存在许多弊端，该方法依赖于大量高质量的标注数据，且模型训练和推理需要较高的计算资源，此外，模型的泛化能力仍然是一个关键问题，在不同道路环境下可能存在精度下降的情况。

（3）基于三维激光扫描技术的路面缺陷检测方法

基于三维图像的缺陷检测方法在早期主要是对传统二维图像检测算法的延伸与优化。任青青提出了一种基于 EMD 的三维路面裂缝检测算法[23]，针对三维裂缝数据特点进行分析与处理，该方将 EMD 方法用于三维路面裂缝检测，实现了一种全自动、高精度的裂缝识别算法。该方法采用曲线拟合滤波算法对三维路面数据进行预处理，利用 EMD 方法将三维数据分解为多个 IMF，提取裂缝的高度信息，结合区域生长与形态学方法实现裂缝的精确检测。黄建平基于 Dempster-Shafer 原理提出了一种融合二维裂缝图像与裂缝深度信息的裂缝判定算法[24]。该算法通过综合分析二维图像中的裂缝特征与三维深度信息，增强裂缝检测的准确性与可靠性，避免单一数据源可能带来的误判，但该方法在低对比度裂缝检测方面效果较差。

由于点云中的点与二维图像的像素存在差异，且路面缺陷点云数据较为复杂，使得传统基于二维图像的检测算法在三维点云数据上的适用

中国知网 https://www.cnki.net

性受到限制，且路面缺陷关键的深度信息没能得到充分利用，针对这一问题，相关领域研究人员经过大量探索与实验，提出了多种基于三维点云数据的路面缺陷检测算法。宋葵阳等研究利用结构光三维重构技术，通过深度图像提取裂缝特征，有效克服了路面纹理和光照的干扰，提高了裂缝检测的可靠性和稳定性[25]。该方法在复杂路面环境下表现较好，为三维裂缝检测和道路维护提供了一种高效、可靠的解决方案。Mohammad 等提出了一种基于 Kinect 传感器的三维路面裂缝检测方法[26]，该方法基于 Kinect 传感器获取高精度路面三维点云，对点云数据进行预处理后，采用平面拟合技术对非裂缝区域进行建模，构建路面基准面，并利用该基准面对裂缝区域进行精准分割。然而该方法在复杂路面或起伏较大的场景中，拟合平面可能无法准确反映真实路面形态，且 Kinect 传感器在数据采集过程中会因设备与路面之间的相对运动而到时点云数据偏移，进而影响裂缝的识别精度。Ouyang 等提出了一种基于三维重构的路面裂缝检测方法[27]，通过对整个路表进行三维建模，进而实现裂缝的提取与识别。该方法采用 NURBS 曲面对路面进行拟合，以构建高精度的三维表面模型，并基于曲面形态分析裂缝区域的特征。但该方法难以有效区分道路表面的基本轮廓形态与局部纹理细节，导致对较小裂缝或浅表裂纹的检测能力不同。Li 等提出了一种基于双尺度聚类的路面裂缝检测方法[28]，该方法结合三维数据分析与聚类算法，通过对路面进行三维重建获取精确的点云数据，并在此基础上应用聚类分析，进而对裂缝区域进行识别和分割。但由于三维数据处理计算量较大，该方法在大规模路面检测应用中检测效率较低。

尽管三维激光扫描技术在路面缺陷检测领域取得了一定进展，但仍存在诸多挑战。由于外界光照环境以及检测设备震动产生的影响，点云数据容易受到噪声干扰，进而对检测精度产生影响。三维激光扫描技术依赖于硬件设备的精度，高精度设备成本较高，限制了其在大范围道路检测中的普及应用，同时激光扫描生成的点云数据量较为庞大，如何对点云进行高效处理及存储仍是当前的一大难题。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 主要研究内容

针对以上相关研究现状及存在的问题，本文对基于车载线结构光的路面三维缺陷特征信息测量与分析方法进行研究。主要研究内容包括如下几个部分：

（1）路面缺陷测量需求分析与系统框架设计

分析路面缺陷检测的功能需求，包括路面点云获取、路面点云预处理、路面缺陷部分分割、路面缺陷三维测量、路面缺陷分析定性等。对路面缺陷检测系统模型进行结构设计与硬件选型，标定采集系统相关参数，提出相应的缺陷检测、测量、分析定性流程。

（2）线结构光条纹图像处理

对路面存在缺陷部分的线结构光进行分析，研究分析当前常见的几种线结构光条纹中心线提取算法，并提出一种基于高斯-柯西分布拟合的中心线提取算法，通过对比实验分析灰度重心法、Steger 法、高斯拟合法在路面缺陷检测应用场景中准确性上的优劣。

（3）路面点云数据预处理

提出一种基于曲率特征改进的双边滤波点云预处理算法，根据每个点的曲率特征，将点云数据分为平坦区域和复杂缺陷区域，对两种区域分别进行不同尺度的滤波处理，使得该算法既能去除噪声点，同时也能保留缺陷部分的细节信息，避免过度光顺。

（4）路面缺陷部分的分割与测量

提出一种基于曲率区域生长和高程差的道路缺陷三维检测算法，首先通过基于曲率的区域生长算法将路面点云数据初步划分为路面部分和缺陷部分，再对缺陷部分利用环形邻域高程差更加精确地分割出完整缺陷区域。

（5）系统平台设计

结合实际检测、测量与定性需求，搭建实验平台完成实验，进行软件模块设计，包括图像采集、路面点云生成、点云预处理、路面点云缺陷三维检测、测量路面缺陷的各项参数、对缺陷等级进行分析定性以及

中国知网 https://www.cnki.net

对最终结果数据的存储。

1.4 论文章节安排

本课题根据实际需求，主要研究一种能够对路面缺陷进行高效且精确的三维检测、测量与分析方法。

本文由六个章节组成，以下是各个章节的内容安排：

第一章，绪论。本章介绍课题研究课题背景及意义，分析本课题研究方向与技术方法相关的国内外研究现状，包括传统数字图像处理、深度学习、三维激光扫描技术等方法，研究发现现有图像处理及深度学习方法无法满足路面缺陷检测与测量的需要，并确定全文研究内容与方向。

第二章，路面缺陷检测系统设计。本章根据应用场景与实际需求确立系统功能，对关键硬件进行选型，并对整体结构进行设计，按具体需求搭建实物模型，介绍采集系统参数标定方法以及系统整体运行流程。

第三章，路面点云获取及预处理。本章分析比较了几种最具代表性的中心线提取算法和点云预处理方法，最终定义并介绍了本文提出的基于高斯-柯西分布拟合中心线提取算法以及基于曲率改进的点云双边滤波算法，用于路面点云数据的获取及其预处理，并通过对比实验证明了本文算法的可行性与精确性。

第四章，路面缺陷点云检测、测量与分析。本章首先比较了几种最具代表性的点云分割方法，分析了路面缺陷种类及其各自的特征，最终定义并介绍了本文提出的基于曲率区域生长和高程差道路缺陷三维检测算法。在将缺陷部分分割出来后，介绍了本文测量方法，以及结合国家标准对缺陷部分进行分析定性。通过对多条路段的检测、测量与分析实验，证明了本文算法的可行性。

第五章，路面三维缺陷特征信息测量与分析系统平台设计。明确路面三维缺陷特征信息测量与分析系统的设计需求，使用基于 Windows 平台的 Visual Studio 2022，结合 Qt 完成系统平台软件开发，对软件平台各项功能进行模块化设计，包括图像采集、点云数据获取、点云预处理、缺陷点云分割以及数据测量与分析等。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章，总结与展望。对本文内容进行简要总结，并对后续研究方向进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 路面缺陷检测系统设计

2.1 路面缺陷数据采集系统基本原理

在非接触式测量方法中，激光三角法测量在其测量精度及时间、适用范围等方面有着其独有的优势[29]，同时该方法受待测物表面材质和纹理影响较小，能够在复杂环境下稳定获取高精度三维数据，因此该方法在三维测量领域得到了广泛应用[30]-[32]。

2.1.1 激光三角法测量原理

以入射光束与待测物表面法线的夹角为划分标准，可以将激光三角法分为直射、斜射两种测量方式[33]，具体原理如下：

（1）斜射式激光三角法

斜射式激光三角法将激光束以一定角度（非 90°）投射到待测物体表面，并利用相机或光电探测器记录激光反射点的位置变化，通过已知的激光入射角、探测器位置等几何关系计算物体表面高度或深度信息[34][35]。斜射式激光三角法测量模型原理图如图 2-1 所示。

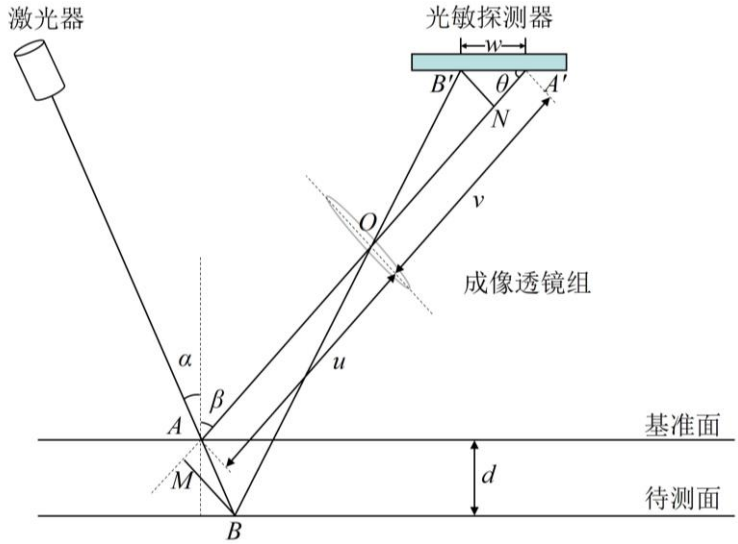


图 2-1 斜射式激光三角法测量模型原理图

其中，*A* 为入射光束与基准面的交点，*B* 为光束投射到待测面上的交

中国知网 https://www.cnki.net

点，A'和 B'分别为 A、B 两点在光敏探测器成像面上的投影点，O 为成像透镜组中心点，M 和 N 为过待测点及其投影点向漫反射光束作垂线的垂足。角 α 和 β 分别为入射光和反射光两条光线与基准面法向量的夹角，而 θ 为反射光与探测器成像面的夹角。AO、$A'O$ 的直线距离分别用 u 和 v 表示。d 为基准面与待测面间的距离，w 为光斑偏移量，当基准面与待测面间距离发生变化时，光敏探测器上的光斑偏移量也会随之产生位移。

根据三角性质可得式(2-1)：

$$\frac{|B'N|}{|BM|}=\frac{|ON|}{|OM|}=\frac{|OA'|-|NA'|}{|OA|+|AM|} \tag{2-1}$$

如图 2-1 所示，由几何关系可得式(2-2)：

$$\begin{cases}|B'N|=w\sin(\theta)\\ |BM|=|AB|\sin(\alpha+\beta)\\ |OA'|=v\\ |OA|=u\\ |NA'|=w\cos(\theta)\\ |AM|=|AB|\cos(\alpha+\beta)\\ |AB|=\dfrac{w}{\cos(\theta)}\end{cases} \tag{2-2}$$

将式(2-2)中对应参数带入式(2-1)中，可得式(2-3)：

$$\frac{w\sin\theta}{\dfrac{d}{\cos\alpha}\sin(\alpha+\beta)}=\frac{v-w\cos\theta}{u+\dfrac{d}{\cos\alpha}\cos(\alpha+\beta)} \tag{2-3}$$

化简后可得式(2-4)：

$$d=\frac{uw\sin\theta\cos\alpha}{v\sin(\alpha+\beta)-w\sin(\alpha+\beta+\theta)} \tag{2-4}$$

若透镜为理想成像条件，且成像透镜组 f 已知，由高斯成像定理可得式(2-5)：

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f} \tag{2-5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将式(2-5)与式(2-4)相结合后可得式(2-6)：

$$d=\frac{w(u-f)\sin\theta\cos\alpha}{f\sin(\alpha+\beta)-w(1-\frac{f}{u})\sin(\alpha+\beta+\theta)} \tag{2-6}$$

当待测面位于基准面上时，可得式(2-7)：

$$d=\frac{w(u-f)\sin\theta\cos\alpha}{f\sin(\alpha+\beta)+w(1-\frac{f}{u})\sin(\alpha+\beta+\theta)} \tag{2-7}$$

根据公式(2-6)和(2-7)可以推导出待测面与基准面间的距离 d 与光敏探测器上光斑偏移量 w 之间的关系，表达式如式(2-8)所示：

$$d=\frac{w(u-f)\sin\theta\cos\alpha}{f\sin(\alpha+\beta)\pm w(1-\frac{f}{u})\sin(\alpha+\beta+\theta)} \tag{2-8}$$

（2）直射式激光三角法

直射式与斜射式激光三角法原理上相类似，区别是采用垂直入射的线结构光对待测物体表面进行照射[36]。直射式激光三角法测量原理如图 2-2 所示。

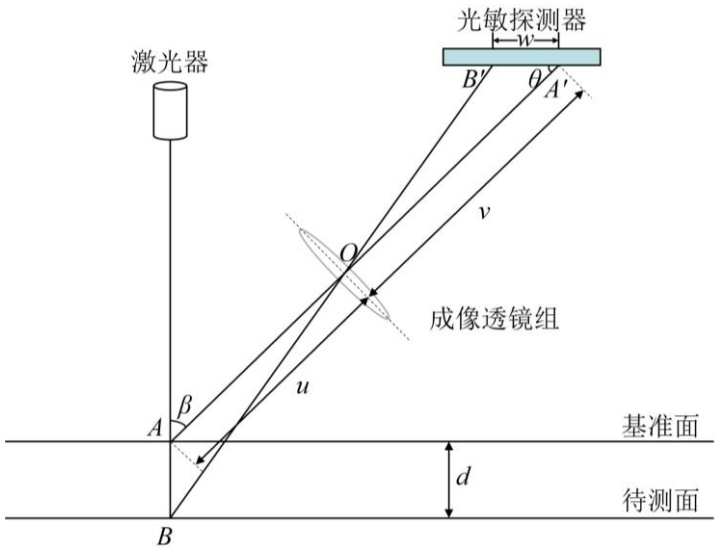


图 2-2 直射式激光三角法测量模型原理图

将图 2-2 与图 2-1 相对比可以发现，直射式激光三角法是斜射式激光三角法中当光束入射角 α=0 时的特殊情况。因此由公式(2-8)可推导出

中国知网 https://www.cnki.net

直射式激光三角测量中 d 与 w 间的关系如式(2-9)所示：

$$d=\frac{w(u-f)\sin\theta}{f\sin(\beta)\mp w(1-\frac{f}{u})\sin(\beta+\theta)} \tag{2-9}$$

对比两种激光三角法发现，斜射式激光三角法能够更加精确地获取路面缺陷的深度信息及表面纹理特征，同时该方法在复杂环境下具备更强的抗干扰能力。因此，本文选用斜射式激光三角法作为采集系统的核心测量原理。

2.1.2 深度测量原理

本文基于激光三角法计算路面缺陷深度，路面缺陷三维点云采集系统原理图如图 2-3 所示。激光器斜向发射光束，与道路基准平面相交于 A 点，并投射到待测点 B 上，过相机主光轴，分别与入射光束、道路基准平面和待测点所在平面交于 E、D、C 三点，O 为镜头原点，F 为相机焦点。其中 f 表示镜头焦距，θ 表示激光器入射光线与道路基准平面的夹角。l 表示 AD 两点间的距离，d 表示待测点距离路面基准平面的深度，x 表示待测点光斑偏移量，H_c 和 H_l 分别为相机和激光器距基准平面的垂直高度。

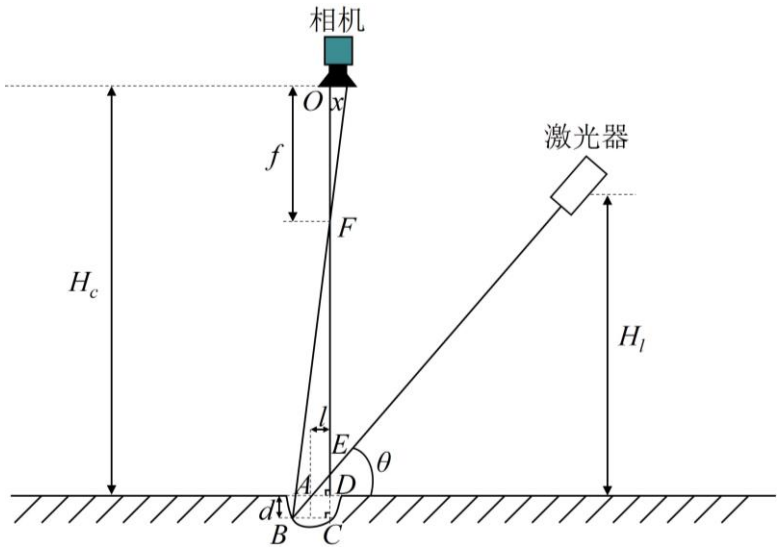


图 2-3 路面缺陷三维点云采集系统原理图

中国知网 https://www.cnki.net

由图 2-3 中的几何关系可得红外激光器入射光线夹角的余弦值与相机主光轴和入射光线与路面基准平面交点间距离的关系式为：

$$\tan\theta = \frac{DE}{DA} \tag{2-10}$$

焦点 F 到待测点 B 垂直方向的投影高度 CF 表示为：

$$CF = H_c + DC - f \tag{2-11}$$

根据图 2-3 中相似三角形的几何关系，成像中光斑偏移像素 x 与焦距 f 之间的比例关系式为：

$$\frac{CB}{CF} = \frac{k_0 x}{f} \tag{2-12}$$

其中 k_0 表示偏移量与像素的对应比例系数，将式(2-10)和式(2-11)带入式(2-12)可得待测点 B 到相机主光轴之间的距离为：

$$CB = \frac{H_c + DC - f}{f} k_0 x \tag{2-13}$$

从图 2-3 中，根据相似三角形理论可得：

$$\frac{CB}{DA} = \frac{DC + DE}{DE} \tag{2-14}$$

设待测点 B 到道路基准平面的深度为 d，相机主光轴与道路基准平面交点到入射光束与道路基准平面交点的距离为 l：

$$\begin{cases} DC = d \\ DA = l \end{cases} \tag{2-15}$$

将式(2-10)、(2-15)带入式(2-14)中，可得待测点到相机主光轴投影长度的表达式为：

$$CB = \frac{d + l \times \tan\theta}{\tan\theta} \tag{2-16}$$

将式(2-15)先带入式(2-13)，再带入(2-16)中，可计算出待测位置相对于道路基准平面的深度 d 与成像中待测点位置的光斑偏移像素 x 关系式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$d=\frac{\tan\theta(H_c+d-f)}{f}*k_0x-l*\tan\theta \tag{2-17}$$

在将采集成像系统组装完毕后，上式中的 f，θ，H_l，H_c 等参数均为可通过简单手动测量的常数，l 和 k_0 两参数可通过相机标定求得，将式(2-17)简化为：

$$d=M*x+N \tag{2-18}$$

其中 M、N 的表达式如公式(2-19)所示：

$$\begin{cases} M=\dfrac{\tan\theta(H_c+d-f)}{f}k_0 \\ N=-l*\tan\theta \end{cases} \tag{2-19}$$

由上述表达式可知，从图像中测得 x 值时，即可计算出路面待测点的相对深度 d。

2.2 路面缺陷数据采集系统组成及硬件选型

2.2.1 采集系统组成

对路面三维缺陷特征信息测量与分析系统的测量原理与功能需求进行分析，设计并搭建了本文系统的结构框架如图 2-4 所示。

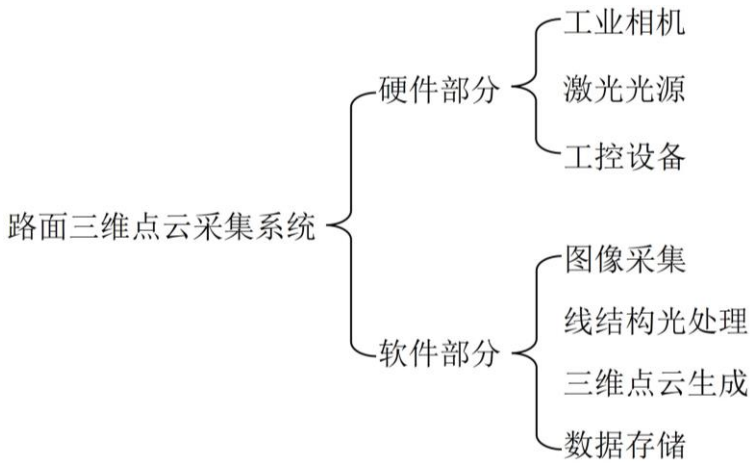


图 2-4 路面三维缺陷特征信息测量与分析系统结构框架

首先由路面采集系统对待测路面进行扫描，将采集到的视频数据逐

中国知网 https://www.cnki.net

帧进行线结构光中心线提取，并基于提取结果生成点云数据，进而对路面点云数据进行缺陷检测、参数测量及分析评级。基于本文系统设计流程及框架搭建的路面缺陷检测车实物图如图 2-5 所示。



图 2-5 路面缺陷检测车实物图

2.2.2 关键硬件选型

为确保路面缺陷检测与测量的精度，图像采集过程中的硬件选择至关重要。本文采集系统基于斜射式激光三角原理，故主要对相机和激光器两个关键硬件进行选型。

（一）相机选型

工业红外相机通常按照不同传感器分为 CCD 和 CMOS 两种类型。CCD 传感器具有成像质量较高、噪声较低以及光照敏感度较好等优势，但该种相机功耗较高、成本昂贵，且数据读写速度较慢。相比之下，CMOS 传感器功耗低、读取速度快、制造成本较低，且具备较高的可靠性和使用寿命。综合考虑成本、性能及应用需求，本文选择搭载 CMOS 传感器的 DALSA Genie Nano M1930 红外相机作为采集系统的相机部分。表 2-1、2-2 为该型号相机与镜头的具体参数，图 2-6(a)、2-6(b)为相机与镜头的实物图。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 相机性能参数

型号	Dalsa Genie Nano M1930
分辨率	1984×1264(251 万)
像素大小	4.8μm×4.8μm
像素位深	8/10bits
外形尺寸	38.9mm×29mm×44mm
成像器件	Progressive Scan CMOS
感光芯片	On-Semi Python2000
芯片类型	全局快门 CMOS
芯片尺寸	2/3″
数据接口	GigE
工作温度	-20℃~+65℃
典型功耗	3.8W~4.9W
电源要求	+10V~+36V(±10%)或 PoE

表 2-2 镜头参数

型号	M0528-MPW3
最大画面尺寸	8.8mm×6.6mm
滤光片波段	800±10nm
焦距	5.0mm
最近对焦距离	570.6×427.3mm2/3″
最大光圈	F2.8C
最小光圈	F1
工作温度	-10℃~+50℃

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 相机模块



(b) 镜头模块

图 2-6 工业相机实物图

（二）激光器选型

在线结构光扫描系统中，激光器是核心组件之一，其性能直接影响系统的测量精度和稳定性。由于路面缺陷检测需要克服复杂自然环境光照的影响，故本课题需选用高聚焦、高功率、强抗干扰的激光器。综合考虑，选择亮源 LGI-808-C10-D90-10012-DV24 激光器作为本系统采集模块的光源。该型号激光器具体参数与激光器实物图分别如表 2-3 和图 2-7 所示。

表 2-3 激光器参数

型号	LGI-808-C10-D90-10012-DV24
线宽	0.5mm~2.0mm
中心波长	809/915nm
波长变化范围	±10nm
发射角度	90°
输出功率	15~18W
工作电压	DC 12~24V
功耗	≤36W
外形尺寸	81×52×37(mm)
工作温度	-30~+50℃

中国知网 https://www.cnki.net

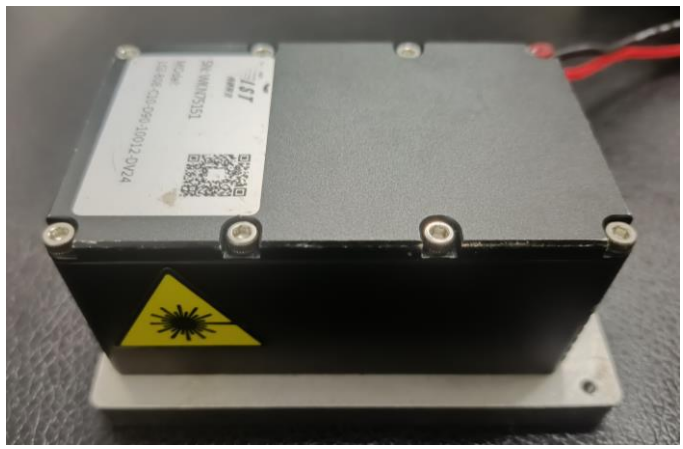


图 2-7 激光器实物图

2.3 采集系统相机帧率标定

为了精确获取还原真实路面缺陷的三维点云数据，并将点云三维坐标与实际空间坐标相匹配，需要根据测量精度要求合理匹配相机采集帧率和检测车行驶速度，结合标定块对相机帧率进行标定。

（1）将确定实际长、宽为 L_0、W_0 的标定块放置在无缺陷路面平坦区域上。

（2）将路面缺陷检测车速度记为 v(m/s)，计算激光扫描标定块的时间间隔 Δt：

$$\Delta t = \frac{L_0}{v} \tag{2-20}$$

在该时间间隔内采集到的线结构光图像总帧数 $N(t)$表示为：

$$N(t) = \Delta t \times F \tag{2-21}$$

其中，F 为相机帧率(fps)。将式(2-20)带入式(2-21)中可得：

$$N(t) = \Delta t \times F = \frac{L_0 \times F}{v} \tag{2-22}$$

将标定块的实际长度 L_0 与图像中呈现的像素点个数 L_P 相对应，得到：

中国知网 https://www.cnki.net

$$L_p = N(t) = \frac{L_0 \times F}{v} \tag{2-23}$$

（3）将标定块在点云坐标系中与实际长宽相对应，即

$$\frac{L_p}{W_p} = \frac{L_0}{W_0} \tag{2-24}$$

其中，W_P 为线结构光中表示标定块宽度的像素点宽度。将式(2-23)代入(2-24)中得：

$$\frac{L_0 \times F}{v \times W_p} = \frac{L_0}{W_0} \tag{2-25}$$

通过上式，得到相机帧率 F 与路面缺陷检测车车速的关系式如式(2-26)所示：

$$F = \frac{W_p}{W_0} \times v \tag{2-26}$$

2.4 路面缺陷测量与分析流程

为实现路面缺陷检测、测量与分析功能，搭建了基于车载线结构光的路面三维缺陷特征信息测量与分析系统框架，系统流程如图 2-8 所示。

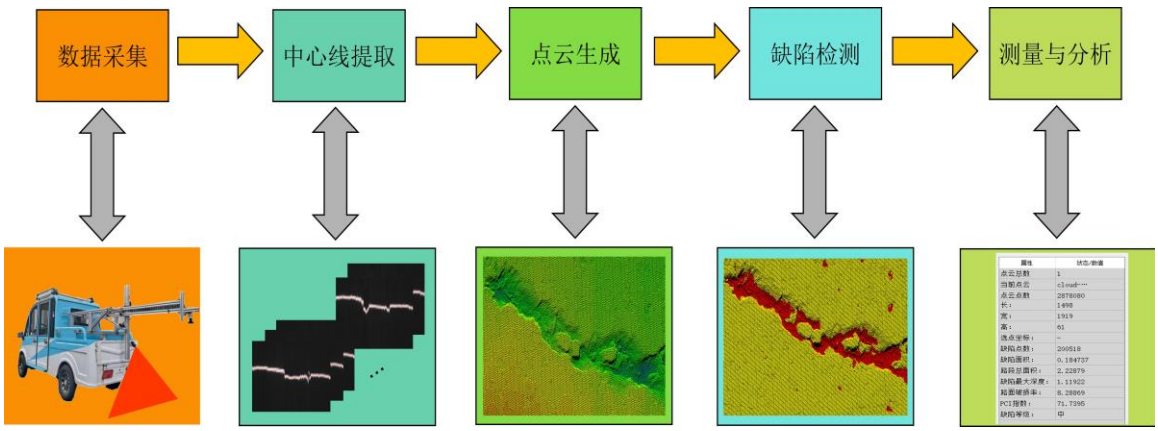


图 2-8 路面三维缺陷特征信息测量与分析系统框架流程图

系统选用工业红外相机与红外激光器等硬件搭建的路面数据采集系统对路面进行扫描采集图像，采用斜射式激光三角法原理对待采集路段进行扫描，使用基于高斯-柯西分布拟合算法对每帧线结构光条纹进行单

中国知网 https://www.cnki.net

帧中心线提取后，按帧序列生成三维点云模型，同时使用基于曲率改进的双边滤波对点云进行预处理，再使用基于曲率区域生长和高程差的道路缺陷三维检测方法对路面缺陷部分进行分割，最后对路面缺陷部分进行各项参数测量并结合国家标准进行分析定性。

2.5 本章小结

本章围绕路面缺陷数据采集系统的核心原理展开分析，重点探讨了激光三角测量方法的基本理论，通过对比不同激光入射角度的测量效果，最终选定测量方案并推导出路面缺陷检测深度测量公式。构建本系统整体结构框架，明确了路面缺陷检测、测量与分析的具体实施流程，针对检测需求对硬件部分进行选型，并对采集系统各项参数进行标定，为后续章节的算法研究奠定了坚实的基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 路面点云获取及预处理

本文通过每一帧图像中提取出的线结构光光条中心点坐标，按帧序列生成三维点云模型，而原始点云数据预处理的准确性对点云模型的精度有着直接影响，进而对后续路面缺陷检测、测量及分析的精确度产生间接影响。因此，本章节着重对路面点云获取及预处理方法进行分析与研究。

3.1 线结构光图像分析与预处理

在线结构光图像数据处理中，图像分析与预处理是确保后续获取点云质量、缺陷检测准确度及测量精度的重要步骤。

3.1.1 光条灰度特性

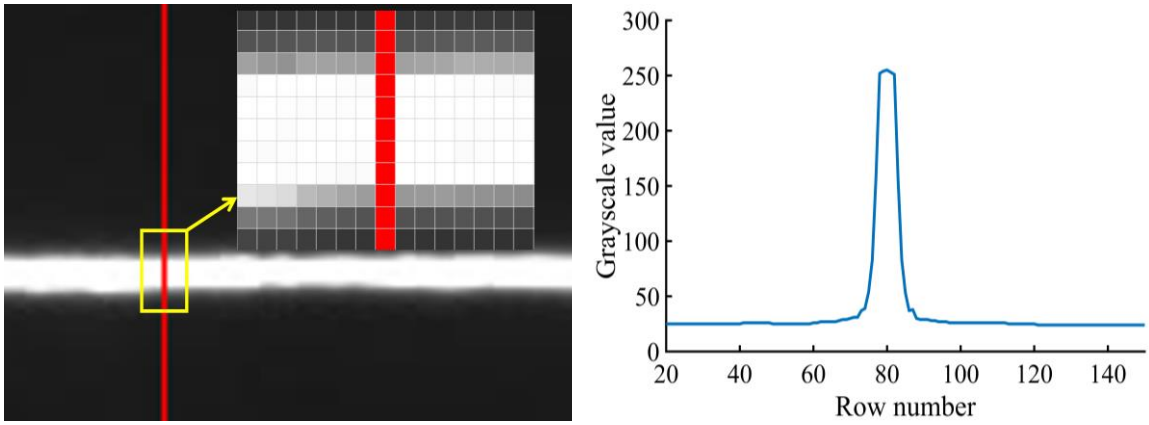
在线结构光扫描系统中，激光光条在相机图像中通常表现为一条亮度较高的曲线。当入射光线投射在待测物表面上形成线结构光条纹时，光条纵向截面上的灰度值分布呈现近似正态分布[37]，截面灰度分布如式(3-1)所示。

$$G(r)=G_0\exp(-\frac{2r^2}{w^2}) \tag{3-1}$$

其中，G_0 表示光条最大灰度值，通常对应光条中心处的亮度；r 表示法线方向上某点到光条中心的偏移量；w 表示光条的半峰全宽，其控制光条亮度衰减的速度。

图 3-1 为本课题搭建的路面三维缺陷特征信息测量与分析模型对路面扫描后得到的激光条纹图像，图 3-1(a)为光条图像局部细节，图 3-1(b)为图 3-1(a)中红色截面处光条灰度分布曲线。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 结构光图像及其局部细节　　(b) 截面灰度值分布曲线

图 3-1 结构光图像及截面灰度分布

3.1.2 图像滤波

在实际采集过程中，图像可能受到如环境光照、相机噪声、表面反射等外界干扰影响，使得光条的灰度分布出现噪声点或纹理干扰。因此需要对原始图像进行滤波处理，提高光条平滑度，从而使光条灰度分布更加均匀，减少中心线提取的位置偏差。

均值滤波是一种线性平滑滤波方法[38]，通过计算邻域内像素值的均值来替代中心像素值，从而降低图像中的随机噪声，使图像更加平滑。该方法在去除高斯噪声方面效果较好，能够减少图像中的局部突变，使像素值在空间上更加均匀，但该方法在平滑过程中无法较好保护图像细节。

均值滤波滤波器公式如式(3-2)所示。

$$H_1 = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-2}$$

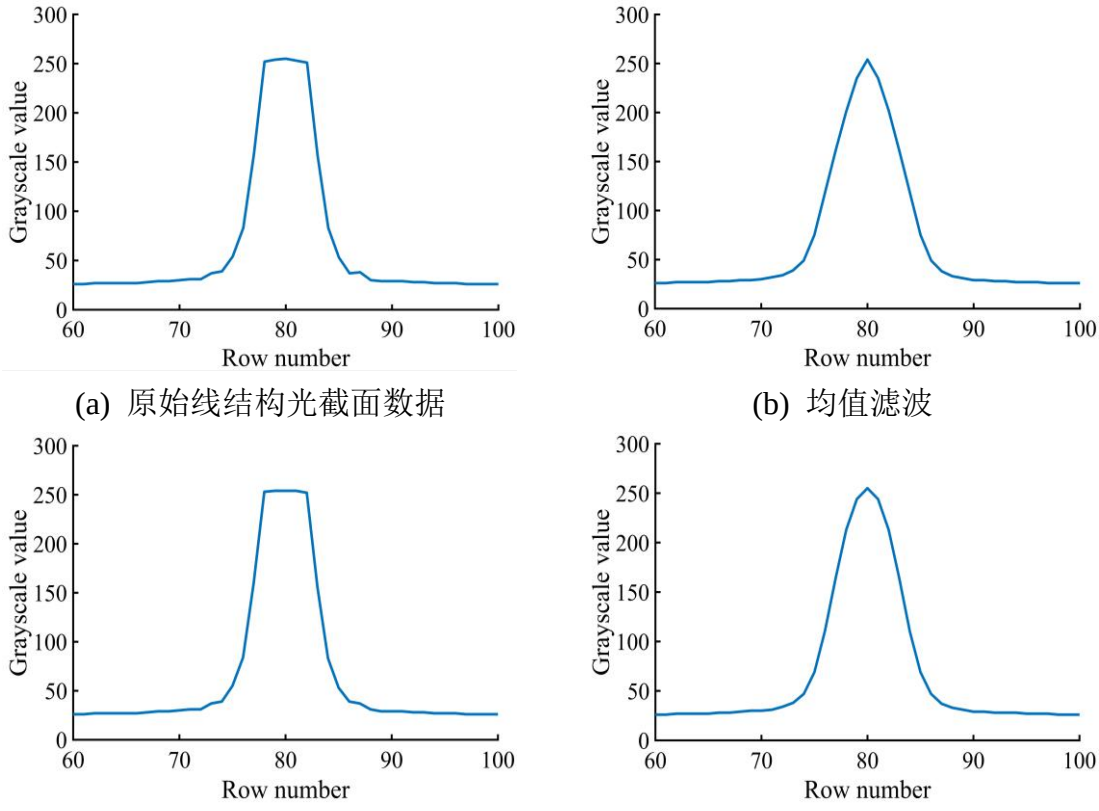
中值滤波是一种用该邻域内像素大小的中值替换当前像素值的图像处理方法[39]。在线结构光图像预处理中，中值滤波能够有效去除椒盐噪声、局部突变噪声，同时保持光条的边缘细节，提高中心线提取的精度。但对于连续性噪声或高斯噪声的去除效果不佳，在实际应用中可以结合

中国知网 https://www.cnki.net

不同滤波方法进行优化。

高斯滤波是一种基于高斯函数的加权平均滤波方法[40]，其原理是使用高斯核对图像进行卷积，使像素值在邻域内按照高斯分布进行加权平均。在线结构光图像处理中，高斯滤波是一种有效的降噪和平滑方法，能够去在除高斯噪声的同时，减少光条灰度突变，提高中心线提取的稳定性。但该方法易导致图像边缘细节模糊化，进而影响边缘特征的保留。

针对上述滤波算法，分别对图 3-1(a)所示的线结构光条纹图像采用上述三种方法进行图像预处理，滤波后的截面灰度分布结果分别如图 3-2(b)、3-2(c)、3-2(d)所示。实验结果对比发现，经过高斯滤波处理后的线结构光条纹图像，其灰度分布曲线在顶端处的曲率更大，且曲线两段更加平滑，接近理想的高斯分布。而其他两种方法虽然能够有效去除噪声，但在细节保留和曲线平滑度上无法达到理想的效果。因此，本文选择高斯滤波作为图像预处理方法。



(a) 原始线结构光截面数据　(b) 均值滤波

(c) 中值滤波　(d) 高斯滤波

图 3-2 线结构光截面灰度分布及滤波结果

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 线结构光中心线提取算法

在线结构光扫描系统中，中心线提取的主要目的是准确获取光条的中心位置，以确保后续三维重建、缺陷检测等步骤的精度。常见的中心线提取方法及其特点如表 3-1 所示。

表 3-1 常见的中心线提取算法及其特点

方法	优点	缺点
极值法	计算简单、速度快	对噪声敏感、易受干扰、精度较低
重心法	精度高、鲁棒性强	易受到背景噪声和光照变化影响
Steger 法	精度高、适应复杂光照环境	计算复杂度高、参数选择较为敏感
曲线拟合法	精度高、能抑制噪声影响	复杂度高、对光条形态有一定要求

3.2.1 灰度重心法

灰度重心法是一种常用的亚像素级光条中心提取方法[41]-[43]，其原理是利用光条灰度分布计算其重心位置并作为中心线。该方法在处理连续、平滑的光条时具有较好的精度和鲁棒性，适用于光条对比度较高的情况。每列光条横截面的灰度分布如图 3-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

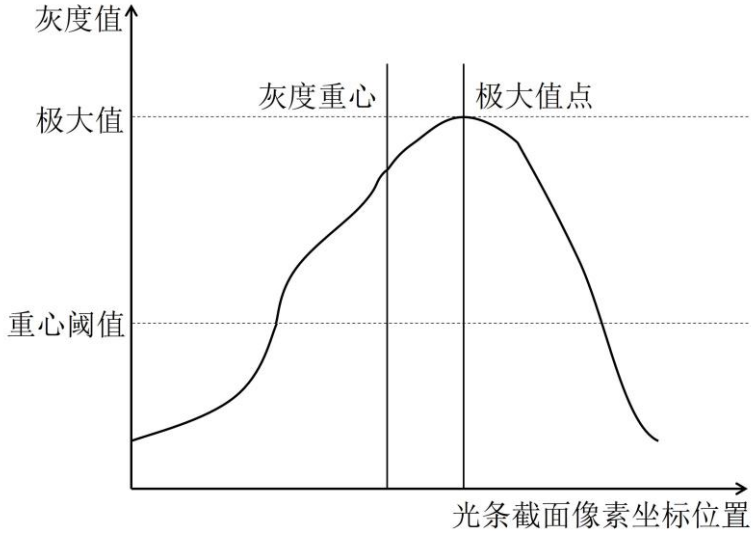


图 3-3 灰度重心法示意图

灰度重心法的计算公式如式(3-3)所示：

$$c_j = \frac{\sum_{i \in T} f(i,j) \times i}{\sum_{i \in T} f(i,j)} \tag{3-3}$$

式中，i 为每列中各像素的坐标，c_j 为线结构光图像第 j 列中心点提取结果；$f(i,j)$为(i,j)位置处的灰度值。该方法首先选取感兴趣区域(ROI)，之后使用式(3-3)计算光条每列的中心位置，最终形成光条中心线。

3.2.2 Steger 法

Steger 法是一种基于 Hessian 矩阵的亚像素级光条中心提取方法，其广泛应用于光条中心线提取、图像处理和三维重建等领域。该方法通过计算光条的二阶导数并利用 Hessian 矩阵分析光条的局部特性，从而精确定位光条中心[44]-[46]。

对于激光条纹上任意一点(x,y)，Hessian 矩阵可以表示为：

$$H(x,y) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x \partial y} & \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial y^2} \end{bmatrix} \otimes f(x,y) = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{xy} \\ r_{xy} & r_{yy} \end{bmatrix} \tag{3-4}$$

其中 $g(x,y)$为二维高斯函数，r_{xx}、r_{yy} 为灰度函数的二阶偏导数，r_{xy}

中国知网 https://www.cnki.net

为灰度函数的混合二阶偏导数。选取点(x_0,y_0)作为参考基准点，计算该点处 Hessian 矩阵的特征值及对应的特征向量。设法线方向的单位向量为$\left[n_x,n_y\right]$，该点的灰度可以由像素点(x_0,y_0)的灰度$f(x_0,y_0)$及二阶泰勒展开多项式表示为：

$$\begin{aligned} &f(x_0+tn_x,y_0+tn_y)\\ &=f(x_0,y_0)+\left[tn_x \quad tn_y\right]\left[r_x \quad r_y\right]^T\\ &+\frac{1}{2}\left[tn_x \quad tn_y\right]H(x,y)\left[tn_x \quad tn_y\right]^T \end{aligned} \tag{3-5}$$

式中，x_r、y_r由$f(x,y)$和与之相对应的微分形式的高斯卷积核卷积得到。再由公式$\partial r/\partial t=0$可得公式(3-6)：

$$t=-\frac{r_xn_x+r_yn_y}{r_{xx}n_x^{\ 2}+2r_{xy}n_xn_y+r_{yy}n_y^{\ 2}} \tag{3-6}$$

若$tn_x\in[-0.5,0.5]$，$tn_y\in[-0.5,0.5]$，则法相方向上的光条中心点(x_0+tn_x,y_0+tn_y)即为令$f(x_0+tn_x,y_0+tn_y)$一阶导数为 0 的点。Steger 法精度高、鲁棒性强，但其计算量较大，对噪声也较为敏感。

3.2.3 曲线拟合法

高斯曲线拟合法是一种基于光条灰度分布模型的中心线提取方法，其基本思想是假设光条的灰度分布满足高斯函数形式，通过非线性最小二乘拟合方法求解光条中心位置[47]-[50]。将结构光条纹横截面灰度分布表达式由式(3-1)简化为：

$$G(i)=G_0\exp(\frac{x_i-x_0}{w})^2 \tag{3-7}$$

其中，$G(i)$为线结构光光条横向第 i 点的灰度值，x_0为高斯曲线的中心位置。

对式(3-7)两边同时取对数可得：

$$\ln G(i)=\frac{x_i^{\ 2}}{w^2}+2\frac{x_ix_0}{w^2}+(\ln G_0-\frac{x_0^{\ 2}}{w^2}) \tag{3-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

令 $F=\ln G(i)$，$a_0=\ln G_0-x_0^2/w^2$，$a_1=2x_0/w^2$，$a_2=-1/w^2$，则式(3-8)可转为二项式表达式：

$$F=a_0+a_1x+a_2x^2 \tag{3-9}$$

用最小二乘法求解上式，得：

$$\varepsilon^2=\sum_{i=1}^{n}\left|T_i-(a_0+a_1x+a_2x^2)\right| \tag{3-10}$$

其中，ε^2 为误差，n 为截面像素点个数，T_i 为 i 点灰度值。求解多项式中的常量系数 a_1、a_2、a_3，得到拟合曲线。该方法具有较高的准确性，但计算复杂度较高，处理时间较长。

3.3 基于高斯-柯西分布拟合的中心线提取算法

3.3.1 高斯-柯西分布特征分析

在自然环境光照射的背景下，传统方法在应用过程中往往会面临精度较低以及计算复杂度高等问题。灰度重心法虽简单高效，但容易受到噪声和光照变化的影响；steger 法能在一定程度上抑制噪声，但在光条形状复杂或光照不均匀时，仍会出现提取不准确的情况。相比之下，曲线拟合法能够较好地捕捉光条实际形状，但传统曲线拟合法在处理复杂形状光条时同样存在一定局限性。因此本文选择对曲线拟合算法进行改进，从而提高其在路面缺陷线结构光图像中光条中心线提取的准确性。

（一）高斯分布

高斯分布是一种概率密度函数(PDF)呈现对称的钟形曲线的重要分布，描述了大量独立随机变量之和或平均值的分布情况[51]-[53]。

高斯分布的概率密度函数由以下公式表示：

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{3-11}$$

其中，μ 是均值，表示分布的中心，曲线的最高点；σ 是标准差，用于衡量数据的分散程度，标准差越大，数据分布越宽，反之越窄；σ^2 是

中国知网 https://www.cnki.net

方差，是标准差的平方，反映了数据的离散程度；x 是随机变量。

高斯分布具有以下特点：

（1）对称性：高斯分布关于均值 μ 对称，其左、右侧形状完全相同，即分布的最高点恰好在均值处，均值左、右侧概率分布对称。

（2）钟形曲线：高斯分布的 PDF 呈现出对称的钟形曲线，即在均值处达到最大值，之后逐渐下降并接近零，该形状常被形容为钟形或正态曲线。

（3）集中性：高斯分布中大多数数据点都集中在均值附近，随着离均值越来越远，出现的概率逐渐减少。高斯分布的集中度由标准差 σ 控制，标准差越小，数据集中在均值附近的程度越高，曲线越陡峭；标准差越大，数据越分散，曲线越平缓。

（4）均值附近范围内概率固定：高斯分布具有非常重要的统计特性，即均值附近范围内概率固定。随机变量位于均值 μ 左右一个标准差 σ 的范围内（即 $\mu\pm\sigma$）的概率约为 68.26%。随机变量位于均值 μ 左右两个标准差 σ 的范围内（即 $\mu\pm2\sigma$）的概率约为 95.45%。随机变量位于均值 μ 左右三个标准差 σ 的范围内（即 $\mu\pm3\sigma$）的概率约为 99.73%。

（二）柯西分布

柯西分布通常用于描述具有重尾特征的随机变量，尽管其在形式上与正态分布类似，但在诸多重要性质上有所不同，尤其是在尾部趋势、均值和方差的定义上。

柯西分布的概率密度函数(PDF)由以下公式表示

$$f(x)=\frac{1}{\pi\gamma\left[1+\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right)^2\right]} \tag{3-12}$$

其中，x_0 是位置参数，表示分布的中心，即峰值位置；γ 是尺度参数，表示分布的宽度或尾部的重度，尺度参数越大，分布的宽度越大，尾部越重；x 是随机变量。

柯西分布具有以下特点：

（1）重尾性质：尽管柯西分布的中心可能与正态分布相似，但该分

中国知网 https://www.cnki.net

布的尾部比正态分布要重很多，与正态分布相比，其尾部下降趋势较慢。

（2）均值和方差：与正态分布不同，柯西分布不存在均值和方差，该分布的期望（均值）和方差无法通过普通的数学方法计算。

（3）中位数：柯西分布的中位数等于位置参数 x_0，即柯西分布的中心位置是由其位置参数确定的。

（4）对称性：柯西分布是对称的，即其左、右侧形状相同，且关于位置参数 x_0 对称。

（5）自相似性：若从柯西分布中选择两个独立的随机变量，并对其分别进行线性变换（例如按某个常数缩放），其结果仍是柯西分布，即柯西分布的形状在任何尺度下保持不变。

3.3.2 基于高斯-柯西分布拟合的中心线提取算法

由于高斯分布在中间部分的灰度值相对集中，但尾部衰减较快，直接用高斯函数拟合线结构光的灰度分布会产生一定误差，特别是在尾部区域。相比之下，柯西分布的尾部衰减较慢，更能准确反映线结构光光条的灰度分布特性。为提高拟合精度，本文方法结合线结构光条纹的实际灰度分布特点，仅考虑光条中间部分，在特定区间内分别采用高斯分布和柯西分布进行拟合，最终加权合并二者的拟合函数，并根据权重计算光条中心点。

高斯分布的数学表达式如式(3-11)所示。为了方便计算可将高斯分布的数学表达式简化如式(3-13)所示：

$$G(x) = A\exp(-\frac{(x-B)^2}{2C}) \tag{3-13}$$

式中，A 为高斯函数的峰值，B 为光条中心坐标，C 表示高斯分布的尺度大小，与光条宽度有关。

柯西分布函数表达式如式(3-12)所示，为了方便计算可将上式简化如式(3-14)所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$C(x)=A\left[1+(\frac{x-B}{\gamma})^2\right]^{-1} \tag{3-14}$$

其中，A 表示柯西分布峰值，即光条截面灰度值最大值，B 为柯西分布的中心位置，γ 是尺度参数，控制光条柯西分布的宽度。

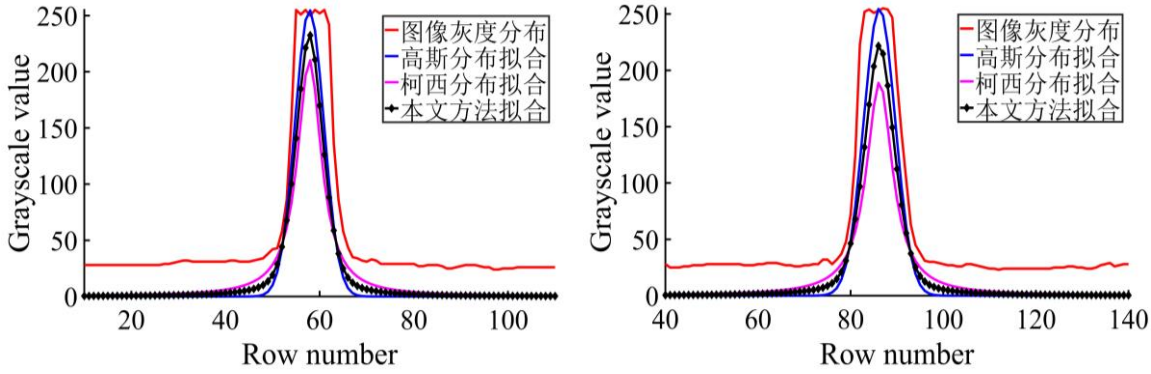
在分别完成高斯分布和柯西分布拟合后，通过加权方式将两分布曲线合并为新的函数曲线。在权重参数的选择上可根据具体应用场景进行调整，以优化拟合效果，提高光条中心线提取的准确性。加权合并后的加权函数 $F(x)$为：

$$F(x)=\omega_1\cdot A_G\exp(-\frac{(x-B_G)^2}{2C_G})+\omega_2\cdot A_C\left[1+(\frac{x-B_C}{\gamma})^2\right]^{-1}+\tau \tag{3-15}$$

其中 ω_1 为高斯分布权重，ω_2 为柯西分布权重，且 ω_1 和 ω_2 的取值范围为[0,1]。合并后的加权函数 $F(x)$将同时考虑高斯分布和柯西分布的特性，通过选择合适的权重来平衡这两种分布最终结果的影响，使得加权合并模型能更好地拟合具有不同特性的数据。

式中，τ 为补偿常量系数，其值为 x 落在[μ-3σ,μ+3σ]区间范围外所有点的均值，其作用是优化拟合曲线，使其尾部衰减更符合实际灰度分布特性，提高拟合精度并减少模型误差。

本文算法对实验线结构光光条图像第 500 列和第 1200 列的截面拟合曲线如图 3-4(a)、3-4(b)所示。



(a) i=500　　(b) i=1200

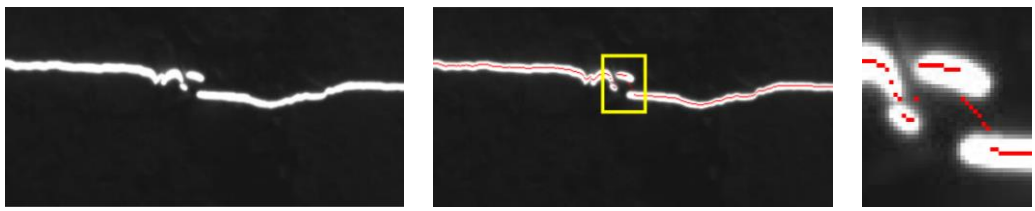
图 3-4 本文算法拟合曲线

中国知网 https://www.cnki.net

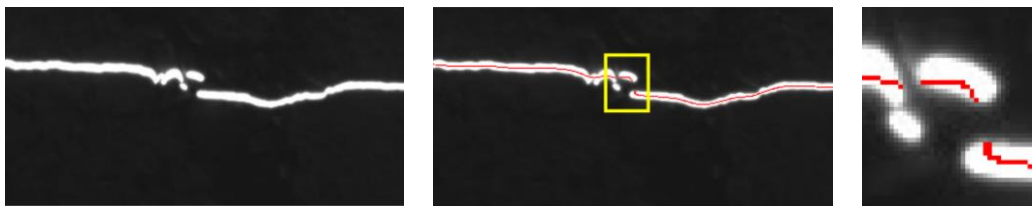
3.3.3 算法实验对比

由于本实验旨在验证本文算法在路面缺陷检测实验实际环境下的准确性，故实验选择在复杂光照与正常自然光照条件下对存在复杂缺陷的路面线结构光图像进行中心线提取实验，并将本文算法结果与常见线结构光光条中心线提取算法结果进行对比。

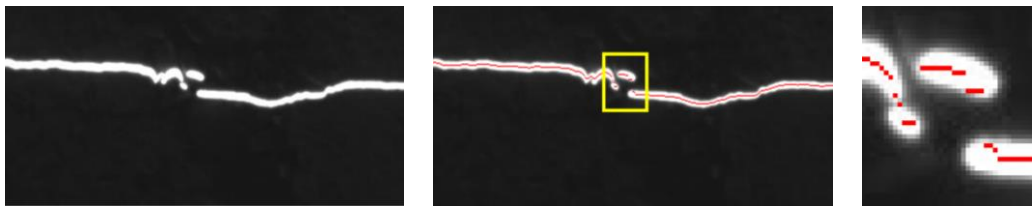
图 3-5 和 3-6 为在正常自然光照条件下对复杂路面进行的光条中心线提取实验。由于路面缺陷部分形状较为复杂，在扫描过程中可能会存在光条某列中存在多段且多个灰度值峰值的情况，对于这种情况需要合理判断光条中心点取值的位置。由(b)可以看出，Steger 法没有将中心点定位到合适的位置，而由(a)、(c)可见，改进的灰度重心法以及高斯曲线拟合法计算出的光条中心点都多少受到了上述复杂路面缺陷情况所带来的影响，而(d)中本文算法克服了上述困难，准确提取出光条中心线。



(a) 灰度重心法

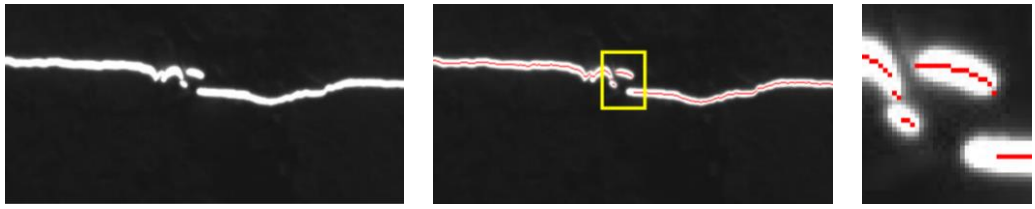


(b) Steger 法



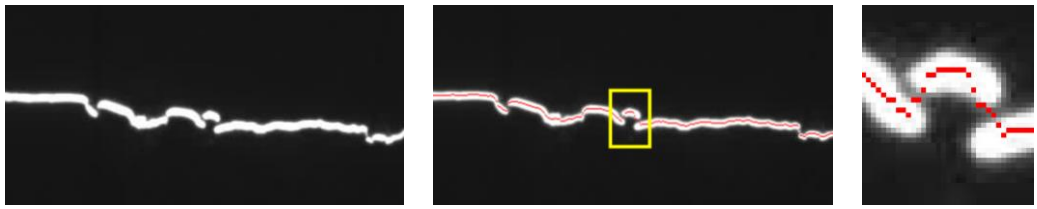
(c) 高斯曲线拟合法

中国知网 https://www.cnki.net

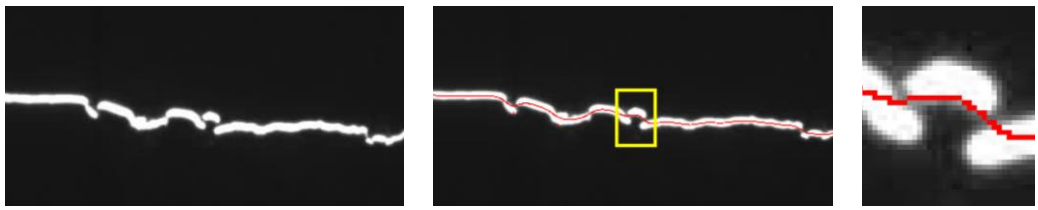


(d) 本文方法

图 3-5 A 路段光条中心线提取结果对比



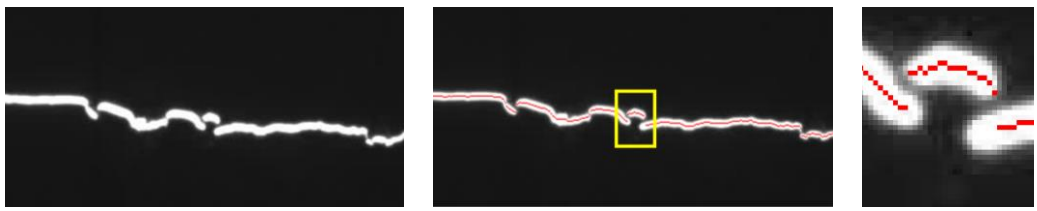
(a) 灰度重心法



(b) Steger 法



(c) 高斯曲线拟合法



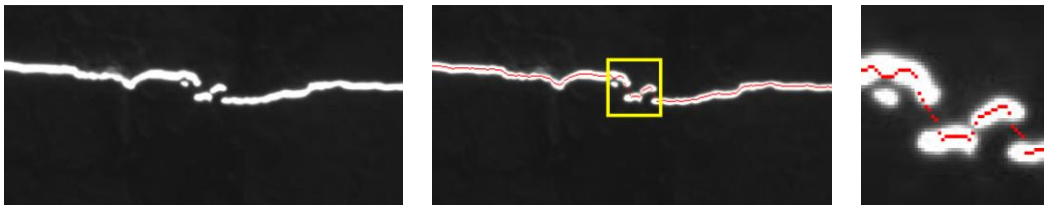
(d) 本文方法

图 3-6 B 路段光条中心线提取结果对比

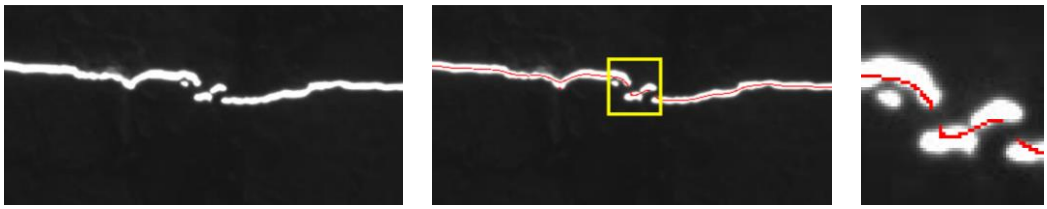
图 3-7 和 3-8 为存在高亮光斑情况下的光条中心线提取实验。由于复杂光照图像可能存在因光照太强导致部分物体反射到成像系统中亮度较高，在采集到的线结构光光条图像中出现了较大的光斑噪声点。由(a)、(b)、(c)可以看出，改进的灰度重心法、Steger 法以及高斯曲线拟合算法

中国知网 https://www.cnki.net

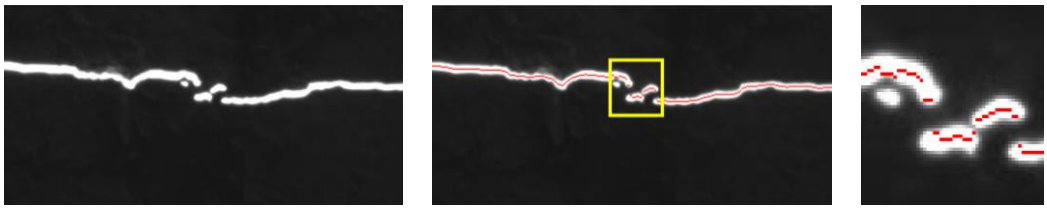
的中心线提取结果或多或少都受到了光斑噪声点的影响，导致光条中心点位置偏移，而由(d)可见，本文算法未受到复杂光照环境带来的影响。



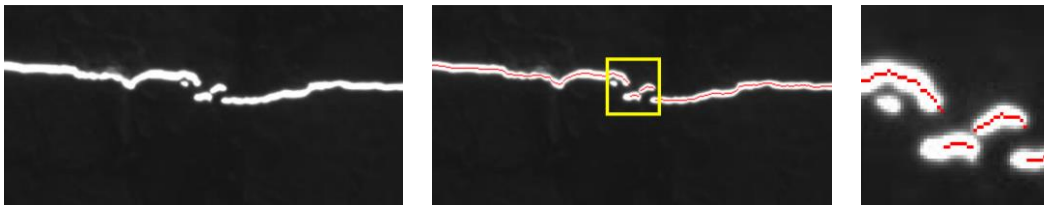
(a) 灰度重心法



(b) Steger 法

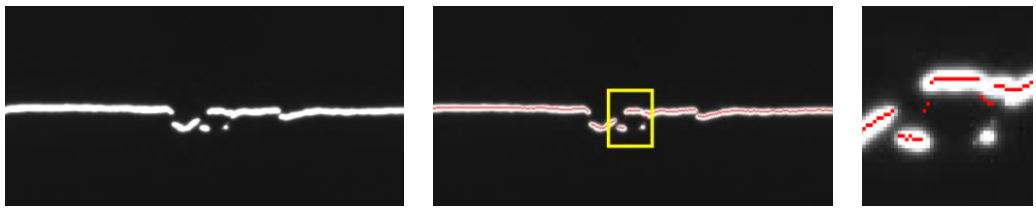


(c) 高斯曲线拟合法



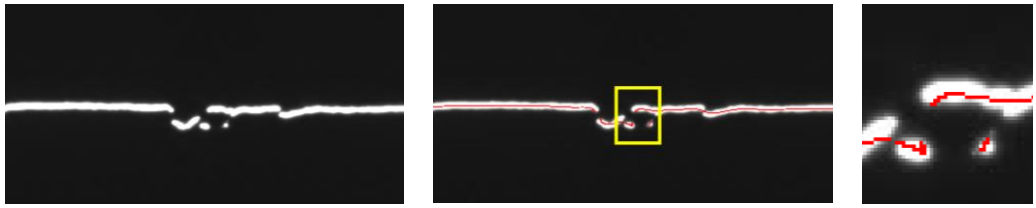
(d) 本文方法

图 3-7 C 路段光条中心线提取结果对比

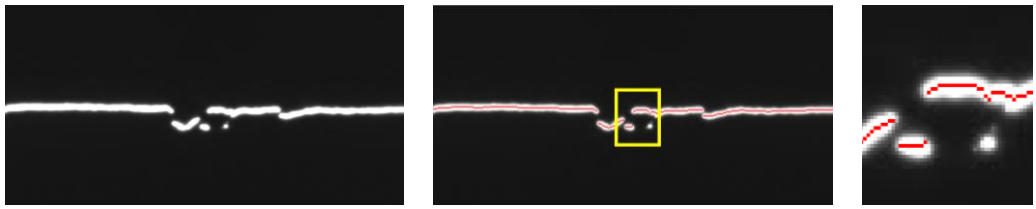


(a) 灰度重心法

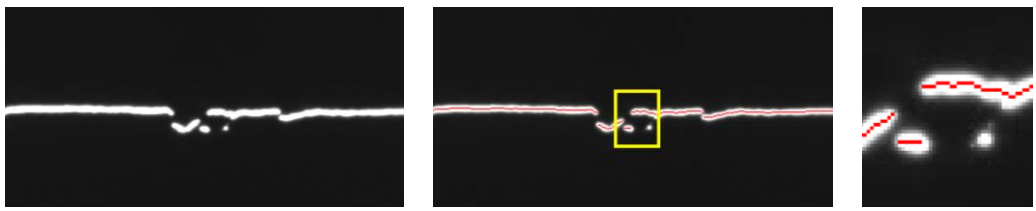
中国知网 https://www.cnki.net



(b) Steger 法



(c) 高斯曲线拟合法



(d) 本文方法

图 3-8 D 路段光条中心线提取结果对比

实验结果表明，改进的灰度重心法提取的中心线容易出现光条中心点偏移现象；Steger 算法在线结构光起始和结束处难以准确提取中心线，且受环境光强影响较大；高斯曲线拟合算法容易受到线结构光噪声点的影响，从而导致中心线点偏移；本文算法较其他三种算法提取到的线结构光中心线更为准确，且在完整提取出路面缺陷轮廓的同时，受环境光影响较小。

3.4 路面点云数据预处理

三维激光扫描仪采集点云数据时，受路面材质、成像系统状态和检测车抖动等因素影响，难免会产生噪声。为提高数据可靠性，使其适用于路面缺陷检测与分析，需对原始点云进行去噪处理。理想的去噪方法应在保留路面缺陷轮廓、形态和细节的同时将噪声去除，避免过度平滑导致细节丢失或失真，确保点云数据准确反映路面实际情况，为缺陷检测与分析提供可靠支持。路面缺陷点云数据如图 3-9 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

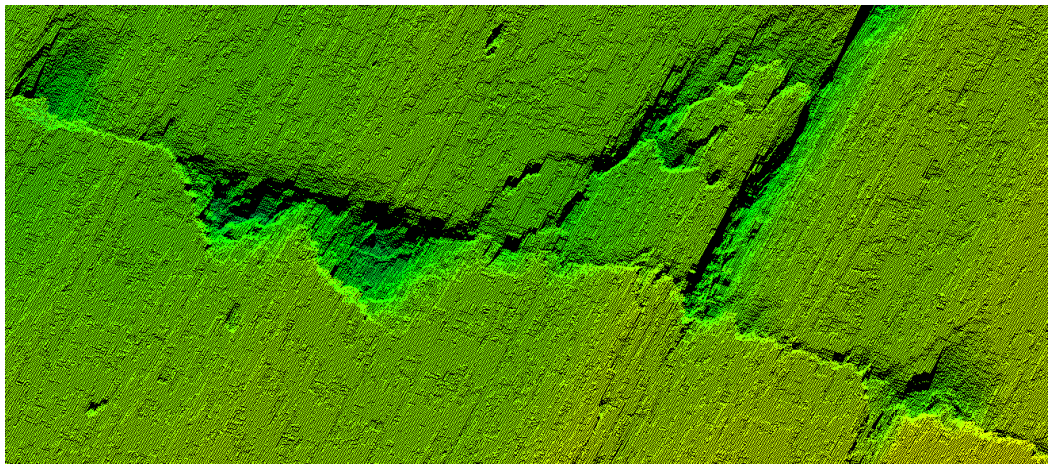
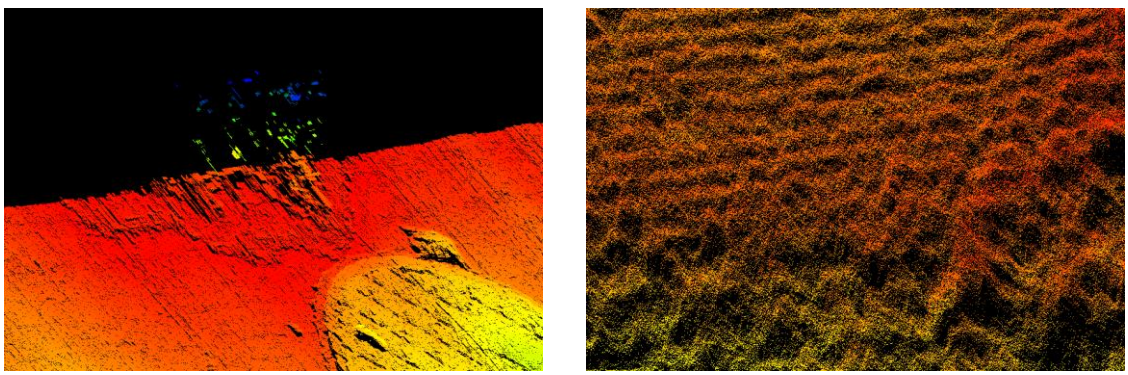


图 3-9 路面缺陷原始点云数据图

通过对原始路面点云的观察，可以将其中存在的噪声分两类：

（1）孤立噪声点：指分布在距离路面主体较远的离散点，如图 3-10(a)所示。这类噪声点通常是由于检测车抖动、激光线投射至路面井盖镂空部分等因素产生。

（2）悬浮噪声点：指分布在路面主体附近的随机噪声，如图 3-10(b)所示。这类噪声点可能是由于测量设备的精度限制或环境因素而产生的。



(a) 孤立噪声点　　(b) 悬浮噪声点

图 3-10 路面点云噪声点

3.4.1 孤立噪声点消除算法

在路面缺陷检测中产生孤立噪声点的原因主要有三方面。（一）检测车辆在路况较差路面行驶过程中产生颠簸；（二）天气及环境原因引起的镜面反射（如雨后坑槽中的积水）；（三）检测深度过深，产生极大

中国知网 https://www.cnki.net

的突变（如激光从井盖缝隙射入井底）。常见的孤立点消除算法有直通滤波、半径滤波、统计滤波等。

（1）直通滤波

直通滤波通过设定 X，Y，Z 轴范围或颜色信息筛选点云数据，实现快速裁剪，适用于去除背景噪声[54]。但该方法依赖人工设定范围，设定参数不当可能导致关键点云误删或噪声残留，影响检测准确性，该方法需要根据具体场景优化参数设置，以平衡去噪效果与数据完整性。

（2）半径滤波

半径滤波是一种根据局部点云密度进行筛选的方法[55]-[57]。它以某点为圆心，设定半径，检查该范围内的点数，若超过阈值则保留该点，若不足则删除。此方法计算快速，能保留更多有效点，但效果依赖于半径和阈值的设置，若选择不当，可能导致有效点丢失或噪声残留。

（3）统计滤波

统计滤波是一种常用的去噪方法，主要用于移除离群点，提高点云数据的质量[58]-[61]。该方法通过对点云中每个点的邻域进行统计分析，计算每个点的邻域均值距离、均值及标准差，并根据设定的阈值剔除偏离较大的异常点，实现去除噪声的同时保留点云完整结构。

3.4.2 悬浮噪声点消除算法

在路面缺陷检测中，产生悬浮噪声点的原因主要是环境因素，路面可能包含高反射材料（如水洼）或低反射材料（如沥青、潮湿泥土），导致激光在部分区域的反射信号异常。常见的悬浮噪声消除方法主要有中值滤波，高斯滤波，双边滤波，导向滤波等。

（1）中值滤波

中值滤波是一种经典的去噪算法[62]，最初用于二维图像处理，近年来也衍生到三维点云去噪中。该方法通过对采样点的深度信息进行排序，并用其中值替换原始值，以减少噪声干扰。由于对异常值不敏感，该算法能在有效去噪的同时保留点云结构和边缘细节。

（2）高斯滤波

中国知网 https://www.cnki.net

高斯滤波是一种基于正态分布的平滑处理方法，广泛用于图像和点云数据去噪[63]-[65]。其原理是利用高斯核对数据加权平均，权重由高斯函数决定，邻域点距离计算点越近，权重越大，通过计算加权平均值更新当前点实现平滑去噪。该方法可有效减少噪声，同时保留局部结构和边缘信息，提高数据稳定性。

（3）导向滤波

导向滤波同样适用于图像和点云数据去噪，该方法利用局部线性关系，通过引导数据提供区域特征和边缘信息[66]-[68]。在平坦区域，滤波器执行平滑处理以去除噪声；在边缘细节区域，则尽量保留几何细节，避免特征模糊，保持点云结构完整性。

将输入图像中的非边缘区域噪声视为 n_i，可以得到公式(3-16)：

$$q_i = p_i - n_i \tag{3-16}$$

其中，p_i 为原始图像数据，q_i 为滤波后的图像。

（4）双边滤波

双边滤波是一种非线性去噪方法，通过对邻域内像素赋予不同权重计算加权平均，实现图像平滑的同时有效保留边缘细节[69]-[72]。双边滤波算法也被广泛应用于三维点云数据去噪，该方法结合空间相似性与点云法向量方向信息，能够更精确地区分噪声点与真实点。通过调整法向量方向，双边滤波能减少点云表面细节损失，提高去噪的平滑性与真实性。点云双边滤波原理可表示为：

$$p_i = p_i + \alpha n_i \tag{3-17}$$

其中，p_i 为 i 点滤波后的坐标，p_i 为点云某点，n_i 为 i 点的法向量，a 为双边滤波算子，可表示为：

$$\alpha = \frac{\sum_{p_j \in N_k(p_i)} W_c\left(\left\|p_j - p_i\right\|\right) W_s\left(\left\| < n_j, n_i > \right\| - 1\right) < n_i, p_j - p_i >}{\sum_{p_j \in N_k(p_i)} W_c\left(\left\|p_j - p_i\right\|\right) W_s\left(\left\| < n_j, n_i > \right\| - 1\right)} \tag{3-18}$$

其中，W_c 为空间距离权重，W_s 为特征域权重，$< n_i, p_j - p_i >$ 为 n 与 $p_j - p_i$ 的内积。

中国知网 https://www.cnki.net

上述算法的优缺点对比如表 3-2 所示。

表 3-2 常用去噪算法优缺点对比

去噪算法	优点	缺点
中值滤波	对随机点噪声效果较好 鲁棒性强 计算效率高	不适用于高斯噪声 密集点云平滑效果较差 参数选择敏感
高斯滤波	适用于高斯噪声 适用于密集点云 权重分布合理	可能导致边缘模糊 计算量较大
导向滤波	适用于非均匀噪声 保留局部几何特征 计算效率高	相似点处易权重不均 无法去除全局性噪声 不适用于过稀疏点云
双边滤波	适用于非均匀噪声 边缘保持能力强 自适应性强	耗时高 相似点处易梯度反转

对于前文提到的去噪算法，中值滤波和高斯滤波虽然在去噪方面效果较好，但这两种算法会同时处理噪声和边缘信息，导致部分路面缺陷和边缘特征被去除，因此不适合用于路面缺陷点云的去噪上。相比之下，导向滤波和双边滤波能够区分噪声和边缘信息，在去噪的同时保留边缘特征，确保路面缺陷的形状和结构的完整性。对于导向滤波和双边滤波，导向滤波仅依赖空间邻域的导向信息进行去噪，主要考虑局部结构和邻域关系，无法充分考虑点云中各点的差异；双边滤波在去噪过程中不仅考虑空间邻近关系，还考虑点云中点的相似性，从而能在去噪时更好地保留路面点云的边缘信息。

3.5 本文点云预处理方法

针对以上算法所存在的不足，本文提出一种基于曲率特征的双边滤波路面缺陷点云去噪算法。该算法将点云数据划分为若干区域，并对不同区域选用相应的去噪算法分区处理。该方法对不同类型的噪声进行分布式处理，既能够有效地去除点云数据中包含的孤立噪声点，又能有效地保持路面三维点云数据模型的整体特征，为后续路面缺陷检测提供了

中国知网 https://www.cnki.net

高精度的点云数据。

本文首先通过计算 k 近邻域内各点间距离，将路面缺陷点云数据按尺度划分为两个区域，分别代表宏观特征和局部变化。采用二次曲面拟合法和主元分析法估算路面点云的几何信息，并根据点云平均曲率的局部特征权值将两区域中悬浮噪声区域进一步划分为路面平坦部分和细节特征部分。最后根据不同路面特征，对路面平坦部分使用邻域距离统计滤波去除噪声，对细节特征部分使用改进的双边滤波进行平滑处理并保留细节和边缘特征。

3.5.1 基于空间距离的点云邻域划分及去噪

为了先筛选出孤立噪声，首先基于空间距离对点云数据进行划分，区分明显噪声区域和主体区域。为了有效去除这部分噪声，采用统计滤波算法对上述大尺度区域进行去噪。具体方法是：计算点 r_i 邻域范围内 k 个邻域点的平均距离，并计算均值 μ 和标准差 σ，距离阈值的表达式为：

$$d = \mu \pm \sigma \cdot std \tag{3-19}$$

其中 d 为距离阈值，std 为标准差倍数阈值。若 r_i 的平均距离小于距离阈值，将该点保留，若大于距离阈值则将该点判定为噪声点并去除。

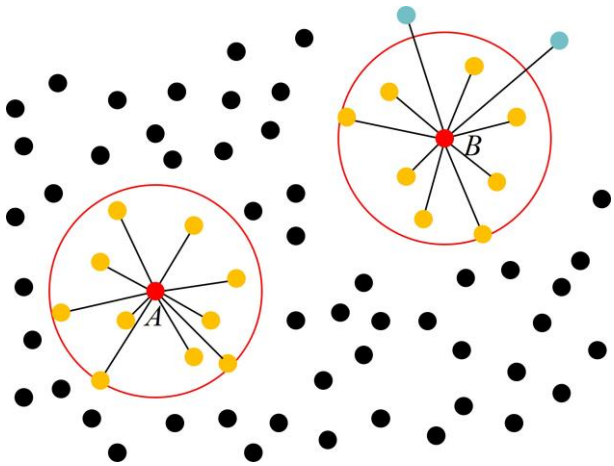


图 3-11 点云统计滤波过程

点云统计滤波的过程如图 3-11 所示，其中红色圆圈表示计算得到的距离阈值。将阈值范围外的点视为噪声点并去除，在范围内的点保留。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.2 点云几何信息估算

法向量和曲率是点云表面的重要几何特征，分别分析并推导两个几何信息的估算方法。

（1）点云法向量估算

本文采用主元分析法(Principal Component Analysis, PCA)，由采样点 p 处的 k 近邻域 $N(P)$，得到点的质心为

$$\bar{p}=\frac{1}{k}\sum_{i\in N(p)}p_i=\frac{1}{k}(\sum_{i\in N(p)}x_i,\sum_{i\in N(p)}y_i,\sum_{i\in N(p)}z_i) \tag{3-20}$$

通过数据点集合获得采样点 X 的协方差矩阵

$$C=\begin{bmatrix}p_1-\bar{p}\\ \cdots\\ p_k-\bar{p}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}p_1-\bar{p}\\ \cdots\\ p_k-\bar{p}\end{bmatrix} \tag{3-21}$$

矩阵 C 描述局部点云分布的方差特性，表示邻域点相对于质心 p 的欧式距离平方差的偏离程度。计算矩阵 C 后，得到三个特征值及其对应的特征向量，由于最小特征值 λ_0 反应了法向方向上的最小方差，其对应的特征向量 v_0 近似表示局部曲面在采样点 p 处的法向量 n。通过各点法向量构造点云无向图，沿法向量方向进行遍历，计算相邻两点法向量的内积判断二者是否同向，若内积为正，则表示两法向量同向，反之则为反向。

（2）点云曲率估算

本文采用二次曲面拟合法对路面点云曲率进行估算[73]，算法具体步骤如下：

首先建立局部坐标系，以待计算曲率点 p_i 为原点，构建局部坐标系 (u,v,w)，其中 w 轴与法向量方向一致，u 轴与 v 轴位于切平面内，且 uv 互相正交。

之后构造二次曲面，在局部坐标系中，利用二次曲面方程(3-22)

$$w(u,v)=au^2+buv+cv^2 \tag{3-22}$$

中国知网 https://www.cnki.net

拟合 p_i 邻域的曲面形态，并利用最小二乘法求得常量 a、b、c。p_i 邻域所构成的曲面均可用二次曲面 S 来近似描述，S 的参数方程如式(3-23)所示：

$$S(u,v)=(u,v,w(u,v)) \tag{3-23}$$

接着对曲面方程分别求取一阶、二阶偏导数，得到曲面的第一、第二基本形式 I、II 如式(3-24)所示：

$$\begin{cases} \mathrm{I}=dw^2=Edu^2+2Fdudv+gdv^2 \\ \mathrm{II}=-dwdn=Ldu^2+2Mdudv+Ndv^2 \end{cases} \tag{3-24}$$

对曲面方程求一阶偏导数，得到曲面单位法向量 n 如式(3-25)所示：

$$n=\frac{S_u\times S_v}{\left|S_u\times S_v\right|} \tag{3-25}$$

对曲面方程求二阶、混合偏导数，求得第一基本形式 E、F、G 与第二基本形式 L、M、N 如式(3-26)、(3-27)所示：

$$\begin{cases} E=S_u\cdot S_u \\ F=S_u\cdot S_v \\ G=S_v\cdot S_u \end{cases} \tag{3-26}$$

$$\begin{cases} L=n\cdot S_{uu} \\ M=n\cdot S_{uv} \\ N=n\cdot S_{vv} \end{cases} \tag{3-27}$$

根据曲面基本量计算曲面中 p_i 点对应的曲率值：

$$\begin{cases} k_1,k_2=H\pm\sqrt{H^2-K} \\ H=\dfrac{EN-2FM+GL}{2\left(EG-F^2\right)} \\ K=\dfrac{LN-M^2}{EG-F^2} \end{cases} \tag{3-28}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 k_1、k_2 为当前点的主曲率，K 为当前点的高斯曲率，H 为当前点的平均曲率。

3.5.3 基于平均曲率的点云区域划分

本文通过计算平均曲率，将三维点云数据按局部特征权值进行区域划分，局部特征权值表达式如式(3-29)所示：

$$s(x_i,k)=\sqrt{\frac{1}{k}\sum_{i}^{k}\left(\left|H_{p_i}\right|-\overline{H}\right)^2}+\sqrt{\left(H_i-\overline{H}\right)} \tag{3-29}$$

$$\overline{H}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}H_i \tag{3-30}$$

其中，p_i 为当前点，k 为 p_i 点的邻域，H_i 为 p_i 点的平均曲率，$\overline{H}$ 为 p_i 点对应平均曲率。接着按局部特征权值进行区域划分，将当前点局部特征权值小于设定阈值的点归为路面平坦部分，将大于设定阈值的点归为细节特征部分，最后对划分出的两部分区域分别使用不同滤波算法。

3.5.4 改进的点云双边滤波算法

本文对双边滤波因子进行改进，增强了算法的鲁棒性，并有效提升了特征保持性，从而提高了去噪处理的准确性。首先与上述点云区域划分步骤相同，得到采样点 p 处的 k 近邻域 $N(P)$和 p 点对应的单位法向量 n，再定义视平面。对于邻域 $N(P)$空间表达式(3-31)所示：

$$R^3=N\oplus S^2 \tag{3-31}$$

其中 N 为 p 点法向方向的一维空间，而 S^2 为以 p 为切点的二维空间。双边滤波的表达式如下：

$$p_i'=p_i+\alpha\cdot n \tag{3-32}$$

式中：p_i' 为滤波后点的坐标，p_i 为原始数据点坐标，a 为改进的双边滤波因子，n 为点 p_i 的法向量。

改进的双边滤波因子如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\alpha=\frac{\sum_{p_j\in N(p_i)} W_c\left(\left\|p_i-p_j\right\|\right)W_s\left(\left\|<n_i,n_j>-1\right\|\right)<p_i-p_j,n_j>}{\sum_{p_j\in N(p_i)} W_c\left(\left\|p_i-p_j\right\|\right)W_s\left(\left\|<n_i,n_j>-1\right\|\right)} \tag{3-33}$$

式中，W_c 为空间域权重，其决定滤波的平滑程度；W_s 为频率域权重，其决定滤波的特征保留程度。W_c 和 W_s 的具体表达式如式(3-34)和(3-35)所示：

$$W_c(x)=e^{\left[-x^2/\left(2\sigma_c^2\right)\right]} \tag{3-34}$$

$$W_s(y)=e^{\left[-y^2/\left(2\sigma_s^2\right)\right]} \tag{3-35}$$

其中，参数 σ_c 表示当前点 p 受其与邻域点间距的影响程度，其值越大，选择的邻域点越多，但特征保持能力也会越低。参数 σ_s 表示当前点 p 受其与邻域点间距法向投影的影响程度，其值越大，特征保持效果越好。通常 σ_c 取邻域半径，σ_s 取邻域点标准偏差。

$$\sigma_c=\max\left\|p-p_i\right\|, i\in[1,k] \tag{3-36}$$

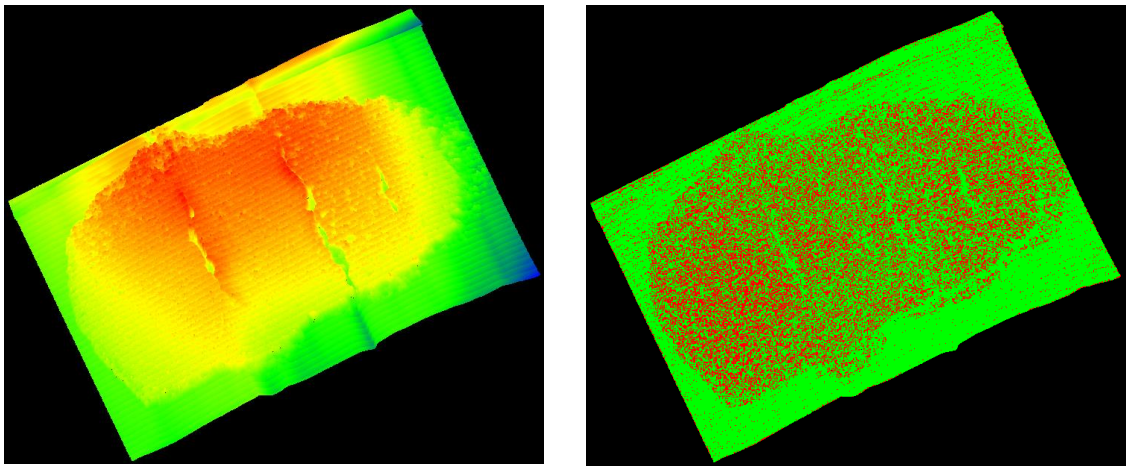
$$\sigma_s=\sqrt{\frac{1}{k-1}\sum_{i=1}^{k}\left(\xi_i-\bar{\xi}\right)^2}, x=<p-p_i,n> \tag{3-37}$$

3.5.5 算法实验对比

为了验证本文路面点云预处理部分算法的效果，实验选用激光扫描所得到的路面缺陷点云进行去噪实验，同时与应用比较广泛的快速双边滤波和 WLOP 算法进行比较。

图 3-12(a)为激光扫描得到的某路面缺陷点云原始数据，图 3-12(b)为对原始点云进行基于曲率特征区域划分后得到的结果，其中红色部分为细节特征部分，绿色部分为路面平坦部分。

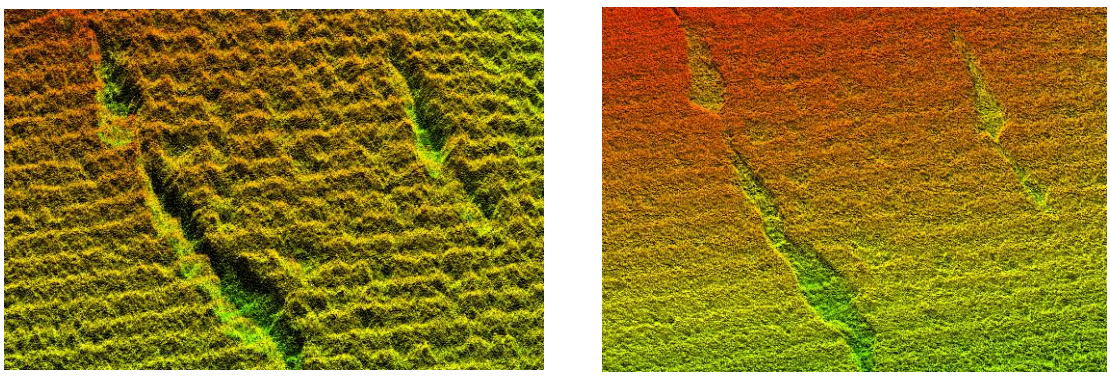
中国知网 https://www.cnki.net



(a) 路面缺陷点云原始数据　　(b) 基于曲率划分区域结果图

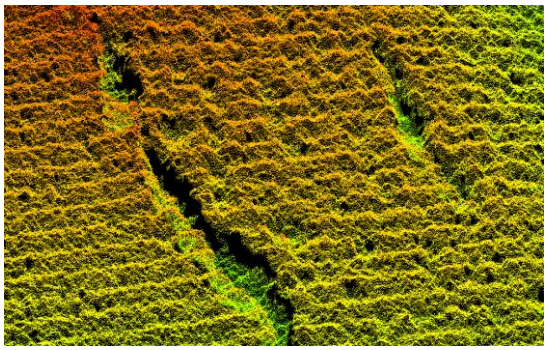
图 3-12 路面点云区域划分

路面缺陷点云原始数据中缺陷处细节以及使用前文分析的三种方法进行去噪实验的结果如图 3-13 所示。图 3-13(b)为采用快速双边滤波方法去噪的结果图，不难看出，采用快速双边滤波去噪后，点云缺陷处凹陷部分的细节也被平滑了。图 3-13(c)为采用 WLOP 算法去噪的结果图，由图可以看出，采用 WLOP 算法去噪后，未能去除点云数据中夹杂的噪声，反而将点云缺陷处凹陷部分的细节去除了。图 3-13(d)为采用本文方法去噪的结果图，对比不难看出，本文算法去噪的结果较前两种方法效果更好，不仅将原始点云数据中掺杂的噪声去除，同时还保留了缺陷部分的细节，避免了细节处的过光顺。

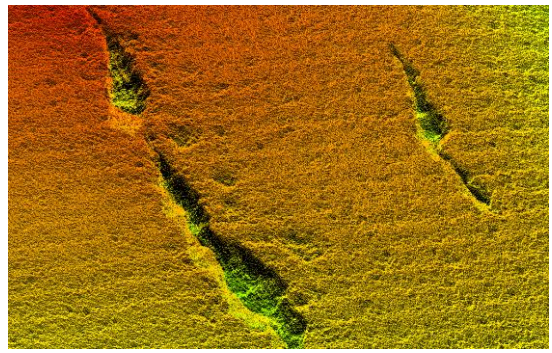


(a) 原始路面点云缺陷处细节　　(b) 快速双边滤波去噪结果

中国知网　https://www.cnki.net



(c) WLOP 算法去噪结果



(d) 本文算法去噪结果

图 3-13 结果对比图

3.6 本章小结

本章首先分析了线结构光光条截面的灰度分布，介绍图像预处理方法；为提高路面缺陷检测中光条中心线提取的精度，研究并对比几种经典中心线提取算法，提出基于高斯-柯西分布拟合的中心线提取算法，并通过对比实验验证其优越性；最后，为提升后续路面点云缺陷检测、测量与分析的精度，分析了几种经典的点云预处理方法，提出了一种基于曲率特征改进的双边滤波路面缺陷点云去噪算法，并通过对比实验验证本文算法在路面缺陷点云去噪精度上的优势。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 路面缺陷点云检测、测量与分析

本章深入研究路面缺陷的曲率与高程变化特征，并基于点云曲率区域生长和高程差检测方法提取缺陷区域，进一步对缺陷部分的三维信息进行测量，从而对存在缺陷的路段按国家标准进行分析评级。

4.1 传统点云聚类算法

对传统点云聚类算法进行研究与分析，常见点云聚类算法主要有以下几种：

（1）欧式聚类算法

欧式聚类是一种基于欧式距离的聚类算法，通过计算数据点之间的欧式距离来判断其相似性[74]-[77]。欧式距离表示实数坐标空间中两点之间的几何距离[78]。在欧式聚类过程中，若两点间距离小于设定阈值，则归为同一簇，否则划分至不同类别。通过迭代计算点云中各点的欧式距离，将相似点聚为一类，最终形成多个独立的聚类区域。其计算公式如下：

$$d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2} \tag{4-1}$$

对上述公式进行化简后得到公式(4-2)：

$$d(p_i,q_i)=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(p_{ik}-q_{ik})^2} \tag{4-2}$$

其中，$p_i,q_i\in P$，P 为点云集。欧式聚类算法步骤如下：

首先，计算点云数据中任意两点间欧式距离；之后对欧式距离进行排序，并以此为划分原则对点集进行分组；最后通过计算每组的均值确定组内中心点，从而完成聚类。欧式聚类流程如图 4-1 所示

中国知网 https://www.cnki.net

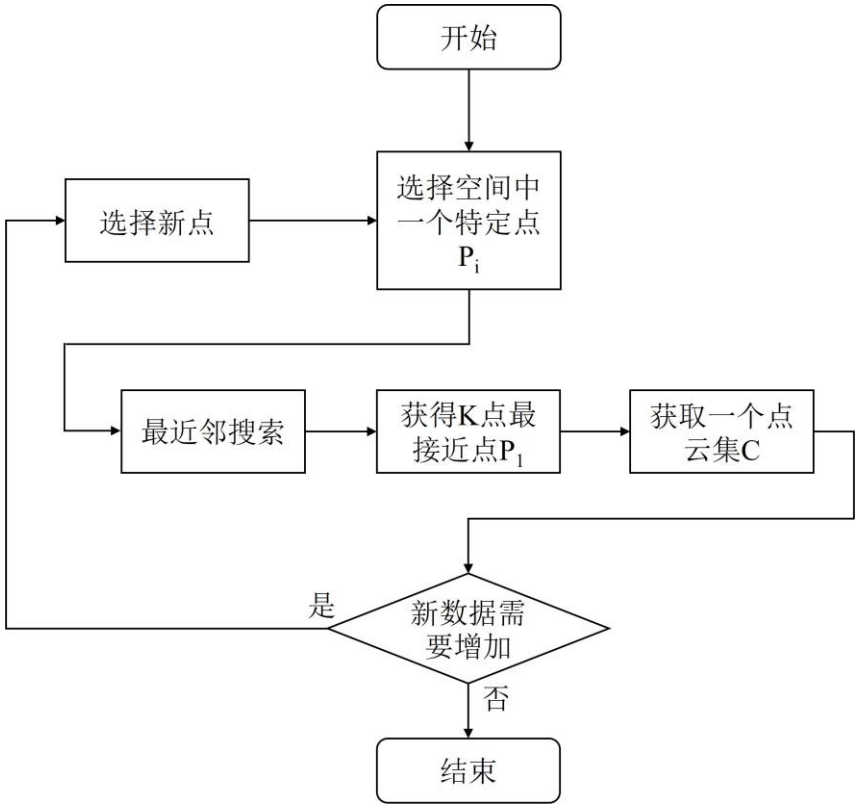


图 4-1 欧式聚类流程图

（2）DBSCAN 聚类算法

DBSCAN 是一种基于密度的无监督聚类算法，适用于包含噪声的数据集，并能识别任意形状的簇[79]-[82]。与传统聚类算法不同，DBSCAN 通过密度连接发现聚类结构，同时有效区分噪声点。该算法由邻域半径 Eps 和核心点数阈值 Pts 两参数控制，Eps 确定数据点的邻域范围，Pts 规定形成高密度区域的最小点数。当某点邻域内点数多于 Pts，则将该点标记为核心点，可扩展形成簇；否则该点可能为噪声。DBSCAN 通过核心点及邻域扩展聚类，能够有效处理噪声，组数据分析、空间挖掘和异常检测等邻域广泛应用。该算法的实现原理如下：

首先采用最近邻搜索计算每个点的 Eps 邻域，并统计邻域内点数，若某点的邻域内点数多于 Pts，则将该点标记为核心点，表示其属于高密度区域。之后以核心点为起点，使用深度优先搜索(DFS)或广度优先搜索(BFS)进行邻域扩展，将密度可达的点归入同一簇，并继续扩展，直至所有可达点被处理，若某点既不是核心点也不是核心点的邻域，则标记为

中国知网 https://www.cnki.net

噪声点。

DBSCAN 原理图如图 4-2 所示，其中点 A 以及所有红色点均为核心点，点 B、C 为边界点，点 I 为离群点。

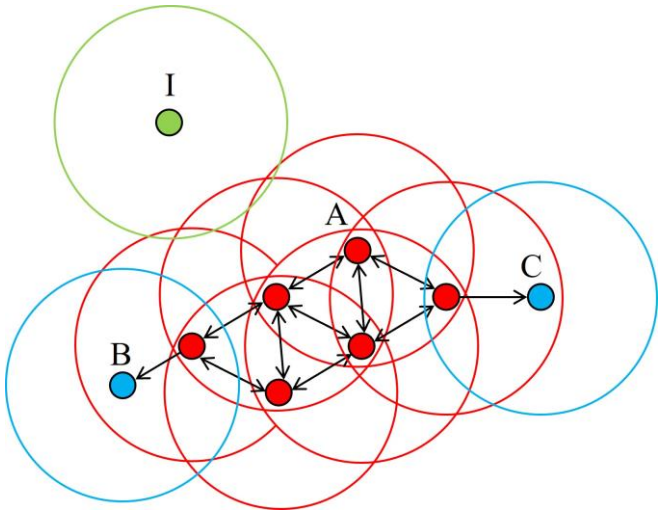


图 4-2 DBSCAN 聚类算法原理

（3）区域生长聚类算法

区域生长(Region Growing)点云聚类算法是一种基于点云局部特征的聚类方法，通常用于从杂乱点云数据中提取具有相似特征的区域[83]-[88]。该算法的核心思想是从种子点开始，逐步向其邻域扩展生长，直到满足预设条件后停止生长。其基本原理和实现步骤如下：

首先，从点云中选取一个点作为起始种子点，通常是随机选择。接下来，设定邻域搜索半径或邻域点数 K，并使用 KD-Tree 等数据结构高效地搜索该种子点的邻域点。在其邻域点中，筛选出符合生长条件的点如与种子点的距离在某个阈值范围内，或法线方向一致等。将符合条件的点添加至当前聚类区域中，并将其作为新的种子点。对于新添加的点重复相同的操作，继续在邻域中搜索，并依据预设条件判断是否将这些邻域点纳入聚类区域。若满足条件，这些邻域点同样会被添加至当前区域，区域继续生长；若存在某个点不满足生长条件，则将其排除，区域生长终止。直到当前区域无法再扩展为止，标记该区域为一个聚类区域。当一个聚类区域生长完成后，算法会从剩余未被聚类的点中选择新种子点，并继续重复执行相同的过程，直到所有点都被归类到不同聚类区域

中国知网 https://www.cnki.net

中。最后，整个点云数据被划分为多个聚类区域，每个区域包内部的点都具有相似的空间特征。

总体而言，区域生长聚类算法的优势在于其能够有效地处理形态复杂、密度分布不均的点云数据，且能在保证计算效率的同时，实现对具有内在联系的区域进行精准划分。然而，该算法受邻域搜索参数（如搜索半径、邻域点数）以及聚类准则的设定影响较大。

在复杂的路面环境下，路面点云中点的分布情况也呈现复杂、整体无规律等特性。欧式聚类算法适用于点云中密度均匀、形态简单的点云数据，对于形态不规则的路面缺陷，该聚类算法的效果并不理想。与之相比，DBSCAN 聚类算法适合形状复杂、密度不均的点云聚类，然而本文第三章中描述的点云获取方法获取到的点云为有序点云，在密度分布上呈现较为均匀的态势，因此该方法用于本文方法获取的点云，其聚类效果同样不理想。区域生长聚类通过点云局部特征来逐步扩展聚类，这使得该方法能够很好的适应局部特征的连续性，但该算法复杂度较高，计算开销较大。综合考虑，本文选择使用区域生长聚类算法先粗略将路面部分分割出来，再结合高程差对缺陷部分进行更为精确的分割。

4.2 基于曲率区域生长和高程差的道路缺陷三维检测算法

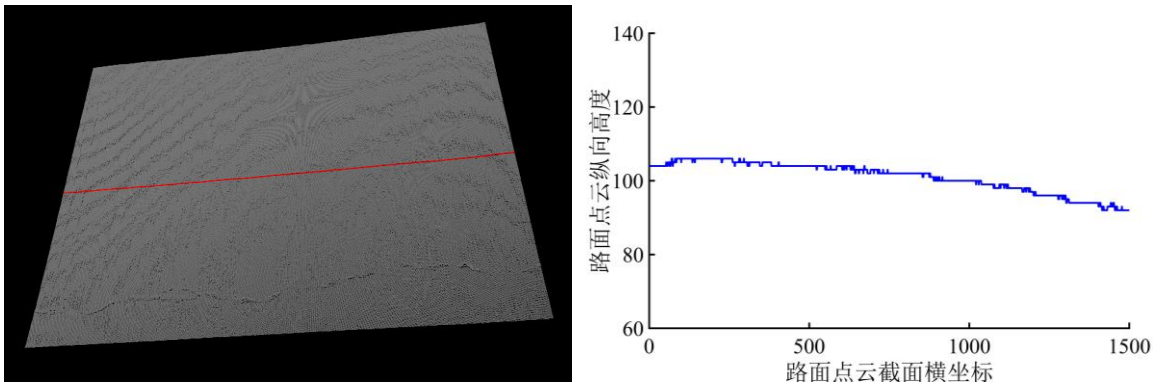
路面三维点云数据由于细节较多，整体较为复杂，但也存在普适性规律，通过观察并分析路面缺陷点云数据，总结出路面缺陷点云大体特征如下：

（1）路面整体上不是一个理想平面，对于平坦路面而言，每段平坦区域都不在同一水平高度上，即路面只能保证局部相对平坦。

（2）路面点云数据中出现明显的高度突变，即表示当前区域为缺陷部分。

（3）路面点云数据中没有明显高度变化，则当前区域可能是平坦的路面区域，也可能是缺陷底部平坦区域。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 点云截面标记　　(b) 截面高度分布曲线

图 4-3 平坦路面点云截面高度分布

实际路面平坦部分点云数据如图 4-3(a)所示，其截面高度分布如图 4-3(b)所示。由于路面点云是局部相对平坦，而不是整体趋于平坦，故无法仅基于高程差对缺陷部分进行提取。因此本文提出基于曲率区域生长的方法先将非缺陷部分剔除，再利用点云邻域高程差精确筛选出缺陷部分。

4.2.1 基于局部表面拟合的曲率估计

在路面缺陷点云数据中，缺陷局部细节处曲率变化相对较小，对路面点云使用常规的曲率拟合，往往会导致结果与实际值相差较大。为避免误差对后续测量与分析产生影响，本文选用基于局部表面拟合方法对三维路面缺陷点云进行曲率估计[89]。

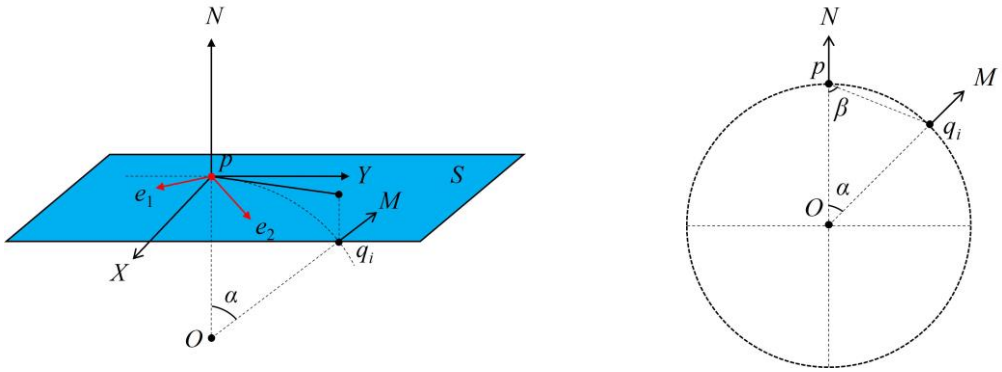
（1）法曲率局部拟合

对于点云中的某点 p，N 为该点对应的法向量，q 为该点的近邻点，q_i 为近邻点 q 中的某一点，M_i 为 q_i 点对应的法向量，结合 p 点坐标以及对应法向量信息估算点当前点的法向曲率。为方便计算，设点 p 的局部坐标系 L 为正交坐标系$\{p, X, Y, N\}$，其中 X 和 Y 为两个正交的单位向量。在局部坐标系 L 中，p、q_i、M_i 的坐标表示如式(4-3)所示：

$$\begin{cases} p(0,0,0) \\ q_i(x_i, y_i, z_i) \\ M_i(n_{x,i}, n_{y,i}, n_{z,i}) \end{cases} \tag{4-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

通过过以点 p 为切点的辅助圆估算 p 点对应的法曲率 k_n^i。各变量几何关系如图 4-4 所示。



(a) 点云中的几何关系图　　(b) 以 p 点为切点的辅助圆

图 4-4 变量几何关系示意图

其中，α 为 p 点对应法向量与 p、q_i 两点连线的夹角，β 为 p 点对应法向量与 q_i 点对应法向量的夹角。则 p 点对应的法曲率表达式如下：

$$k_n^i = -\frac{\sin\beta}{\left|pq_i\right|\sin\alpha} \tag{4-4}$$

公式(4-4)的近似值由下式给出：

$$k_n^i = -\frac{nxy}{\sqrt{n_{xy}^2 + n_z^2}\bullet\sqrt{x_i^2 + y_i^2}} \tag{4-5}$$

式中，$n_{xy} = \dfrac{x_i n_{x,i} + y_i n_{y,i}}{\sqrt{x_i^2 + y_i^2}}$，$n_z = n_{z,i}$。

通过相邻点法向量与对应辅助圆，计算点 p 相对于近邻点 q_i 的局部法曲率。

（2）欧拉公式最小二乘拟合

在计算某个点的主曲率时，首先需要将该点所有邻近点转换到局部坐标系中。对于点云中任意一点 p，其局部坐标系中的法向量 N、正交单位向量 X 和 Y 可由公式(4-6)表示。

$$\begin{cases} N = (n_{x,p}, n_{y,p}, n_{z,p}) \\ X = (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0) \\ Y = (\cos\omega\cos\varphi, \cos\omega\sin\varphi, -\sin\omega) \end{cases} \tag{4-6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，$\omega=\arccos(n_{z,p})$，$\varphi=\arctan(n_{y,p}/n_{x,p})$，$p$ 点处的局部坐标系 L 表示为$\{p,X,Y,N\}$，如图 4-4(a)所示，其中 e_1 和 e_2 为点 p 的主方向向量。结合欧拉公式，法曲率表达式如公式(4-7)所示。

$$k_n^i=k_1\cos(\theta_i+\theta)+k_2\sin^2(\theta_i+\theta),i=1,2,...,m \tag{4-7}$$

其中，k_1 和 k_2 表示当前点的主曲率，θ 表示 p 点两主方向向量间的夹角，θ_i 表示 pq_i 与该线段在平面上投影的夹角。上式可简化为：

$$\min_{\mu}\left\|M\mu-R\right\|^2 \tag{4-8}$$

其中：

$$M_{m\times3}=\begin{bmatrix}\cos^2\theta_1 & 2\cos\theta_1\sin\theta_1 & \sin^2\theta_1\\ \vdots & \vdots & \vdots\\ \cos^2\theta_i & 2\cos\theta_i\sin\theta_i & \sin^2\theta_i\\ \vdots & \vdots & \vdots\\ \cos^2\theta_m & 2\cos\theta_m\sin\theta_m & \sin^2\theta_m\end{bmatrix} \tag{4-9}$$

$$R_{m\times1}=\begin{bmatrix}k_n^1\\ \vdots\\ k_n^i\\ \vdots\\ k_n^m\end{bmatrix} \tag{4-10}$$

$$\begin{cases}\mu=(A,B,C)^T\\ A=k_1\cos^2\theta+k_2\sin^2\theta\\ B=(k_2-k_1)\cos\theta\sin\theta\\ C=k_1\sin^2\theta+k_2\cos^2\theta\end{cases} \tag{4-11}$$

通过公式(4-8)进行最小二乘法拟合后，得到 μ 的估计值，进而可以推断出：

$$\begin{aligned}W&=\begin{bmatrix}A & B\\ B & C\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k_1\cos^2\theta+k_2\sin^2\theta & (k_2-k_1)\cos\theta\sin\theta\\ (k_2-k_1)\cos\theta\sin\theta & k_1\sin^2\theta+k_2\cos^2\theta\end{bmatrix}\\ &=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k_1 & 0\\ 0 & k_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{4-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中矩阵 W 的特征值即为主曲率，对矩阵的单位特征向量进行坐标变换，求得主方向向量。

4.2.2 基于曲率的区域生长聚类算法

在路面缺陷三维点云中，对路面缺陷点云进行曲面拟合，通常平坦区域的曲率相对较小，而缺陷区域边缘部分的曲率相对较大。对于用于检测缺陷的路面点云数据，其曲率分布较为复杂。点云裂缝区域曲率特征通常表现在其边缘和底部，而对于较大的坑槽、破损部分，其曲率分布呈现边缘区域较大、底部区域较小的趋势。路面点云曲率分布如图 4-5 所示。

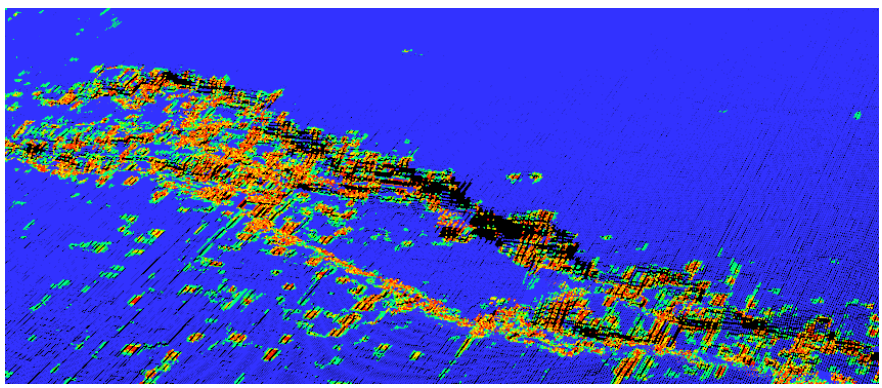


图 4-5 路面点云曲率分布图

图中，缺陷轮廓部分大都为橙、红色，即曲率较大；而平坦路面呈蓝、绿色，即曲率较小。根据上述分析及路面点云中曲率变化特征法线，无法仅用曲率变化差异将平坦路面和缺陷中凹陷底部较平滑的区域区分开，故本文选择将区域生长算法应用在路面缺陷检测中，将平坦路面部分和可能存在路面缺陷的部分分割开。将平坦路面区域分割出来，一方面有利于后续对路面缺陷的精确提取；另一方面，平坦路面区域占整个路面点云空间很大一部分，分割后可以提高缺陷检测的效率。算法具体实现步骤如下：

首先预设好点云区域生长的范围以及曲率阈值，之后遍历点云数据，判断当前点是否满足预设条件，若符合，则将当前点设为种子点并扩展区域，否则继续检测其他点。在区域生长过程中，检查种子点邻域内的

中国知网 https://www.cnki.net

其他点，若其平滑度小于预设阈值，则归入当前平面区域，以此循环往复，直到所有点云数据点被分类至相应聚类区域，完成区域生长与分割。

区域生长算法主要包括以下几个关键点：

（1）种子点选择：区域生长的起点通常由种子点确定，种子点可通过人工选取或自动算法确定。合理选择种子点对于保证区域生长的准确和收敛性至关重要。

（2）生长准则：设定判断标准作为生长准则，确保待加入点符合区域特征。常见生长准则包括梯度变化、空间距离等，以保证分割结果的合理性和连贯性。

（3）停止条件：通过预设阈值对区域生长进行一定范围的约束，保证各种子区域特征统一，避免因无限制生长导致无法将点云按各自特征进行分类。

结合前文对点云曲率局部拟合方法以及区域生长原理和流程的分析，本文在此基础上提出了一种基于曲率的区域生长算法，该算法具体执行步骤如下：

Step 1：估算主曲率。对点云中每个点进行邻域搜索，基于邻近点集计算各点的法向量和曲率信息，并使用基于局部表面拟合方法估算点云中各点的主曲率。

Step 2：种子点选择与排序。按曲率值对点云各点进行排序，优先选择曲率最小的点作为初始种子点，并依次进行区域生长。

Step 3：邻域搜索与判断。利用 KD-Tree 搜索种子点的 k 个近邻点，计算各邻近点法向量与当前点法向量的夹角，并与平滑角度阈值比较，若低于预设阈值，则检查邻近点曲率是否满足要求。

Step 4：区域扩展。若邻域点同时满足法向量夹角和曲率阈值，则将该点加入当前区域，并从待测点云中移除，继续扩展，直到当前区域内所有满足条件的点都被纳入当前区域。

Step 5：迭代生长。反复执行 Step 2 到 Step 4，逐步扩展新区域，确保所有符合条件的点云数据都被归类到对应的区域中，从而完成对待测点云的区域生长聚类。

中国知网 https://www.cnki.net

Step 6：终止条件判断。当剩余点云数据无法满足预设的阈值条件时，区域生长结束，完成点云分类。

本文区域生长算法流程图如图 4-6 所示。

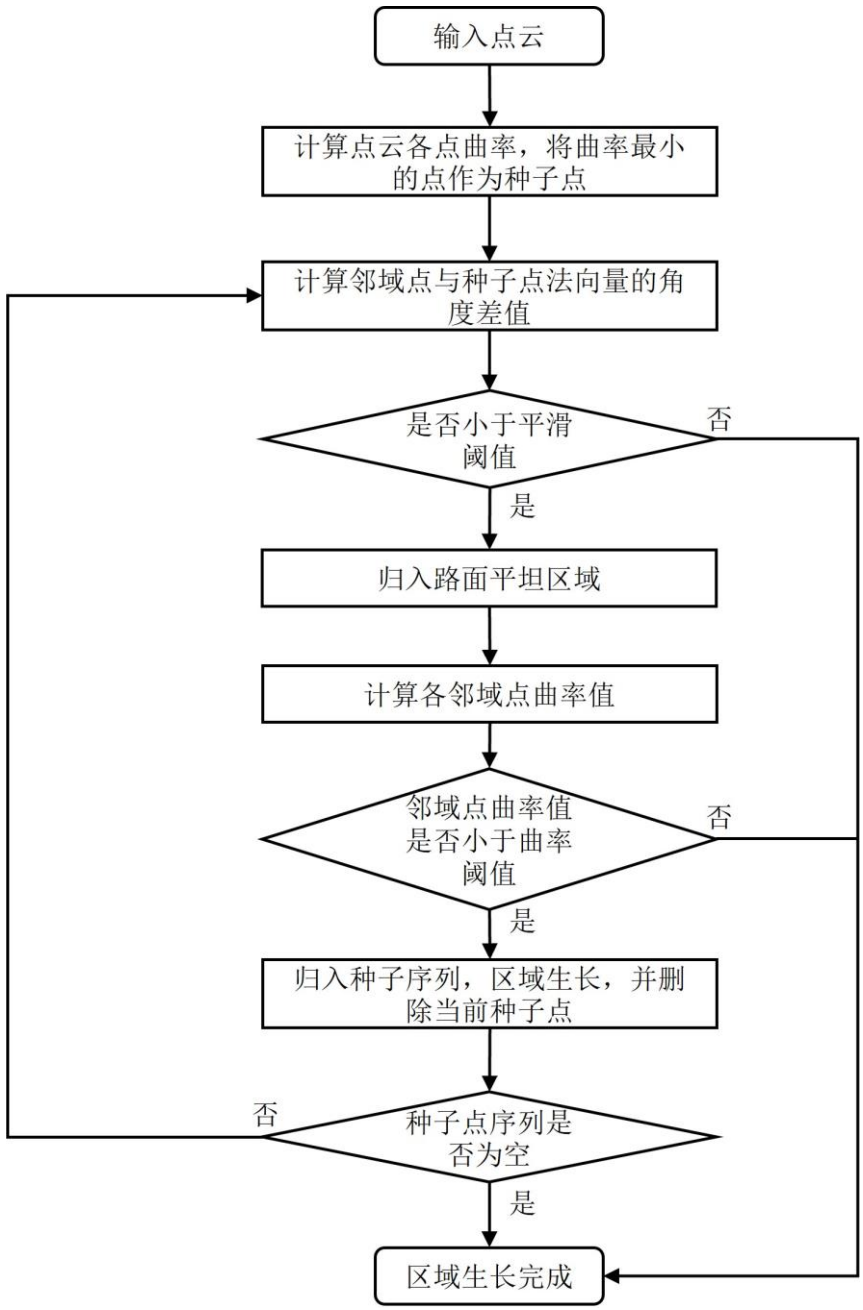


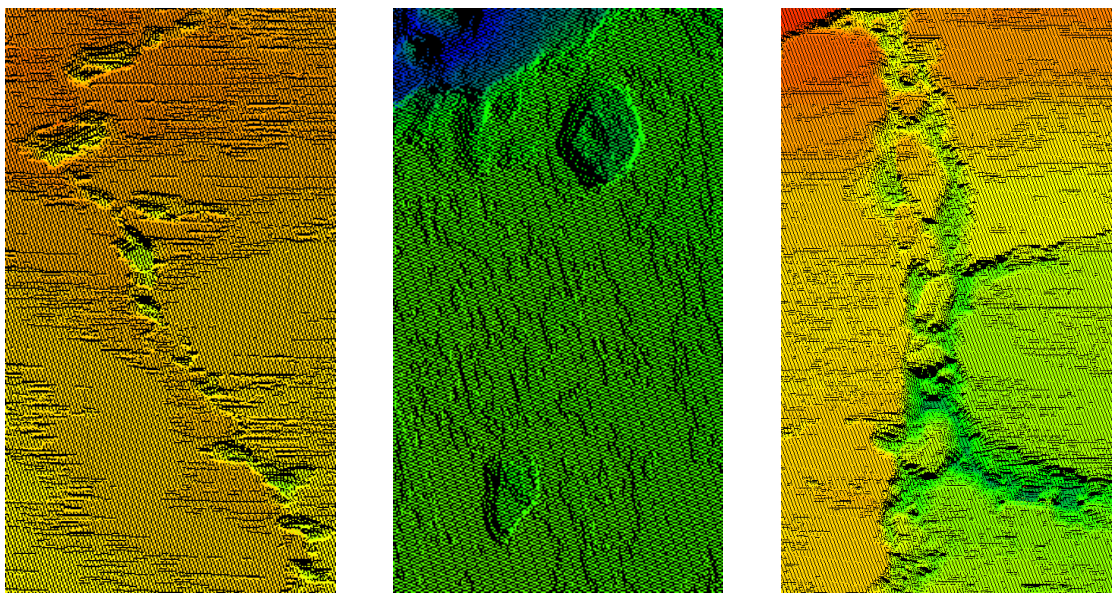
图 4-6 本文区域生长算法流程图

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 邻域高程差均值提取缺陷区域

经点云预处理和基于曲率的区域生长聚类后，路面点云中平坦路面部分的点云已基本被滤除，本节的主要内容是用邻域高程差方法对保留的区域进行更为精确的缺陷检测，将缺陷部分完整提取出来。

路面缺陷这一概念涵盖了裂缝、坑槽、破损等多种复杂情况，具体点云示例图如图 4-7 所示，其中 4-7(a)为路面裂缝点云示例图，4-7(b)为路面坑槽点云示例图，4-7(c)为路面破损点云示例图，需要对缺陷对应的不同情况进行分类讨论。



(a) 路面裂缝点云　　(b) 路面坑槽点云　　(c) 路面破损点云

图 4-7 路面缺陷点云示例

（一）路面裂缝特点

裂缝总体的特点为：采样点在高度上呈高-低-高的分布趋势，裂缝部分存在明显高度突变，凹陷部分较窄，且这种变化具有对称性，路面裂缝剖面图如图 4-8 所示。图中，AB 和 DE 两段呈水平趋势，而 BC 和 CD 两段存在明显的高度突变。

中国知网 https://www.cnki.net

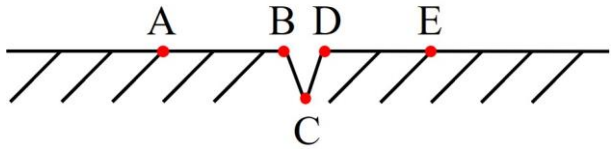


图 4-8 路面裂缝剖面图

（二）路面坑槽特点

坑槽总体的特点为：坑槽在高度上呈现两端变化较大、中间变化较小的分布，坑槽两端存在明显高度突变，较大坑槽中间部分较为平坦，同样也具有对称性，路面坑槽剖面图如图 4-9 所示。图中，AB 和 EF 两段呈水平趋势，BC 和 DF 两段存在明显高度突变，而表示坑槽底部的 CD 段变化较为平缓，大体同样呈水平趋势。

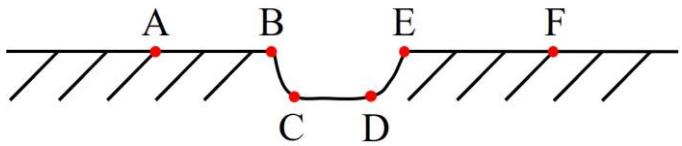


图 4-9 路面坑槽剖面图

（三）路面破损特点

破损总体的特点为：破损是多种复杂缺陷的集合，没有固定分布特点，破损部分可能会存在由于路面破损而产生并嵌入在凹陷中的石块，如图 4-10 所示，也可能同时存在上述裂缝和凹陷等复杂情况。图中，AB、CD 和 EF 三段呈水平趋势；BC 段呈类似坑槽的形状，但与坑槽不同的是，路面破损部分往往会存在因破损而产生的碎石块；DEF 段为路面裂缝。路面破损为多种路面缺陷的混合形态。

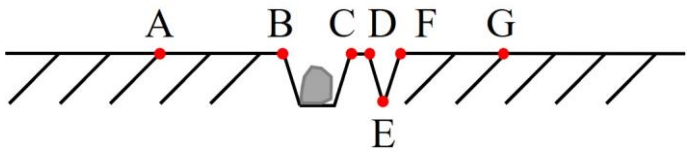


图 4-10 路面破损剖面图

通过上述分析，发现路面缺陷总体上共通的规律很少，而局部区域高程差变化为路面缺陷的普遍规律，且这一特点在点云数据中较为突出。因此，本文选择围绕邻域高程差展开研究，旨在通过高程变化的度量来有效识别路面缺陷区域。邻域高程差方法主要涉及两个关键问题：邻域

中国知网 https://www.cnki.net

的选择和高程差阈值的设定。

（一）邻域选择

邻域的选择直接影响到局部特征计算精度，常见的选择方法包括基于 K 近邻搜索和基于固定半径的邻域搜索，这两者分别侧重于点的局部分布与空间密度特点。

（1）K 近邻的基本思想是：给定一个查询点，找到距离该点最近的 K 个点，步骤如下。首先输入点云数据，点云中每个点 p_i 都是三维空间点，点 $p_q=(x_q,y_q,z_q)$ 为查询点，需要找到距离该点最近的 K 个邻域点。计算查询点 p_q 到所有点 p_i 的欧式距离：

$$d(p_q,p_i)=\sqrt{(x_q-x_i)^2+(y_q-y_i)^2+(z_q-z_i)^2} \tag{4-13}$$

对所有点计算欧式距离，并且按照距离排序。排序后，选取与查询点最近的 K 个点，作为查询点的邻域：

$$N_k(p_q)=\{p_{i1},p_{i2},...,p_{ik}\} \tag{4-14}$$

其中，$N_k(p_q)$表示查询点 p_q 的 K 近邻集合。

（2）半径搜索的基本思想是：给定一个目标点 p，并设置一个半径 r，然后从点云中找到与目标点 p 之间距离不超过 r 的所有点，这些点被认为是目标点的邻域点。

假设点云中每个点的坐标为 $p_i=(x_i,y_i,z_i)$，目标点为 $p=(x_p,y_p,z_p)$，半径为 r，则距离计算公式如下：

$$d(p,p_i)=\sqrt{(x_p-x_i)^2+(y_p-y_i)^2+(z_p-z_i)^2} \tag{4-15}$$

其中，$d(p,p_i)$表示目标点 p 和点 p_i 之间的欧式距离，如果 $d(p,p_i)\le r$，则点 p_i 被认为是点 p 的邻域点，该过程可以写作：

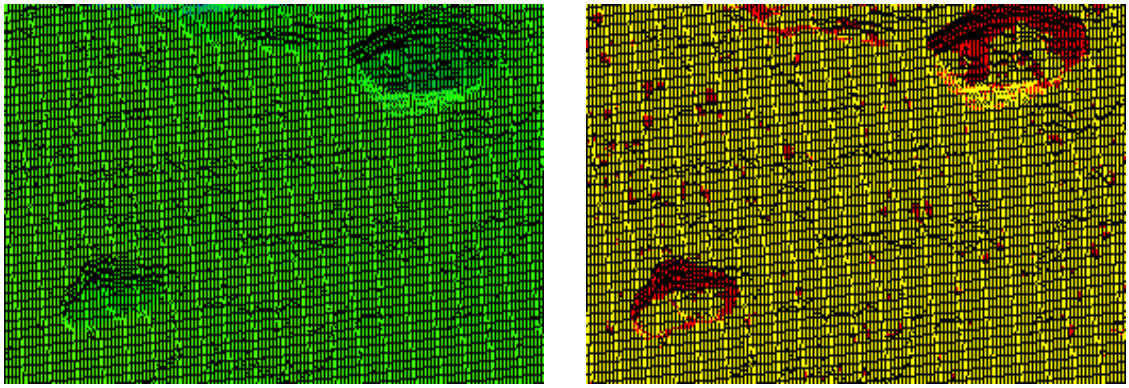
$$N(p)=\left\{p_i \middle| d(p,p_i)\le r\right\} \tag{4-16}$$

其中 $N(p)$表示目标点 p 的邻域点集合，r 是搜索的半径。

尽管上述两种方法在一般情况下都能取得一定效果，但在路面缺陷检测场景中，上述两种方法并不能充分考虑到路面缺陷的空间分布特点，比如在处理路面凹陷时，如图 4-11 所示，由与凹陷部分底部近乎平滑，

中国知网 https://www.cnki.net

故上述两种方法很容易将凹陷底部计算为凹陷中心点的邻域，从而把凹陷部分误判为平坦路面。



(a) 路面中凹陷部分点云　　(b) 将凹陷误判为平坦路面

图 4-11 凹陷误判为平坦路面的情况

基于对上述两种方法的研究，本文提出基于半径搜索改进的环状邻域搜索方法，并作为邻域高程差方法中的邻域选取方案。该方法的核心思想是通过设置两个半径来控制邻域的范围，目标点的邻域点则位于两半径之间的环状区域，其原理原理图图下图所示。

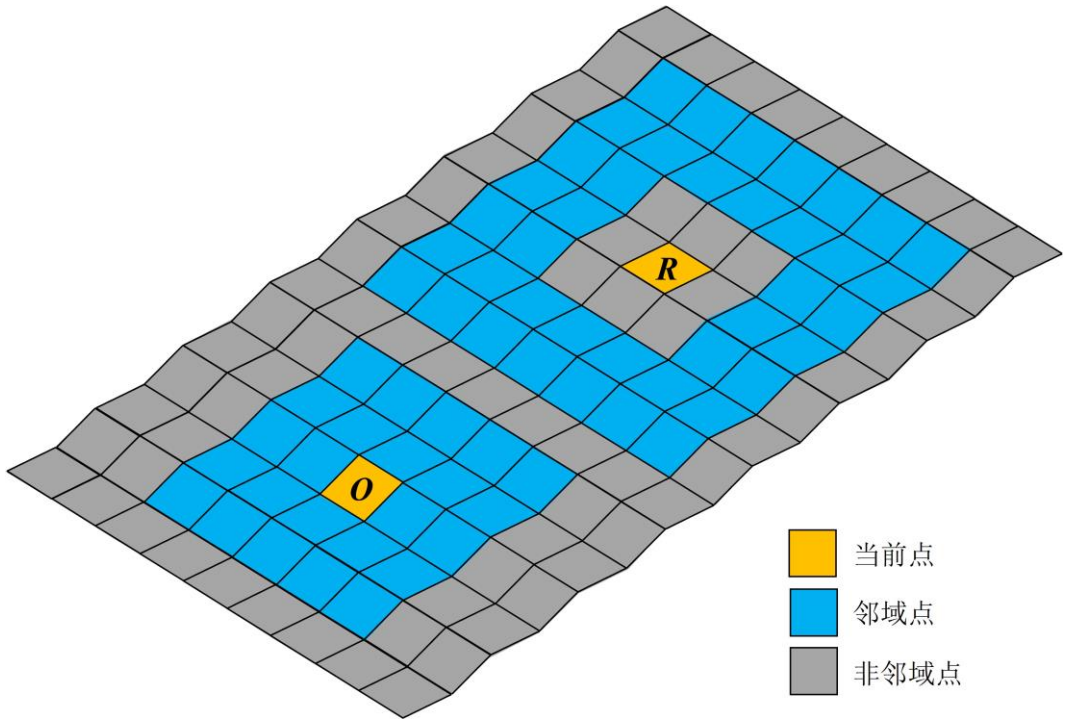


图 4-12 邻域原理对比图

中国知网 https://www.cnki.net

其中，O 点周围蓝色区域为常规邻域，R 点周围蓝色区域为本文改进的环状邻域。设定目标点 $p=(x_p,y_p,z_p)$，并定义两个半径 r_1 和 r_2，其中 $r_1>r_2$，对于点云中的每个点 $p_i=(x_i,y_i,z_i)$，计算目标点 p 与点 p_i 之间的欧式距离 $d(p,p_i)$：

$$d(p,p_i)=\sqrt{(x_p-x_i)^2+(y_p-y_i)^2+(z_p-z_i)^2} \tag{4-17}$$

根据设定的半径 r_1 和 r_2，筛选满足以下条件的邻域点 p_i：

$$d(p,p_i)\in[r_2,r_1] \tag{4-18}$$

即目标点 p 的邻域点位于以目标点为圆心的两个同心圆之间的区域内。

环形邻域方法能适应点云在不同区域的密度变化，该方法能更好地提取具有显著差异的局部特征，从而避免有序点云缺陷检测时将凹陷误判为平坦路面的情况。

（二）高程差阈值设定

高程差阈值是指在对一个点云区域进行高程变化检测时，用于将不同区域区分开的高程差异标准，其目的是为了识别出局部区域中高程差较大的点，通常这些点表示可能存在路面缺陷的区域。

设定高程差阈值的关键是确定一个合理的标准，高程差表达式如式(4-19)所示：

$$\Delta Z(p,q)=\left|z_p-z_q\right| \tag{4-19}$$

其中，p 和 q 为点云中的两个点，z_p 和 z_q 为这两个点的高程值，$\Delta Z(p,q)$ 为它们之间的高程差。结合所选取的邻域，计算当前点对应的邻域高程差均值：

$$\Delta Z_m=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|z_p-z_i\right| \tag{4-20}$$

其中，ΔZ_m 是邻域内高程差的均值，z_p 是目标点的高程，z_i 是邻域内第 i 个点的高程。

高程差阈值的设定还会受到路面类型因素的影响，对于不同路面类型（公路、城市路段、山区路段等）可能有不同的高程变化特征，平坦路

中国知网 https://www.cnki.net

面高程差较小，而凹凸不平的路段高程差较大。

4.3 路面缺陷点云测量

通过上述方法，将路面缺陷部分提取出来后，需要将图像中的像素坐标和世界坐标对应上，从而实现测量的功能。测量功能的实现分为以下几个步骤：

Step 1：计算点云对应的实际路面长度。根据第二章中相机帧率标定部分，得到相机拍摄的帧数与车速及实际长度的关系如式(2-26)所示。

Step 2：计算点云对应实际路面宽度。

（1）扫描视场的实际宽度：

由于激光是斜射的，激光在每一帧扫描中的宽度坐标需要通过激光斜射角度来调整。已知相机视场范围，根据相机成像视场和激光斜射角度来推算。

（2）转换因子的计算：

激光斜射角度θ_L影响每个点实际y坐标对应的宽度。通过几何关系，点云中y坐标可通过下式转换为实际宽度W_a：

$$W_a = y \times \frac{h_L}{h_L + h_C} \times \frac{1}{\cos(\theta_L)} \tag{4-21}$$

其中，y为点云中点在扫描中对应的y坐标，h_L为激光器到路面的垂直高度，h_C为相机到路面的垂直高度，θ_L为激光器的斜射角度。

Step 3：计算点云对应实际路面深度。根据第二章中深度测量原理部分，得到待测位置相对于道路基准平面的深度与成像中待测点位置的光斑偏移像素关系式如式(2-17)所示。

4.4 路面缺陷分析与定性

目前，我国主要按照《公路技术状况评定标准》对道路技术状况进行评定[90]，公路技术状况指标体系如图 4-13 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

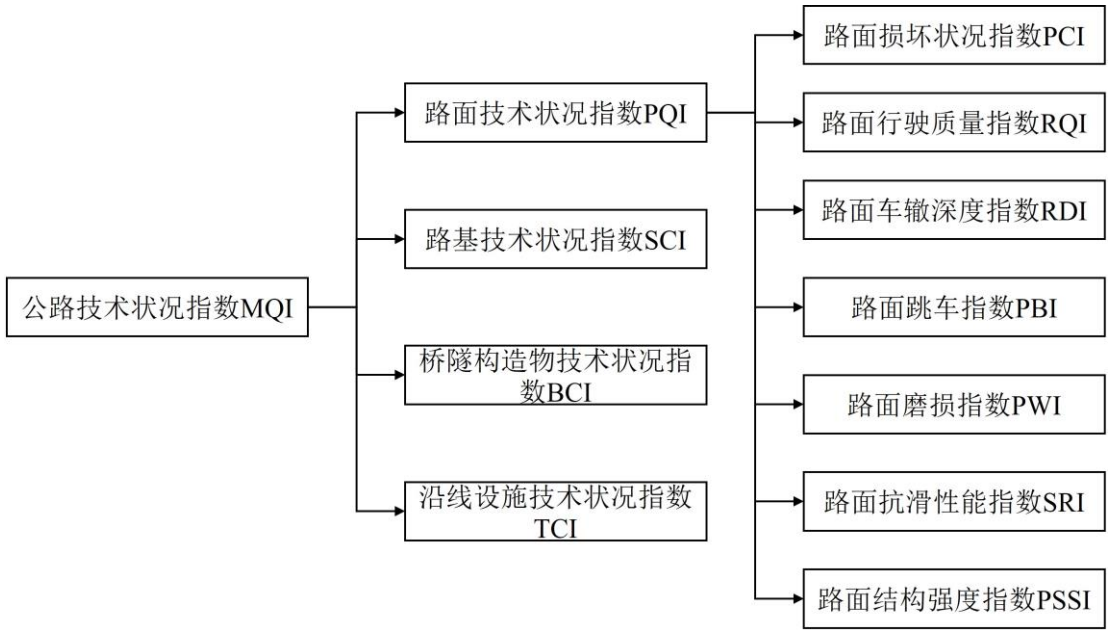


图 4-13 公路技术状况指标体系

在该体系中，公路技术状况指数(MQI)由路面技术状况指数(PQI)、路基技术状况指数(SCI)以及桥隧构造物技术状况指数(BCI)共同组成。由于本文重点研究路面缺陷的检测与分析，故主要关注路面技术状况指数(PQI)。PQI 是路面状况评估的关键指标，由道路损坏状况指数(PCI)、路面行驶质量指数(RQI)、路面车辙深度指数(RDI)、路面跳车指数(PBI)、路面磨损指数(PWI)、路面抗滑性指数(SRI)以及路面结构强度指数(PSSI)七项细分指数组成。这些通过复杂计算得到的指数能准确反映路面技术状况，为路面评估以及后续养护、维修工作提供数据支撑和决策依据。其中 PQI 的具体计算公式如下：

$$\begin{aligned} PQI &= w_{PCI}PCI + w_{RQI}RQI + w_{RDI}RDI + w_{PBI}PBI \\ &+ w_{PWI}PWI + w_{SRI}SRI + w_{PSSI}PSSI \end{aligned} \tag{4-22}$$

式中：w 代表其下标所指的指数所占的权重大小，具体权重取值如表 4-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 PQI 各项指标权重值

路面类型	权重	高速公路、一级公路	二、三、四级公路
沥青路面	w_{PCI}	0.35	0.60
	w_{RQI}	0.30	0.40
	w_{RDI}	0.15	—
	w_{PBI}	0.10	—
	$w_{SRI(PWI)}$	0.10	—
	w_{PSSI}	—	—
水泥混凝土路面	w_{PCI}	0.50	0.60
	w_{RQI}	0.30	0.40
	w_{PBI}	0.10	—
	$w_{SRI(PWI)}$	0.10	—

从表中可以看出，对于沥青路面和水泥混凝土路面，道路损坏状况指数(PCI)均占据较高权重。PCI 指标直接反映了路面的损坏程度，该指标与道路病害面积紧密相关，且能够提供准确的损坏评估。因此，考虑到其重要性以及对路面状况的准确反映，本文选择 PCI 作为后续分析的关键指标。

PCI 采用扣分制，路面状况越好，其对应的 PCI 指数越大，反之，对应 PCI 指数越小，PCI 的数值在[0,100]范围内。通常，PCI 的数值被用于划分路面状况等级。PCI 指数计算公式如下：

$$PCI = 100 - a_0 DR^{a_i} \tag{4-23}$$

其中按照标准规定，检测沥青路面取 a_0=15.00、a_i=0.412；检测混凝土路面取 a_0=10.66、a_i=0.461.。DR 为路面破损率，DR 计算公式如下：

$$DR = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^{i_0} w_i A_i}{A} \tag{4-24}$$

式(4-24)中，i 为路面缺陷类型，包括缺陷种类及对应程度（轻、中、重）；i_0 为路段中不同缺陷类型及其对应程度的总数；A_i 为 i 类路面缺陷部分的面积(m^2)；A 为被测路段的总面积(m^2)；w_i 为 i 类路面中不同缺陷

中国知网 https://www.cnki.net

对应的权重值。沥青、混凝土路面缺陷程度、类型及对应权重值如表 4-2、4-3 所示：

表 4-2 沥青路面缺陷程度、类型即对应权重值

缺陷类型	缺陷名称	缺陷程度	权重 w_i (人工调查)	权重 w_i (自动化检测)	计量单位
1	龟裂	轻度	0.6	1.0	面积(m^2)
		中度	0.8		
		重度	1.0		
2	块状裂缝	轻度	0.6	1.0	面积(m^2)
		重度	0.8		
3	纵向裂缝	轻度	0.6	2.0	长度(m) (影响宽度 0.2m)
		重度	1.0		
4	横向裂缝	轻度	0.6	2.0	长度(m) (影响宽度 0.2m)
		重度	1.0		
5	坑槽	轻度	0.8	1.0	面积(m^2)
		重度	1.0		
6	车辙	轻度	0.6	—	长度(m) (影响宽度 0.4m)
		重度	1.0		

表 4-3 混凝土路面缺陷程度、类型及对应权重值

缺陷类型	缺陷名称	缺陷程度	权重 w_i (人工调查)	权重 w_i (自动化检测)	计量单位
1	破碎板	轻度	0.8	1.0	面积(m^2)
		重度	1.0		
2	裂缝	轻度	0.6	1.0	长度(m) (影响宽度 1.0m)
		中度	0.8		
		重度	1.0		
3	板角断裂	轻度	0.6	1.0	面积(m^2)
		中度	0.8		
		重度	1.0		

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-3

缺陷类型	缺陷名称	缺陷程度	权重 w_i (人工调查)	权重 w_i (自动化检测)	计量单位
4	坑洞	—	1.0	1.0	面积(m^2)
5	拱起	—	1.0	1.0	面积(m^2)
6	修补	—	0.1	0.1(0.2)	面积(m^2)或长度(m) (影响宽度 0.2m)

根据《公路技术状况评定标准》，路面缺陷种类对应的程度判定标准如表 4-4 所示：

表 4-4 路面缺陷种类对应的程度判定标准

	缺陷类型	缺陷程度（轻）	缺陷程度（重）	计量单位
1	龟裂	裂缝平均宽度<2mm 0.2m<主要裂缝块度<0.5m	裂缝平均宽度>5mm 主要裂缝块度<0.2m	面积(m^2)
2	块状裂缝	1mm<裂缝平均宽度<2mm 1.0m<主要裂缝块度	裂缝平均宽度>2mm 0.5m<主要裂缝块度<1.0m	面积(m^2)
3	纵向裂缝	主要裂缝块度<=3mm	主要裂缝块度>3mm	长度(m)
4	横向裂缝	主要裂缝块度<=3mm	主要裂缝块度>3mm	长度(m)
5	坑槽	坑槽深度<25mm 或面积<0.1m^2	坑槽深度>=25mm 或面积>=0.1m^2	面积(m^2)
6	车辙	10mm<车辙深度<15mm	车辙深度>15mm	长度(m)

在《公路技术状况评定标准》中，路面缺陷严重程度按 PCI 的数值被划分为 5 个等级，公路技术状况分项指标等级划分标准如表 4-5 所示：

表 4-5 公路技术状况分项指标等级划分标准

评定指标	优	良	中	次	差
SCI、PQI、BCI、TCI	≥90	≥80，<90	≥70，<80	≥60，<70	<60

中国知网 https://www.cnki.net

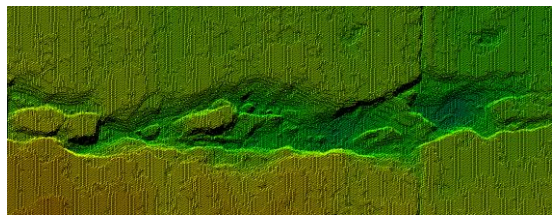
PCI、RQI、RDI、PBI、PWI、SRI、PSSI	≥90	≥80，<90	≥70，<80	≥60，<70	<60

4.5 实验结果与分析

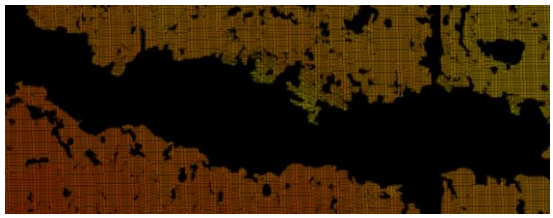
为验证本文对路面缺陷点云检测、测量与分析的准确性，选取多段存在缺陷的路面进行实验，实验首先使用基于曲率的区域生长点云聚类将路面缺陷点云初步划分成路面部分和缺陷部分，再通过判断邻域高程差对缺陷部分进行更为精确的分割，最后对缺陷部分进行三维测量，并通过计算 PCI 指数对路面损坏状况进行评估，具体实验结果如下图所示。



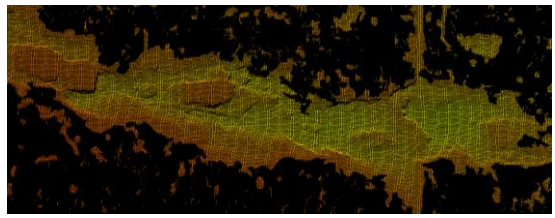
(a) 路面缺陷实景图



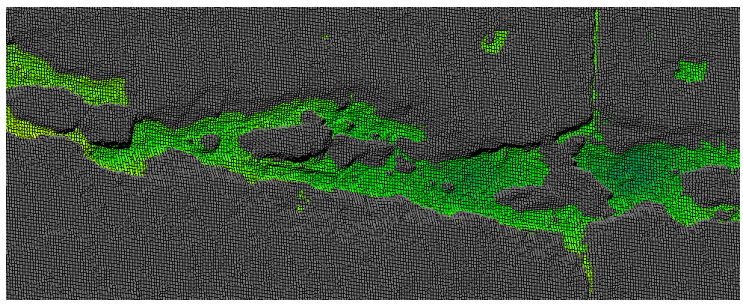
(b) 路面缺陷点云图



(c) 路面部分点云图



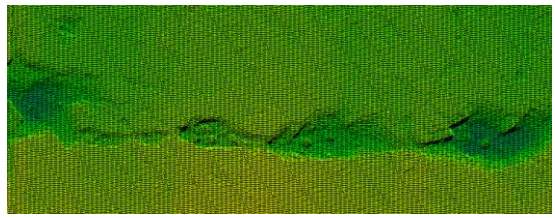
(d) 缺陷部分点云图



(e) 缺陷检测结果图

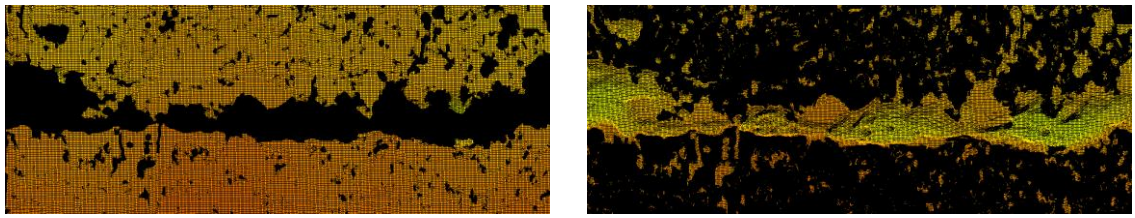
图 4-14 A 路段实验结果图



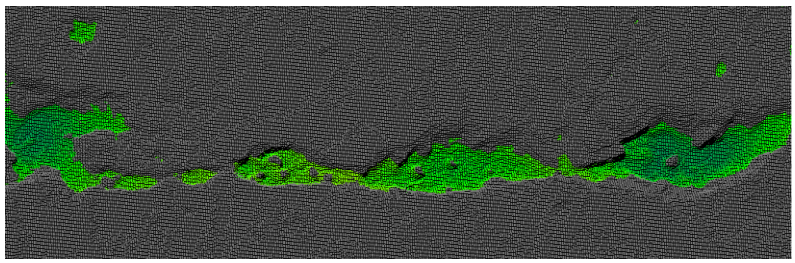


中国知网 https://www.cnki.net

(a) 路面缺陷实景图　　(b) 路面缺陷点云图

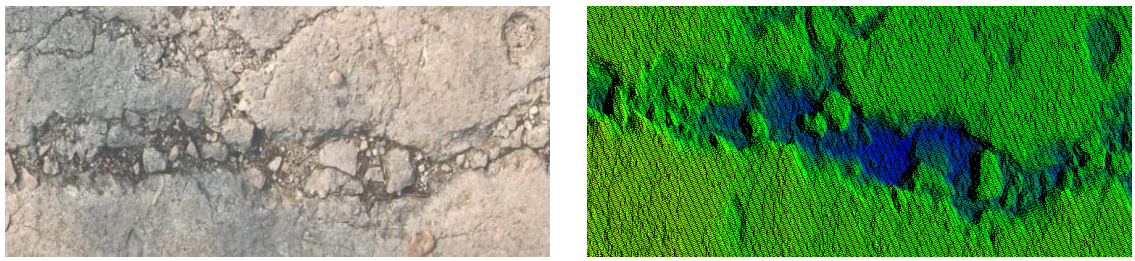


(c) 路面部分点云图　　(d) 缺陷部分点云图

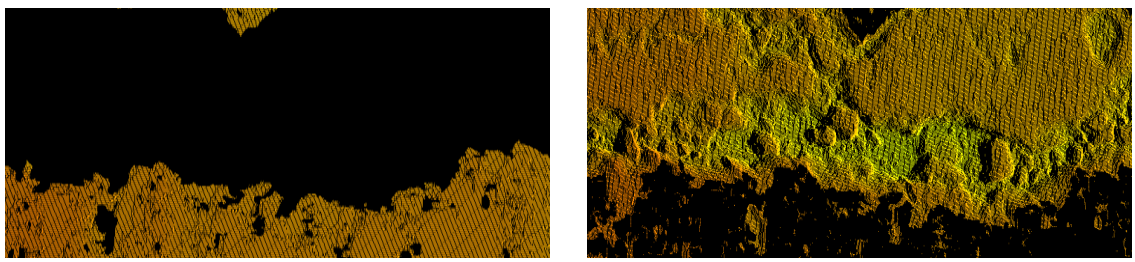


(e) 缺陷检测结果图

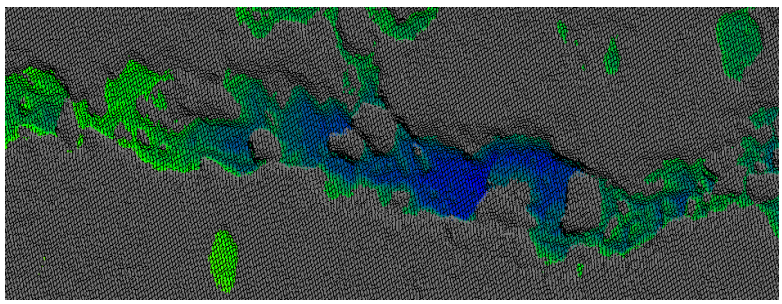
图 4-15 B 路段实验结果图



(a) 路面缺陷实景图　　(b) 路面缺陷点云图



(c) 路面部分点云图　　(d) 缺陷部分点云图



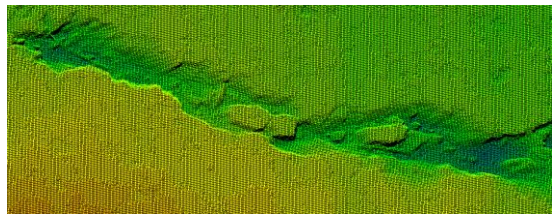
(e) 缺陷检测结果图

图 4-16 C 路段实验结果图

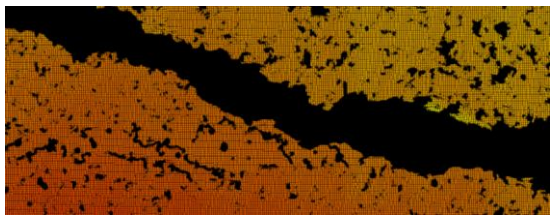
中国知网　https://www.cnki.net



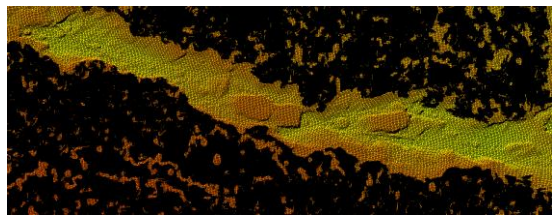
(a) 路面缺陷实景图



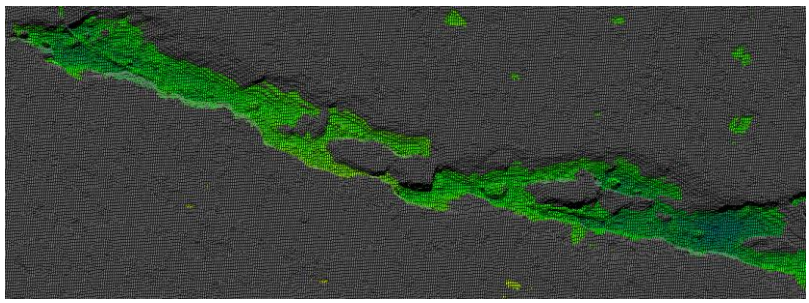
(b) 路面缺陷点云图



(c) 路面部分点云图



(d) 缺陷部分点云图

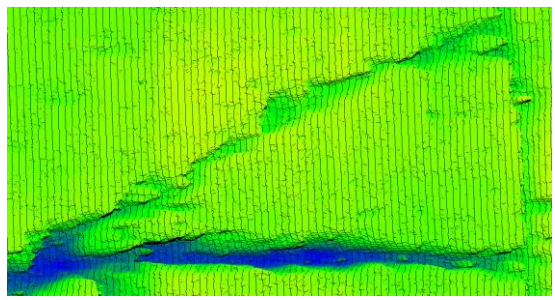


(e) 缺陷检测结果图

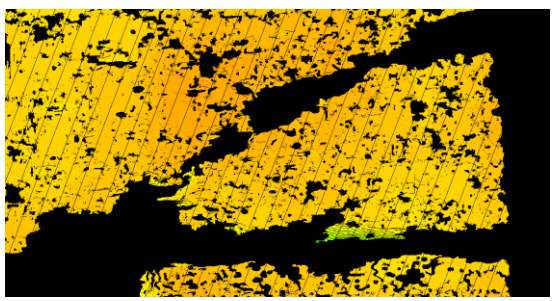
图 4-17 D 路段实验结果图



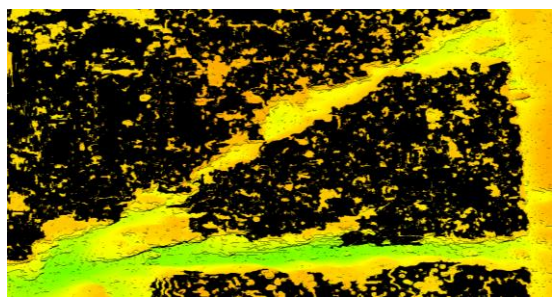
(a) 路面缺陷实景图



(b) 路面缺陷点云图

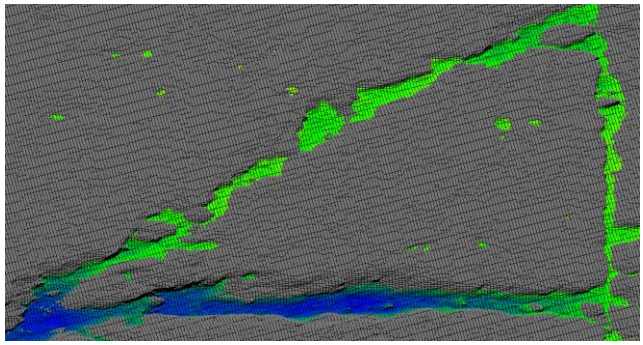


(c) 路面部分点云图



(d) 缺陷部分点云图

中国知网 https://www.cnki.net



(e) 缺陷检测结果图

图 4-18 E 路段实验结果图

对测试路段的各项关键参数进行测量与计算，包括：被测路段总面积 A(m^2)、路面缺陷部分面积 Ai(m^2)、缺陷最大深度、路面破损率(DR)、道路损坏状况指数(PCI)以及路段缺陷等级划分结果如表 4-6 所示。

表 4-6 测试路段各项参数及评级结果

	A(m^2)	Ai(m^2)	缺陷最大深度(cm)	DR	PCI	等级划分
路段 1	2.23027	0.0833518	0.918735	3.73729	80.4248	良
路段 2	3.34392	0.204186	1.25412	6.10619	75.4531	中
路段 3	1.93142	0.128409	1.10717	6.64846	74.4711	中
路段 4	2.22879	0.184737	1.11922	8.28869	71.7395	中
路段 5	0.741937	0.0644827	1.53512	8.69113	71.1151	中

实验表明，本文检测算法能够准确提取出路面点云中的缺陷部分，并结合路段各项参数及国家相关标准对路面进行等级划分。

4.6 本章小结

本章提出一种基于曲率区域生长和高程差的道路缺陷三维检测算法，从路面点云中将缺陷部分分割出来后，对缺陷部分进行三维测量，并结合《公路技术状况评定标准》对缺陷部分的损坏程度进行分析定性。

首先分析路面缺陷的特征信息，结合各类缺陷的特点分析了几种经典点云分割算法，并提出了一种基于曲率区域生长和高程差的道路缺陷三维检测算法。然后将像素坐标和世界坐标相对应，对分割出的路面缺

中国知网 https://www.cnki.net

陷部分进行三维测量，得到其实际的长度、宽度、深度等信息。最后计算缺陷部分的 PCI 指数，结合《公路技术状况评定标准》对路面缺陷部分的损坏程度进行分析定性。对多条路段进行实验和测试，验证了本文方法的准确性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 路面三维缺陷特征信息测量与分析系统平台设计

为验证本文提出的路面缺陷检测、测量及分析方法，搭建一辆搭载了激光器和工业红外相机的路面缺陷检测车系统，该系统主要由路面图像采集、路面点云生成、路面缺陷检测、路面缺陷参数测量与分析四个部分组成。

在第三章和第四章中，分别对路面图片数据采集、基于高斯-柯西分布拟合的线结构光中心线提取、基于曲率改进的双边滤波路面点云预处理算法、基于曲率区域生长和高程差的道路缺陷点云分割算法等做出了详细描述，但其中的功能相对独立，缺乏系统完整性。因此本文设计了路面三维缺陷特征信息测量与分析软件平台，该软件对上述功能进行集成，且能够通过用户界面直观查看图像采集、路面缺陷检测、路面缺陷各项参数测量以及分析定性的结果。

5.1 开发环境搭建

为了能够对路面缺陷进行准确的自动化检测，开发了基于车载线结构光的路面三维缺陷特征信息测量与分析系统，将上文所提及的路面数据采集流程、图像预处理算法、线结构光中心线提取、三维路面点云预处理算法、路面缺陷点云分割以及缺陷区域测量与分析整合成完整的软件，对路面上存在的缺陷部分进行检测分割、参数测量以及分析定性。

本文设计的路面三维缺陷特征信息测量与分析软件基于 Visual Studio 2022 平台，采用 C++语言进行开发，并结合 OpenCV 和 PCL 库实现一系列图像、点云数据处理相关功能。此外，为提升软件的可视化交互体验，系统界面设计采用 Qt 框架，以提供直观、高效的用户操作环境，实现对路面三维缺陷特征的精确测量与分析。该软件具体配置环境如表 5-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1 实验软硬件环境配置表

	配置
编译器	Visual Studio 2022
系统	Windows 11，64 位
语言	C++
框架	Qt
处理器	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
显卡	Intel(R) UHD Graphics 750(1.00GB)
内存	24GB

5.2 软件设计及功能演示

对于本文设计的软件，其系统测量与分析流程图如图 5-1 所示。为确保系统的功能完整性与可扩展性，采用模块化设计思路，将本软件将所有功能大体划分为五个核心模块，分别为路面图像采集模块、路面点云生成模块、路面缺陷检测模块、缺陷测量与路段分析模块、数据存储模块。

中国知网 https://www.cnki.net

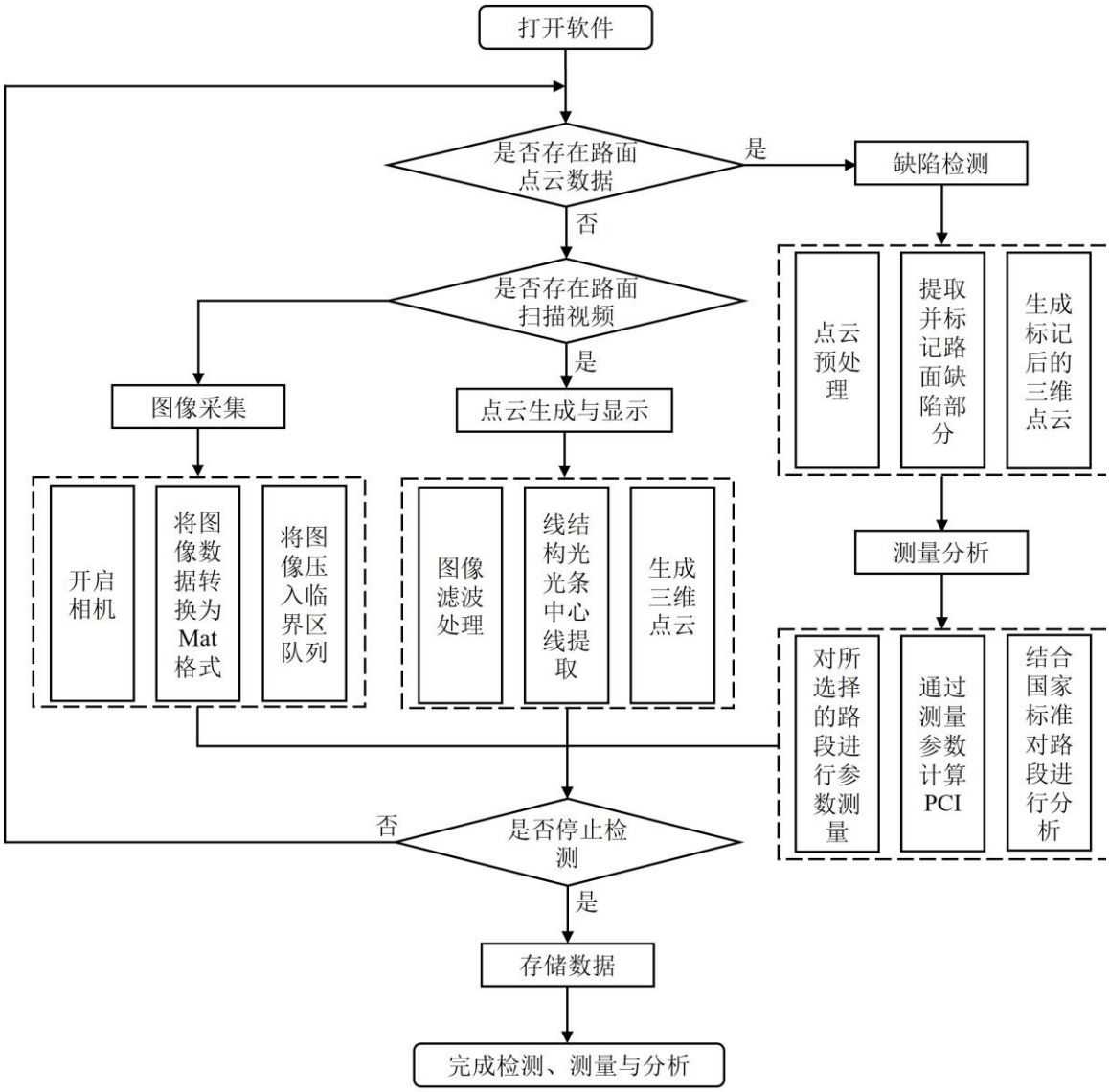


图 5-1 软件系统测量与分析流程图

（一）路面图像采集模块

系统主界面菜单栏、工具栏布局如图 5-2 所示。首先完成相机硬件的连接，若连接失败，系统会弹出对话框提示连接失败；若连接成功，显示弹窗会实时播放相机拍摄的图像。连接成功后，通过弹窗中的采集、停止采集、播放、暂停按钮，分别控制相机实现对应功能。路面图像采集模块弹窗如图 5-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

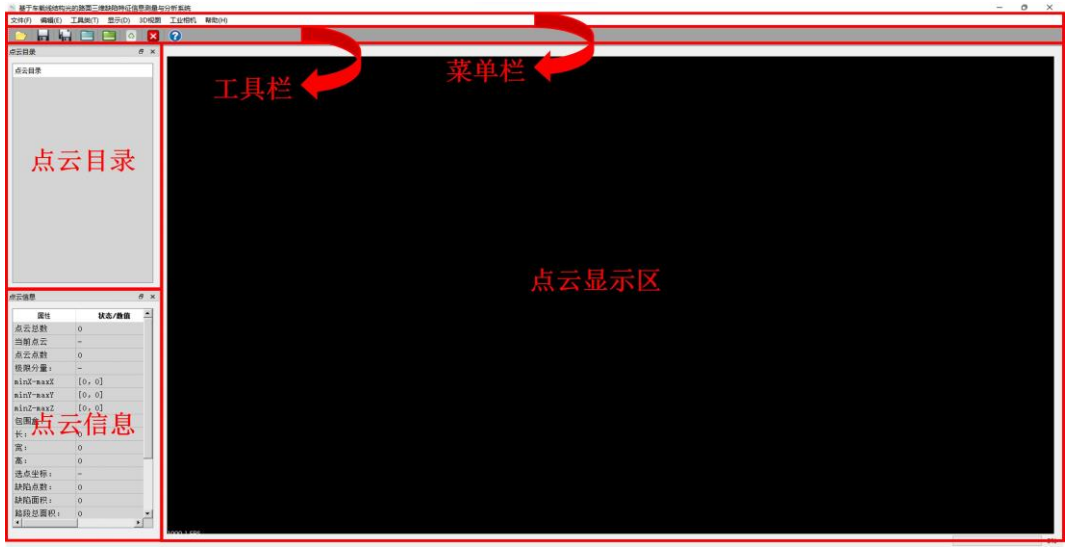


图 5-2 系统软件主界面



图 5-3 路面图像采集模块弹窗

（二）路面点云生成模块

该部分分为两个步骤，首先对采集到的图像进行预处理，得到图像中的结构光中心线，之后再将每帧结构光中心线拼接为完整的路面点云，并显示在点云显示窗口。路面点云生成模块与显示窗口如图 5-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

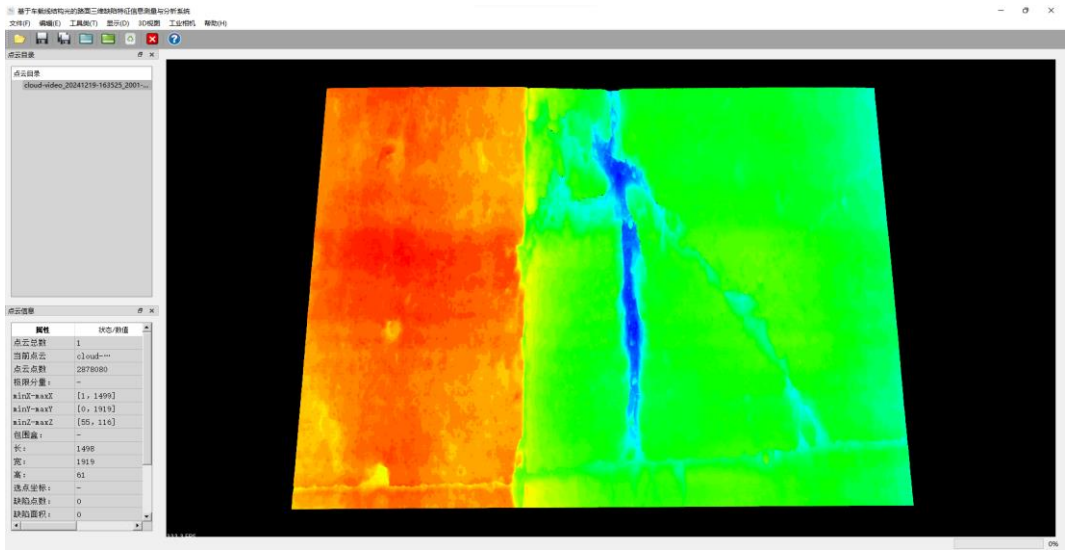


图 5-4 路面点云生成与显示窗口

（三）路面缺陷检测模块

根据路面缺陷检测实际需求，设定合适的高度与曲率阈值对目标路面进行缺陷筛选分割，将分割出的路面缺陷点云数据在显示窗口中显示。最终筛选分割结果如图 5-5 所示。

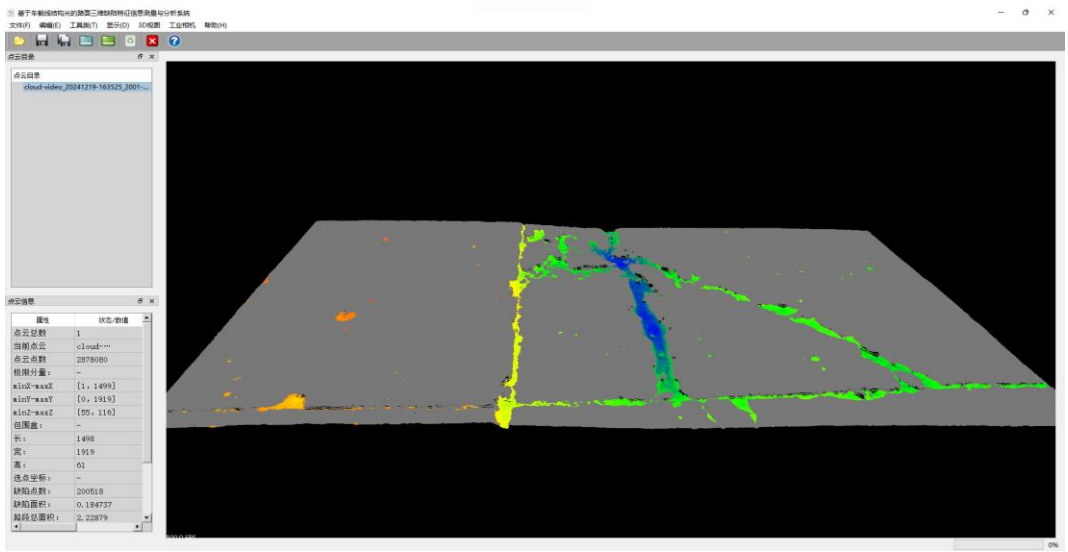


图 5-5 路面三维点云分割模块运行界面

（四）缺陷测量与路段分析模块

对上一步骤中分割出的缺陷点云，使用前文中描述的测量与分析方法，测量出缺陷部分各项参数，并按照国标要求对当前缺陷进行定性，将最终得到的测量结果和定性结果在界面中显示出来。测量与分析结果

中国知网 https://www.cnki.net

如图 5-6 所示。

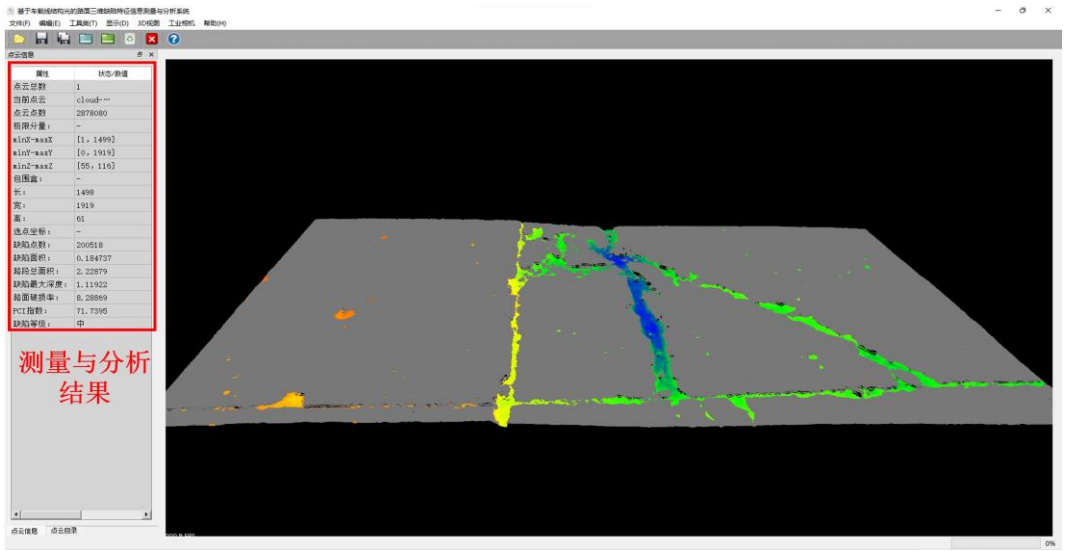


图 5-6 路面缺陷区域测量与分析模块界面

（五）数据存储模块

将筛选分割出的路面缺陷的点云数据以及其各项参数，便于反复查看和使用。路面缺陷数据存储模块如图 5-7 所示。

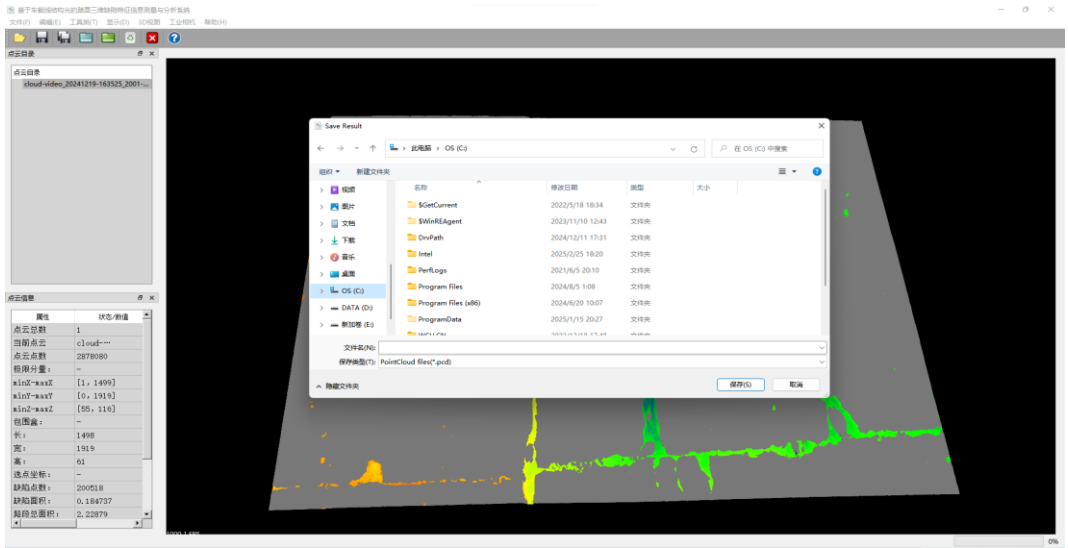


图 5-7 路面缺陷数据存储模块

5.3 本章小结

本文根据课题具体应用场景及对应需求，构建了完整的路面三维缺

中国知网 https://www.cnki.net

陷特征信息测量与分析系统软件平台。系统开发基于 Visual Studio 2022 及 Qt 框架，结合 OpenCV 和 PCL 库，实现了高效的图像处理与点云分析。并采用模块化设计思路，将软件划分为 5 个核心模块，包括路面图像采集模块（获取高精度路面图像数据）、路面点云生成模块（将图像数据转换为点云模型）、路面缺陷检测模块（精确提取路面缺陷特征）、缺陷测量与路段分析模块（量化缺陷参数并评估路面状况）以及数据存储模块（管理与存储路面数据）。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 总结

路面缺陷对交通、行车安全、车辆维护以及道路维修等方面给人带来了诸多不便，严重影响行车安全、车辆使用年限的同时，还阻碍了我国交通进一步发展。如果能及时将缺陷检测出来并对其定性，按照定性结果对不同程度的路面缺陷做出相应的处理措施，则能有效降低交通事故发生概率以及道路和车辆的维修费用，减少不必要的环境污染和经济损失，实现路面行车安全。

本文提出了基于车载线结构光的路面三维缺陷特征信息测量与分析方法。首先结合课题需求对关键硬件进行选型，结合激光三角法对系统各项参数进行标定；之后对路面线结构光图像数据进行预处理，使用本文方法提取光条中心线，并对生成的点云数据进行预处理；最后使用本文方法对路面点云进行缺陷筛选分割，并对分割出的路面缺陷部分进行各项参数的测量和分析定性，保留路面缺陷数据结果，便于后期数据分析。本文的主要工作和研究成果如下：

（1）在大量查阅国内外有关路面缺陷检测的相关文献后，对现有路面检测系统、方法进行研究，发现现有方法受光照以及复杂路面的影响较大，同时对路面的深度信息利用较少。通过分析并对比各种检测方案，最终以激光三角法为系统原理，搭建路面缺陷检测车系统框架。并对关键硬件进行选型，基于斜射式激光三角法推导出缺陷深度测量公式，并完成采集系统相机帧率标定，为后续检测、测量工作打下坚实基础。

（2）对线结构光光条截面灰度分布特性、图像预处理方法及经典光条中心线提取方法进行了详细分析与对比，探讨其在不同路面环境下的适用性和局限性。结合本课题的实际需求，本文选用高斯滤波对图像进行预处理，提出一种基于高斯-柯西分布拟合的线结构光光条中心线提取算法，并在不同光照、复杂路面情况下对不同提线算法进行对比实验，实验结果表明，本文算法能够适应自然光照及复杂路面环境，且中心线

中国知网 https://www.cnki.net

提取精度较高。

（3）研究了国内外点云预处理方法，对几种经典点云预处理算法进行分析与对比。通过分析路面中包含缺陷的复杂情况下点云的特性，发现现有点云预处理方法不适用于较多细节与噪声点混淆在一起的路面点云数据，并提出了一种基于曲率改进的双边滤波点云去噪算法。通过对比不同算法对路面点云的去噪效果，验证了本文算法的可行性。

（4）研究了路面缺陷分割的算法，提出了一种基于曲率区域生长和高程差的路面缺陷分割方法，将曲率与区域生长和邻域高程差相结合，准确分割出路面缺陷部分。按课题需求与实际情况对点云数据进行测量，获取缺陷实际长、宽、深度等信息，并通过计算缺陷部分的 PCI 指数，按照《公路技术状况评定标准》评定路面损坏状况的等级。通过对多条路段进行实验，验证了本文方法的准确性。

（5）设计开发了路面三维缺陷特征信息测量与分析系统软件平台，结合检测、测量等需求，完成软件模块化设计与开发。该软件按照本文设计的流程框架，将待测路面扫描结果显示在界面中，并准确分割出路面缺陷部分，最后将路面缺陷检测结果、缺陷部分各项参数测量结果以及对应路段分析定性的结果显示在软件界面上，并将缺陷检测、测量与分析的结果保存到指定路径。

6.2 展望

本文围绕基于机器视觉的路面缺陷检测方法展开研究，并提出一种基于车载线结构光的路面三维缺陷特征信息测量与分析方法。该方法在缺陷信息的提取及测量精度方面取得了一定的研究成果，为路面缺陷检测提供了更加精准的技术手段。但由于实际道路环境复杂多变，诸如光照日条件变化、道路材质多样性及不同类型缺陷特征等影响，当前的检测方法仍面临诸多挑战。随着路面缺陷检测及养护向智能化、自动化方向发展，路面缺陷检测技术仍有许多问题有待深入研究：

（1）引入通信系统以实现实时检测、测量与分析。随着路面缺陷检测向智能化、现代化方向发展，实现数据实时传输与处理已成为路面缺

中国知网 https://www.cnki.net

陷检测系统发展的必然趋势。引入如 5G 通信传输等先进的通信技术，可确保检测数据的高速传输、实时处理与远程监控，进而提升系统的响应速度与作业效率。

（2）降低缺陷检测算法复杂度。本文在对路面缺陷点云数据进行去噪处理时使用了基于曲率改进的双边滤波去噪算法，相较于前文列举的现有算法，本文算法增加了去噪能力的同时也增加了算法的时间复杂度。由于路面点云数据量庞大且结构复杂，若能快速、精确定位路面中缺陷部分的主要分布区域，可避免在平坦路面区域进行不必要的冗余计算，从而有效减少算法开销，提高检测效率。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Yao L, Leng Z, Ni F, et al. Adaptive maintenance strategies to mitigate climate change impacts on asphalt pavements[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 126: 104026.

[2] 于令君.基于计算机视觉的道路损伤检测系统研究[D].内蒙古科技大学,2023.

[3] Han C, Ma T, Chen S. Asphalt pavement maintenance plans intelligent decision model based on reinforcement learning algorithm[J]. Construction and Building Materials, 2021, 299: 124278.

[4] 无.交通运输部关于印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》的通知(交公路发〔2022〕46 号)[J].广东交通规划设计，2022.

[5] 王宁.道路路面缺陷检测算法与养护策略研究[D].山东交通学院,2024.

[6] 陈建勋.基于计算机视觉的沥青路面裂缝与破损检测方法研究[D].华南理工大学,2023.DOI:10.27151/d.cnki.ghnlu.2023.001574.

[7] 龚加有,谢洪涛,张云华,等.基于点云数据的高速公路工程全区域表面质量评价方法研究[J].项目管理技术,2021,19(05):60-64.

[8] 董是,芮晓芳,左琛,等.路面破损智能检测与分析算法研究进展[J/OL].东南大学学报(自然科学版),1-26[2025-03-11].

[9] 张显安.ARAN 多功能检测车在路面检测中的应用及探讨[J].企业导报,2012,(24):265-266.

[10] 张锐.基于云端的路面裂缝检测系统设计与实现[D].长安大学,2018.

[11] 李清泉,李必军,毛庆洲,等.智能路面检测车的研究[C]//中国公路学会 2005 年学术年会论文集（上）.2005.

[12] 罗瑞.基于图像处理的路面裂缝检测算法研究[D].安徽工程大学,2017.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Yi-Chang Tsar Vivek Kaul R M M. Critical Assessment of Pavement Distress Segmentation Methods[J]. Journal of Transportation Engineering, 2010, 136(1): 11-19.

[14] 易辰.基于双目视觉的路面图像高速采集系统设计[D].西安理工大学,2024.

[15] 李晋惠.用图像处理的方法检测公路路面裂缝类病害[J].长安大学学报(自然科学版),2004,(03):24-29.

[16] 曾锋,李宁,杭燕.基于规则的边缘连接算法在路面病害检测中的应用[J].计算机应用与软件,2006,(02):30-31+39.

[17] 李清泉,胡庆武.基于图像自动匀光的路面裂缝图像分析方法[J].公路交通科技,2010,27(04):1-5+27.

[18] LI JIALE, LIU TAO, WANG XUEFEI. Advanced pavement distress recognition and 3D reconstruction by using GA-densenet and binocular stereo vision[J]. Measurement, 2022, 56(1) : 17-25.

[19] 张伟,刘宁钟,寇金桥.基于深度特征金字塔的路面病害检测[J].计算机技术与发展,2022,32(12):173-178.

[20] CHEN CHENG. Deep learning-based thermal image analysis for pavement defect detection and classification considering complex pavement conditions[J]. Remote Sensing, 2021, 14(1) : 106-106.

[21] ZHANG CHENG. AAL-Net: A lightweight detection method for road surface defects based on attention and data augmentation[J]. Applied Sciences, 2023, 13(3) : 1435-1435.

[22] 许正森,雷相达,管海燕.多尺度局部特征增强 Transformer 道路裂缝检测模型[J].中国图象图形学报,2023,28(04):1019-1028.

[23] 任青青.基于二维 EMD 的三维路面裂缝检测算法研究[D].长安大学,2017.

[24] 黄建平.基于二维图像和深度信息的路面裂缝检测关键技术研究[D].哈尔滨工业大学,2013.

中国知网 https://www.cnki.net

[25] 宋葵阳,徐贵力,李开宇,等.基于结构光的路面裂缝检测方法研究[J].机械制造与自动化,2016,45(06):223-228.

[26] MOHAMMAD R J， FARROKH J， SAMI F M,et al.Unsupervised approach for autonomous pavement-defectdetection and quantification using an inexpensive depth sensor[J].Journal of Computing in Civil Engineering，2013，27:743-754.

[27] OUYANG W，XU B. Pavement cracking measurements using 3D laser-scan images[J]. Measurement Science and Technology，2013，24(10):105204-1-9.

[28] Li Wei， HU Yan-ju， SHA Ai-min， et al. Two-scale clusteringalgorithm road pavement crack detection technology based on3D data[J]. Journal of South China University of Technology(Natural Science Edition)，2015，43(8):99-105.(in Chinese)

[29] 徐兆军,倪申健,马辉贤.基于斜射式激光三角测量锯材宽度的研究[J].光学技术,2018,44(03):339-343.

[30] Yang H , Tao W , Zhang Z , et al. Reduction of the Influence of Laser Beam Directional Dithering in a Laser Triangulation Displacement Probe[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2017, 17(5).

[31] 崔永俊,张强.基于激光三角法的火炮身管内径测量系统设计[J].电子测量技术,2021,44(09):26-30.

[32] 史尧臣,周宏,唐武生,等.基于激光三角法的汽车同步带齿形轮廓参数测量[J].仪器仪表学报,2019,40(06):138-145.

[33] 钟治魁.基于 3D 视觉制鞋自动成型关键技术研究[J].机电工程技术,2022,51(11):104-107+215.

[34] 梁焜,周健.一种基于激光三角法的测厚系统的设计[J].中国科技信息,2024,(18):124-127.

[35] 刘新根,陈莹莹,李明东.基于斜射式线结构光的隧道错台快速检测技术[J].重庆交通大学学报(自然科学版),2022,41(10):108-115.

中国知网 https://www.cnki.net

[36] 李兴.基于线激光扫描的坚果在线检测研究[D].浙江农林大学,2024.

[37] Usamentiaga R, Molleda J, Garcia D F, et al. Removing vibrations in 3D reconstruction using multiple laser stripes[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2014, 53: 51-59.

[38] 张莉婷,陈顺吉.一种改进的无人机影像去雾算法研究[J].地矿测绘,2024,40(03):13-17+36.

[39] 杜文航.结构光三维测量滤波算法研究[D].湖北大学,2024.

[40] 李振峰,高丽杰,张太行.基于滤波算法的曝光图像多特征细节识别仿真[J].计算机仿真,2023,40(12):242-246+395.

[41] Wang H F , Wang Y F , Zhang J J , et al. Laser Stripe Center Detection Under the Condition of Uneven Scattering Metal Surface for Geometric Measurement[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, 69(5):2182-2192.

[42] 胡杨,方素平.线结构光条纹中心提取方法[J].激光与光电子学进展,2021,58(01):196-200.

[43] 李春明,王萌萌,刘海洋,等.精确的线结构光中心提取算法研究[J].机械与电子,2017,35(06):29-31.

[44] Woodford O J, Pham M T, Maki A, et al. Demisting the Hough transform for 3D shape recognition and registration[J]. International Journal of Computer Vision, 2014, 106(3): 332-341.

[45] 吴玉波,陈迪来,杨超,等.基于 Steger 算法的多线结构光中心提取[J].应用激光,2023,43(10):188-195.

[46] Zhang X Y , Wang X Q , Bai F Z , et al. Improved gray centroid method for extracting the centre-line of light-stripe[J]. Laser & Infrared, 2016, 46(5) : 622-626.

[47] Sun X, Xu Q, Zhu L. An effective Gaussian fitting approach for image contrast enhancement[J]. IEEE Access, 2019, 7: 31946-31958.

中国知网 https://www.cnki.net

[48] 贺强旅,朱艳春,李子良,等.基于双三次插值和高斯拟合的光条中心亚像素提取方法[J].激光杂志,2024,45(06):100-105.

[49] Zeng Kai，Liu Hefei，He Xi，et al．Line structured light center extraction based on improved Steger algorithm[J] ． Journal of North China University of Science and Technology (Natural Science Edition),2021,43(1): 101-107.

[50] 赖霆,吴高旭.基于改进高斯拟合的变宽度光条中心线提取方法[J].自动化应用,2024,65(24):125-131.

[51] Salah B N .Regression with continuous mixture of Gaussian distributions for modeling the memory time of water treatment[J].Communications in Statistics - Theory and Methods,2025,54(1):146-158.

[52] 苏佳,贾泽,秦一畅,等.基于全局感知和高斯分布的钢材缺陷检测[J].计算机工程与设计,2024,45(12):3688-3694.

[53] 杨洋.基于特征增强与高斯分布的目标检测方法研究[D].西安电子科技大学,2023.DOI:10.27389/d.cnki.gxadu.2023.002312.

[54] 税文,王培俊,屈仁飞,等.点云自适应精简算法在钢轨廓形三维结构光检测中的应用[J].铁道标准设计,2022,66(07):36-41.

[55] 徐景田,单斯奥,于睿涵,等.基于点云的弯曲地铁隧道断面提取[J].测绘通报,2023,(10):80-84+122.

[56] 陈弘奕,胡晓斌,李崇瑞.地面三维激光扫描技术在变形监测中的应用[J].测绘通报,2014,(12):74-77.

[57] Duan Y, Yang C, Li H. Low-complexity adaptive radius outlier removal filter based on PCA for lidar point cloud denoising[J]. Applied Optics, 2021, 60(20): E1-E7.

[58] R. B.Rusu,Z.C.Marton,N.Blodow,M.Dolha, and M.Beetz. Towards 3D Point Cloud Based Object Maps for Household Environments Robotics and Autonomous Systems Journal (Special lssue on Semantic Knowledge),2008.

中国知网 https://www.cnki.net

[59] 张潇丹,单彦虎,储成群.基于点云处理的小型工业零件高度精密测量[J].电子测量技术,2022,45(11):134-139.

[60] 赵涵,刘永生,赵德鹏,等.基于混合滤波的点云去噪算法研究[J].应用激光,2023,43(09):147-155.

[61] 王井利,陈薪文,王继野.基于地铁隧道点云数据的组合滤波算法[J].沈阳建筑大学学报(自然科学版),2020,36(03):520-528.

[62] 王菲儿,姜涛,朱磊,等.一种面向机器人抓取的铆钉视觉识别与定位测量方法[J].机械制造与自动化,2023,52(06):164-167.

[63] Arulampalam M S , Maskell S , Gordon N , et al. A Tutorial on Particle Filters for Online Nonlinear/Non-Gaussian Bayesian Tracking[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2002, 50(2):174-188.

[64] 李艳明,苏建强,刘鹏,等.基于高斯滤波的双目相机三维目标检测 Pseudo-LiDAR 改进算法研究[J].光学技术,2024,50(06):713-720.

[65] Han X F, Jin J S, Wang M J, et al. A review of algorithms for filtering the 3D point cloud[J]. Signal Processing: Image Communication, 2017, 57: 103-112.

[66] He K , Jian S , Tang X . Guided image filtering.[J]. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010.

[67] 期治博,陈嘉仑,王珍,等.面向工业现场的 3D 点云滤波方法[J].中国新技术新产品,2024,(08):1-3.

[68] Han X F, Jin J S, Wang M J, et al. Guided 3D point cloud filtering[J]. Multimedia Tools and Applications, 2018, 77: 17397-17411.

[69] Tomasi C , Manduchi R . Bilateral filtering for gray and color images[C]// International Conference on Computer Vision. IEEE, 2002.

[70] 吴志才,魏冠军,党空雁,等.基于改进双边滤波的轨道点云去噪算法[J].应用激光,2024,44(11):174-182.

中国知网 https://www.cnki.net

[71] Digne J, De Franchis C. The bilateral filter for point clouds[J]. Image Processing On Line, 2017, 7: 278-287.

[72] 宋蕊,吴琛.基于改进 DBSCAN 和双边滤波算法的点云去噪[J].电子器件,2023,46(04):1083-1088.

[73] Kolluri R. Provably good moving least squares[J]. ACM Transactions on Algorithms (TALG), 2008, 4(2): 1-25.

[74] HUANG L, VISHNOI N K. Coresets for clustering in Euclidean spaces: importance sampling is nearly optimal [C]. Proceedings of the 52nd Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing. Chicago, IL, USA; Association for Computing Machinery. 2020: 1416–29.10.1145/3357713.3384296

[75] 龙纪安,陆安江,赵麒,等.基于点云凹凸性和欧式聚类的工件分割方法[J].应用激光,2024,44(03):63-70.

[76] 朱均超,卞永鑫,韩芳芳,等.基于改进欧式聚类算法的双目主动视觉点云目标检测研究[J].光电子·激光,2023,34(12):1288-1297.

[77] 沈长表,夏永华,张坤祥,等.基于欧式聚类的车载点云道路提取[J].城市勘测,2023,(03):76-81.

[78] DRAISMA J, HOROBEŢ E, OTTAVIANI G, et al. The euclidean distance degree [C]. Proceedings of the 2014 Symposium on Symbolic-Numeric Computation. Shanghai, China; Association for Computing Machinery. 2014: 9–16.10.1145/2631948.2631951

[79] 卢建云,邵俊明,张蔚.基于 RAPIDS 的无参 DBSCAN 算法[J].数据采集与处理,2023,38(02):426-438.

[80] 杨洋,李明.基于混合滤波和 DBSCAN 的点云去噪算法[J].计量与测试技术,2020,47(04):24-27.

[81] 孙浩然,杨家富,王子洋,等.基于改进 DBSCAN 聚类的激光雷达点云数据算法研究[J].传感技术学报,2025,38(02):301-308.

中国知网 https://www.cnki.net

[82] Chen H, Liang M, Liu W, et al. An approach to boundary detection for 3D point clouds based on DBSCAN clustering[J]. Pattern Recognition, 2022, 124: 108431.

[83] 徐志华,郭戈,孙钱程,等.改进的区域生长算法在三维激光点云识别岩体结构面中的应用[J].水文地质工程地质,2024,51(02):101-112.

[84] 胡晓宇.基于区域生长的三维彩色点云建筑物立面结构提取方法[J].科技与创新,2024,(02):145-147.

[85] 连忠文,任助理,郝英豪,等.基于区域生长的非结构巷道点云去噪方法[J].工矿自动化,2024,50(03):48-55.

[86] 马晓琪,叶文华,张朝宏,等.基于边界区域生长的泊松曲面重建算法改进[J].激光与光电子学进展,2025,62(02):71-77.

[87] Vo A V, Truong-Hong L, Laefer D F, et al. Octree-based region growing for point cloud segmentation[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015, 104: 88-100.

[88] 赵凯,朱愿,王任栋.基于改进 NDT 算法的城市场景三维点云配准[J].军事交通学院学报,2019,21(03):80-84.

[89] Zhang X , Li H , Cheng Z . Curvature estimation of 3D point cloud surfaces through the fitting of normal section curvatures. 2008.

[90] 中华人民共和国交通运输部. 《公路技术状况评定标准》: JTG 5210-2018[S]. 北京:人民交通出版社 2018.

中国知网 https://www.cnki.net